

Université de la Manouba

École Supérieure d'Économie Numérique



**Rapport
de projet de fin d'études**

Présenté en vue de l'obtention du diplôme de
Licence en Business Computing
Spécialité: **Business Information System**

Sujet

**Conception et Développement d'une application web pour le recrutement
interne des stagiaires**

Élaboré par:

**Ayoub dabbabi
Mohamedamine benchaabene**

Organisme d'accueil
Orange Tunisie



ESEN
Société

Encadré par
**M. Riadh Bouslimi
M. Mohamed Rahal**

Déclaration sur l'utilisation de l'Intelligence Artificielle Générative

Nous déclarons par la présente avoir utilisé des outils d'intelligence artificielle générative (IAG) comme suit :

1. **Reformulation** : Nous avons utilisé Quillbot pour reformuler et affiner notre texte, en garantissant sa clarté et son originalité. Nous avons systématiquement vérifié et parfois modifié les résultats de l'IAG.
2. **Débogage de code** : Nous avons utilisé ChatGPT comme assistant de développement pour identifier les erreurs potentielles, optimiser la structure du code et suggérer des améliorations algorithmiques. Chaque suggestion a été soigneusement évaluée et adaptée à nos besoins spécifiques.

Ces outils d'IAG ont été utilisés comme technologies de support pour améliorer notre rapport, les processus fondamentaux de recherche, de rédaction et de résolution de problèmes demeurant les nôtres.

Dédicace

*Après avoir rendu grâce à Dieu le tout puissant et le bienveillant.
Je tiens à remercier vivement tous ce qui de près ou de loin ont participé à
réaliser ce projet.*

*Je voudrais citer plus particulièrement : M. RIADH BOUSLIMI, encadrant
académique à l'ESEN, qui m'a suivi tout au long de cette période et m'a
conseillé sur l'orientation que celui-ci devait prendre.*

*Par ailleurs, je remercie mon encadreur de société M. MOHAMED RAHAL,
pour son accueil, son assistance, son sens de former et d'informer.*

*À mon chere père Tu es toujours à mes côtés pour me soutenir et m'encourager
Que ce travail traduit ma gratitude et mon affection.*

À ma mère chérie Ce travail est un reflet de tout l'amour que je te porte.

*À mon cher frère Chedli et ma sœur Siwar, qui n'ont cessé de me conseiller,
m'encourager et me soutenir tout au long de mes études.*

*À mes ami(e)s Ichrak, Sarah, Omar, Fedi, Raslen qui n'ont jamais cessé (e) de
me soutenir.*

*Et finalement, sans oublier mon binôme Ayoub Dabbabi pour son soutien moral,
sa patience et sa compréhension tout au long de ce projet.*

MohamedAmin Benciaaben

Dédicace

«La seule marche arrière tolérée est celle de l'élan pour sauter l'obstacle.»

— R.E.D.K

Je dédie ce modeste travail à toutes les personnes qui ont été à mes côtés, de près ou de loin, et qui ont contribué à faire de ce parcours une réussite.

À ma chère famille, pilier de ma vie, source inépuisable de force et d'amour.

À mon cher père, pour son soutien moral constant, ses sacrifices silencieux, et sa confiance en moi en toutes circonstances.

À ma tendre mère, pour son amour infini, sa patience, et sa présence rassurante à chaque étape de mon parcours.

À mes frères adorés, **Taher** et **Iheb**, pour leur soutien affectueux, leurs encouragements sincères et leur présence inconditionnelle.

À mes chers amis, pour leur bienveillance, leurs mots réconfortants, et tous les moments partagés qui m'ont aidé à avancer.

Et enfin, à mon binôme et ami **Mohamed Amine Ben Chaaben**, pour sa coopération exemplaire, son implication sans faille et l'esprit d'équipe qui a enrichi chaque moment de ce projet.

Ayoub Dabbabi

Remerciements

Avant d'entamer ce rapport de fin d'études, nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à toutes les personnes qui nous ont accompagnés et soutenus tout au long de ce projet.

Nous souhaitons adresser nos plus vifs remerciements à notre encadrant professionnel, **M. Mohamed Rahal**, pour son accompagnement constant, sa disponibilité et la richesse de ses conseils. Son implication a été précieuse dans la réussite de ce travail.

Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude à notre encadrant académique, **M. Riadh Bouslimi**, pour sa rigueur, son écoute et ses orientations précieuses tout au long de ce projet. Son encadrement pédagogique nous a permis de structurer notre démarche de manière claire et efficace, et de faire évoluer notre réflexion avec méthode.

Nos remerciements s'étendent à l'ensemble des enseignants de l'École Supérieure de l'Économie Numérique pour la qualité des enseignements dispensés, ainsi qu'aux membres du jury pour leur temps, leur attention et leurs remarques enrichissantes.

Enfin, nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce projet.

Abstract

This project was carried out as part of a Bachelor's degree in Business Information Systems. It focuses on the design and development of a web application using the MERN stack to manage the internal recruitment of interns at Orange Tunisie – Network and Services Division. The main goal is to digitize the recruitment process by centralizing internship sessions, candidate submissions, their automated sorting based on predefined criteria, as well as handling complaints. The project was developed using the Scrum agile methodology, promoting iterative development and continuous improvement.

Keywords : MERN Stack, Scrum, Recruitment, Web application, Orange Tunisie.

Résumé

Ce projet a été réalisé dans le cadre de l'obtention d'une licence en Business Information System. Il porte sur la conception et le développement d'une application web basée sur la pile MERN, destinée à gérer le recrutement interne des stagiaires au sein d'Orange Tunisie – Direction Réseaux et Services. L'objectif principal est de numériser le processus de recrutement à travers la centralisation des sessions de stage, la soumission des candidatures, leur tri automatisé selon des critères définis, ainsi que le traitement des réclamations. Le développement a été mené selon la méthodologie agile Scrum, favorisant une évolution itérative et une amélioration continue.

Mots clés : MERN Stack, Scrum, Recrutement, Application web, Orange Tunisie

Table des matières

Dédicace	4
Introduction	1
1 Étude de projet	2
1.1 Introduction	2
1.2 Cadre du projet	2
1.3 Présentation de l'établissement d'accueil	2
1.3.1 Historique	3
1.3.2 Les activités de l'établissement	4
1.3.3 L'organigramme d'Orange Tunisie	5
1.3.4 Direction des Réseaux et Services (DRS)	5
1.4 Étude de l'existant	6
1.4.1 Le système actuel	6
1.4.2 Critique de l'existant	7
1.5 La solution proposée	7
1.6 Le choix de la méthodologie	7
1.6.1 Comparaison entre la méthodologie agile et la méthodologie clas- sique	8
1.6.2 Les méthodes agiles	9
1.6.3 Framework SCRUM	10
1.7 Langage de modélisation	14
1.8 Conclusion	14
2 Planification et architecture	15
2.1 Introduction	15
2.2 Besoins fonctionnels et non fonctionnels et acteurs	15
2.2.1 Les acteurs	15
2.2.2 Les besoins fonctionnels	16
2.2.3 Les besoins non fonctionnels	17
2.3 Diagramme de cas d'utilisation global	17
2.4 L'équipe SCRUM	18
2.5 Le product backlog	18

2.6	Structure des sprints	19
2.6.1	Planification des sprints	19
2.6.2	Planning de réalisation du projet	20
2.7	Conclusion	20
3	Sprint1 : Gestion d'authentification, Gestion des sessions du stage, Gestion des Recruteurs	21
3.1	Introduction	21
3.2	La spécification fonctionnelle	21
3.2.1	Le sprint Backlog	21
3.2.2	Diagramme de cas d'utilisation du premier sprint	25
3.3	Analyse des cas d'utilisation	25
3.3.1	Analyse du cas d'utilisation « s'authentifier »	25
3.3.2	Analyse du cas d'utilisation « Récupérer mot de passe »	26
3.3.3	Analyse du cas d'utilisation « Créer une session du stage »	27
3.3.4	Analyse du cas d'utilisation « Supprimer une session du stage »	28
3.3.5	Analyse du cas d'utilisation « Consulter une session du stage »	29
3.3.6	Analyse du cas d'utilisation « Mettre à jour une session du stage »	30
3.3.7	Analyse du cas d'utilisation « Consulter un recruteur »	31
3.3.8	Analyse du cas d'utilisation « Créer un recruteur »	31
3.3.9	Analyse du cas d'utilisation « Supprimer un recruteur »	32
3.3.10	Analyse du cas d'utilisation « Mettre à jour d'un Recruteur »	33
3.4	Conception des cas d'utilisations	33
3.4.1	Conception de cas d'utilisation « s'authentifier »	33
3.4.2	Conception de cas d'utilisation « Créer une session du stage »	35
3.4.3	Conception de cas d'utilisation « Mettre à jour une session du stage »	37
3.4.4	Conception de cas d'utilisation « Supprimer une session du stage »	39
3.4.5	Conception de cas d'utilisation « Consultation d'une session du stage »	41
3.4.6	Conception de cas d'utilisation « Consulter un Recruteur »	42
3.4.7	Conception de cas d'utilisation « Créer un Recruteur »	43
3.4.8	Conception de cas d'utilisation « Supprimer un Recruteur »	44
3.4.9	Conception de cas d'utilisation « Mettre à jour un Recruteur »	46
3.4.10	Diagramme de classe participante du premier sprint	47
3.4.11	Diagramme de classe global du premier sprint	48
3.5	Implémentation	49
3.5.1	Génération de base de données	49
3.5.2	Les interfaces	50
3.5.3	Test	52

3.5.4	Revue de Sprint	57
3.6	Conclusion	59
4	Sprint 2 : Gestion des demandes de stage, Gestion des réclamations,	
	Gestion des analyses	60
4.1	Introduction	60
4.2	La spécification fonctionnelle	60
4.2.1	Le sprint Backlog	60
4.2.2	Diagramme de cas d'utilisation du deuxième sprint	63
4.3	Analyse des cas d'utilisations	64
4.3.1	Analyse du cas d'utilisation « Soumettre une demande de stage »	64
4.3.2	Analyse de cas d'utilisation « Poursuivre l'état d'une demande de stage »	65
4.3.3	Analyse de cas d'utilisation « consulter une demande de stage »	66
4.3.4	Analyse de cas d'utilisation « Traitement d'une demande de stage »	67
4.3.5	Analyse de cas d'utilisation « Consultation d'une réclamation »	68
4.3.6	Analyse de cas d'utilisation « création d'une réclamation » . . .	69
4.3.7	Analyse de cas d'utilisation « Suppression d'une réclamation » .	70
4.3.8	Analyse de cas d'utilisation « Modification de l'état d'une réclamation »	71
4.3.9	Analyse de cas d'utilisation « Consultation des statistiques des analyses de session »	72
4.4	Conception des cas d'utilisation	73
4.4.1	Conception de cas d'utilisation « Soumettre une demande de stage »	73
4.4.2	Conception de cas d'utilisation « Poursuivre l'état d'une de- mande demande de stage »	75
4.4.3	Conception de cas d'utilisation « Consulter les demandes de stage »	77
4.4.4	Conception de cas d'utilisation « Traitement d'une demande de stage »	79
4.4.5	Conception de cas d'utilisation « Consultation d'une réclamation »	82
4.4.6	Conception de cas d'utilisation « Création d'une réclamation » .	83
4.4.7	Conception de cas d'utilisation « Supprimer une réclamation » .	85
4.4.8	Conception de cas d'utilisation « Modifier l'état d'une réclamation »	87
4.4.9	Conception de cas d'utilisation « Consulter les statistiques des analyses de session »	89
4.4.10	Diagramme de classe participante du deuxième sprint	92
4.4.11	Diagramme de classe global du deuxième sprint	93
4.5	Implémentation	94

4.5.1	Génération de base de données	94
4.5.2	Les interfaces	94
4.5.3	Test	97
4.5.4	Revue de Sprint	99
4.6	Conclusion	101
5	Phase de clôture	102
5.1	Introduction	102
5.2	Environnement de travail	102
5.2.1	Environnement matériel	102
5.2.2	Environnement logiciel	103
5.3	Choix technologiques	105
5.3.1	L'architecture de la pile MERN Stack	105
5.3.2	L'architecture MVC	107
5.3.3	Diagramme de déploiement	108
5.3.4	Diagramme de GANTT	108
5.4	Conclusion	109
	Conclusion	110

Liste des tableaux

1.1	Activités d'Orange Tunisie.	4
1.2	Comparaison entre la méthodologie Agile et la méthodologie classique. .	8
1.3	Définitions des rôles Scrum.	12
2.1	L'équipe SCRUM.	18
2.2	Product Backlog (Partie 1).	18
2.3	Product Backlog (Partie 2).	19
2.4	planification de réalisation du projet.	20
3.1	Sprint Backlog.	22
3.1	Sprint Backlog.	23
3.1	Sprint Backlog.	24
3.1	Sprint Backlog.	25
3.2	Description textuelle du cas d'utilisation «S'authentifier».	26
3.3	Description textuelle du cas d'utilisation « Récupération de mot de passe »	27
3.4	Description textuelle du cas d'utilisation « Créer une session du stage ». 28	
3.5	Description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer une session du stage ».	29
3.6	Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter session du stage ». 30	
3.7	Description textuelle du cas d'utilisation « Mettre à jour session du stage »	30
3.8	Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter Recruteur ». . . . 31	
3.9	Description textuelle du cas d'utilisation « Créer un Recruteur ». . . . 31	
3.10	Description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer un Recruteur ». . 32	
3.11	Description textuelle du cas d'utilisation « Mettre à jour un Recruteur ». 33	
3.12	Modèle User.	49
3.13	Modèle Admin.	49
3.14	Modèle Recruteur.	49
3.15	Modèle Stagiaire.	49
3.16	Modèle Session de Stage.	49
3.17	Tableau des valeurs de Burndown Chart du premier sprint.	57
3.18	calcul de vélocité estimée.	59

4.1	Sprint Backlog.	61
4.1	Sprint Backlog.	62
4.1	Sprint Backlog.	63
4.2	Description textuelle du cas d'utilisation « Soumettre une demande de stage » (Partie 1).	64
4.3	Description textuelle du cas d'utilisation « Soumettre une demande de stage » (Partie 2).	65
4.4	Description textuelle du cas d'utilisation « Poursuivre l'état d'une demande de stage ».	65
4.5	Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les demandes de stage » (Partie 1).	66
4.6	Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les demandes de stage » (Partie 2).	67
4.7	Description textuelle du cas d'utilisation « Traitement d'une demande de stage » (Partie 1).	67
4.8	Description textuelle du cas d'utilisation « Traitement d'une demande de stage » (Partie 2).	68
4.9	Description textuelle du cas d'utilisation « Consultation d'une réclamation ».	69
4.10	Description textuelle du cas d'utilisation « Création d'une réclamation » (Partie 1).	69
4.11	Description textuelle du cas d'utilisation « Création d'une réclamation » (Partie 2).	70
4.12	Description textuelle du cas d'utilisation « Suppression une réclamation ».	71
4.13	Description textuelle du cas d'utilisation « Modification de l'état d'une réclamation ».	72
4.14	Description textuelle du cas d'utilisation « Consultation des statistiques des analyses de session ».	73
4.15	Modèle Les demandes de stage.	94
4.16	Modèle Réclamation.	94
4.17	Tableau des valeurs de Burndown Chart du deuxième sprint.	99
4.18	calcul de vélocité estimée	101
5.1	Environnement matériel 1.	102
5.2	Environnement matériel 2.	103
5.3	Tableau de l'environnement de logiciel.	103
5.4	planification de réalisation du projet.	109

Table des figures

1.1	Logo d'orange.	3
1.2	L'organigramme d'Orange Tunisie.	5
1.3	L'organigramme de la Direction des Réseaux et Services.	6
1.4	Cycle de développement méthode agile.	9
1.5	Framework scrum.	11
1.6	Découpage en sprint.	13
2.1	Diagramme de cas d'utilisation global.	17
2.2	Planification des sprints.	20
3.1	Diagramme de cas d'utilisation du premier sprint.	25
3.2	Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « S'authentifier ».	34
3.3	Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « S'authentifier »	35
3.4	Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Créer session de stage ».	36
3.5	Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Créer session de stage ».	37
3.6	Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Mettre à jour une session du stage ».	38
3.7	Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Mettre à jour une session du stage ».	39
3.8	Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Supprimer une session de stage ».	40
3.9	Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Supprimer une session de stage ».	40
3.10	Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Consulter session du stage ».	41
3.11	Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Consulter session du stage ».	41
3.12	Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Consulter Recruteur ».	42

3.13	Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Consulter Recruteur ».	42
3.14	Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Créer Recruteur ».	43
3.15	Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Créer un Recruteur ».	44
3.16	Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Supprimer Recruteur ».	45
3.17	Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Supprimer un Recruteur ».	45
3.18	Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Mettre à jour un Recruteur ».	46
3.19	Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Mettre à jour un Recruteur ».	47
3.20	Diagramme de de classe participante du premier sprint.	48
3.21	Diagramme de classes global du premier sprint.	48
3.22	L'interface d'Authentification.	50
3.23	L'interface d'inscription.	50
3.24	L'interface de vérification du code.	51
3.25	L'interface des sessions de stage.	51
3.26	Interface de la gestion des sessions de stage.	52
3.27	Interface de la page d'accueil.	52
3.28	logo de jest.	53
3.29	Test d'authentification.	53
3.30	Test d'interface «Champ Invalide ».	54
3.31	Test de gestion d'une session.	54
3.32	Test « Champs obligatoire vide ».	55
3.33	Postman.	55
3.34	Test d'intégration de consulter une session.	56
3.35	Test d'intégration de Mettre à jour une session.	56
3.36	Le Diagramme de Burndown Chart du sprint 1.	58
4.1	Diagramme de cas d'utilisation du deuxième sprint.	64
4.2	Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Soumettre une demande de stage ».	74
4.3	Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Soumettre une demande de stage ».	75
4.4	Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Poursuivre l'état d'une demande demande de stage ».	76
4.5	Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Poursuivre l'état d'une demande demande de stage ».	77

4.6	Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Consulter les demandes de stage ».	78
4.7	Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Consulter les demandes de stage ».	79
4.8	Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Traitement d'une demande de stage ».	80
4.9	Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Traitement d'une demande de stage ».	81
4.10	Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Consultation d'une réclamation ».	82
4.11	Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Consultation d'une réclamation ».	83
4.12	Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Création d'une réclamation ».	84
4.13	Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Création d'une réclamation ».	85
4.14	Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Supprimer une réclamation ».	86
4.15	Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Supprimer une réclamation ».	87
4.16	Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Modifier l'état d'une réclamation ».	88
4.17	Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Modifier l'état d'une réclamation ».	89
4.18	Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Consulter les statistiques des analyses de session ».	90
4.19	Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Consulter les statistiques des analyses de session ».	91
4.20	Diagramme de de classe participante du deuxième sprint.	92
4.21	Diagramme des classes global du deuxième sprint.	93
4.22	L'interface de Création d'une réclamation.	94
4.23	L'interface de Gestion des réclamations.	95
4.24	L'interface de soumettre une demande de stage.	95
4.25	l'interface de Traitement d'une demande de stage.	96
4.26	l'interface de Gestion des analyses.	97
4.27	Test de modification pour l'état d'une réclamation.	97
4.28	Test de modification pour l'état d'une réclamation.	98
4.29	Test d'intégration de consultation des demandes de stage.	99
4.30	Le Diagramme de Burndown Chart du sprint.	100

5.1	Architecture Pile MERN stack.	106
5.2	L'architecture MVC.	108
5.3	Diagramme de déploiement.	108
5.4	Diagramme de GANTT.	109

Introduction Générale

Que ce soit pour les entreprises ou les particuliers, adopter les nouvelles technologies numériques représente un investissement important. Mais cela est également devenu essentiel pour rester dans la course, suivre les tendances digitales et offrir aux clients un accès simple et rapide à l'information.

Dans ce cadre, nous avons conçu une application dans le but d'automatiser la gestion des stagiaires au sein d'Orange Tunisie. Cette initiative a considérablement amélioré l'efficacité et l'efficience du processus de recrutement en remplaçant les tâches manuelles par des solutions numériques automatisées.

Le chapitre initial « ETUDE DE PROJET » présente une étude de projet en expliquant le contexte de modélisation proposé et les méthodes utilisées. Par la suite, dans le chapitre suivant intitulé « PLANIFICATION ET ARCHITECTURE », nous repérons les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles à l'aide de la méthodologie choisie.

Nous abordons ensuite le troisième chapitre « Sprint1 : Gestion d'authentification, Gestion des sessions du stage, Gestion des Recruteurs » qui représente notre premier cycle de développement suivi par le quatrième chapitre « Sprint 2 : Gestion des demandes de stage, Gestion des réclamations, Gestion des analyses » qui représente le deuxième sprint de la plateforme. Le dernier chapitre, intitulé « Phase de clôture », sert de synthèse des différents outils utilisés dans l'élaboration et la mise au point de la plateforme, ainsi qu'aux technologies que nous avons incorporées pour améliorer notre Projet.

1

Étude de projet

1.1 Introduction

Nous commençons à cerner le contexte général de notre projet, ce qui nous permet de détecter les points faibles et les incohérences pour y remédier. Dans ce chapitre, il sera question de présenter tout d'abord le cadre du projet, en passant par la présentation générale de l'entité d'accueil Orange Tunisie, l'aspect fondamental de notre projet, à savoir la solution à apporter, pour finir par une brève présentation du langage utilisé et de la méthode adoptée pour la conception.

1.2 Cadre du projet

Dans le cadre de l'obtention de notre licence en Informatique Appliquée à la Gestion à l'École Supérieure de l'Économie Numérique Manouba (ESEN), nous avons réalisé un projet intitulé : Conception et développement d'une plateforme web interne pour l'équipe d'Orange Tunisie, visant à optimiser le processus de recrutement des stagiaires.

1.3 Présentation de l'établissement d'accueil

Orange Tunisie est un membre du groupe Orange, un acteur mondial dans les services de communication. Orange Tunisie offre un large éventail de services, allant de la téléphonie mobile à l'accès à Internet et à la télévision, dans le but de répondre aux besoins des clients et des entreprises en Tunisie. Orange Tunisie s'engage à introduire des solutions innovantes, une large couverture réseau et un service client de haut niveau pour appuyer la croissance numérique de la nation.

La Figure 1.1 présente le logo d'Orange.



FIGURE 1.1 – Logo d'orange.

[14]

1.3.1 Historique

2009 : Lancement d'Orange Tunisie

En mai 2009, Orange obtient une licence de télécom en Tunisie et commence à opérer sous la marque Orange Tunisie. Orange fait son entrée sur le marché tunisien en proposant des services de la téléphonie mobile et d'internet dans tout le pays

2010-2014 : Expansion et croissance

Orange Tunisie élargit sa palette de services à couvrir non seulement la téléphonie mobile et l'accès à internet mais encore des services de paiement mobile, les services de la télévision et d'autres services additionnels. En outre, la compagnie investit dans la recherche technologique, à savoir en lançant la 4G, avec la volonté de répondre à ses clients en terme d'offres plus rapides.

Depuis 2020 : Réflexion sur les nouveaux défis

Orange Tunisie continue de optimiser ses offres commerciales et ses stratégies marketing pour faire face à la concurrence croissante dans le secteur des télécommunications en Tunisie. Par ailleurs, l'entreprise souhaite renforcer son implication au sein de la communauté locale en soutenant des causes sociales, en encourageant l'innovation technologique locale ainsi que l'entrepreneuriat.

1.3.2 Les activités de l'établissement

Orange Tunisie fournit un large éventail de services de communication aux individus, aux entreprises ainsi qu'aux organisations.

Les informations présentées dans le Tableau 1.1 démontrent les principales activités de la société.

TABLE 1.1 – Activités d'Orange Tunisie.

Domaine d'activité	Description
Téléphone mobile	— Offres prépayées et postpayées — Appels — SMS
Internet haut débit	— ADSL — Fibre optique — 3G, 4G et 5G
Services pour les entreprises	— Téléphone fixe et mobile — Connectivité réseau — Cloud computing — Sécurité informatique
Services à valeur ajoutée	— Paiement mobile — Télévision numérique — Musique en streaming — Jeux mobiles — Applications de productivité
Projets sociaux et communautaires	— Responsabilité sociale des entreprises — Inclusion numérique — Partenariats pour l'éducation et la santé — Soutien aux causes sociales

1.3.3 L'organigramme d'Orange Tunisie

La Figure 1.2 représente l'organigramme de l'entreprise, illustrant la répartition des responsabilités et les liens hiérarchiques entre les différentes unités.

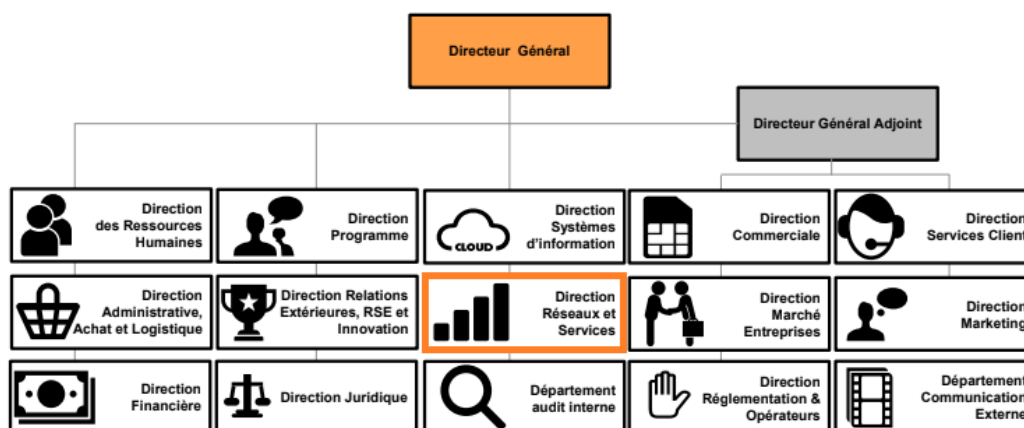


FIGURE 1.2 – L'organigramme d'Orange Tunisie.

1.3.4 Direction des Réseaux et Services (DRS)

Nous avons effectué notre stage au sein de la DRS, l'un des 15 départements d'Orange Tunisie. C'est dans ce cadre que s'est déroulé le stage. L'organigramme ci-dessous montre les différents services du département. L'équipe DRS doit surveiller en permanence les équipements du réseau afin d'intervenir et corriger les pannes survenant, dans le but de fournir des services de qualité aux clients Orange. Par conséquent, pour eux, il est nécessaire de disposer de statistiques de pannes très détaillées, notamment en ce qui concerne la disponibilité des cellules.

La Figure 1.3 représente l'organigramme de la Direction des Réseaux et Services.

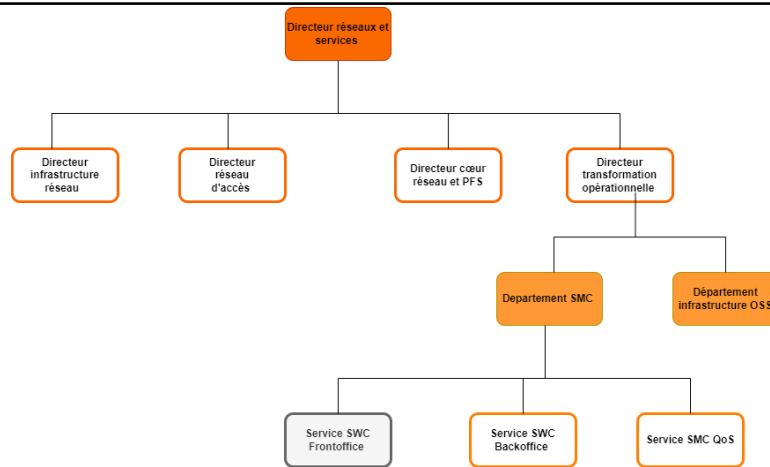


FIGURE 1.3 – L'organigramme de la Direction des Réseaux et Services.

1.4 Étude de l'existant

L'évaluation de la situation actuelle est vitale pour le développement du projet. Elle facilite la compréhension des méthodes existantes, met en évidence les lacunes et définit les exigences nécessaires. Dans ce contexte, l'accent est mis sur l'évaluation de la gestion du recrutement interne des stagiaires chez Orange Tunisie. L'objectif est de découvrir les limites du système afin de proposer une solution moderne, adaptée aux besoins de l'entreprise.

À l'heure actuelle, Orange Tunisie ne dispose pas d'un outil centralisé pour gérer le recrutement interne. Les demandes sont traitées de manière informelle, par le biais de courriels ou de fichiers Excel, ce qui pose des problèmes de suivi, de transparence et de visibilité. Cette phase analytique est donc fondamentale pour élaborer un outil optimisé garantissant une gestion du recrutement efficace et systématique.

1.4.1 Le système actuel

Dans le contexte actuel, les fonctionnalités du système de gestion du recrutement interne sont obscures en raison de sa fragmentation. Les managers soumettent les exigences de stage par e-mail ou via des publicités internes, en contournant une plateforme unifiée. Les candidatures sont reçues individuellement par les responsables, généralement sous forme de pièces jointes, et stockées dans des répertoires personnels ou partagés.

Il n'existe pas de portail centralisé permettant de regrouper les offres de stage internes, ni de mécanisme permettant de suivre l'évolution des candidatures. Chaque département utilise des méthodes de tri et d'évaluation distinctes, ce qui complique la coordination et la supervision organisationnelles.

1.4.2 Critique de l'existant

Une analyse met en évidence plusieurs lacunes dans le processus de gestion du recrutement des stagiaires. Voici les principales critiques :

1) Absence de centralisation : les demandes de stage et les candidatures sont dispersées sur de multiples canaux, ce qui nuit à une gestion efficace.

2) Manque de transparence : il n'existe aucun système permettant de suivre l'état des candidatures, ce qui laisse les stagiaires et les managers mal informés des étapes du processus.

3) Perte d'informations : le traitement manuel augmente le risque d'erreurs et d'omissions dans les demandes.

4) Temps de traitement long : l'évaluation des CV se fait sans outil dédié, ce qui augmente la charge de travail de la direction et retarde les décisions.

5) Absence de traçabilité : la génération de rapports statistiques et la réalisation d'analyses historiques constituent un défi, ce qui complique les efforts d'amélioration des processus.

En conclusion, l'analyse met en évidence les lacunes du système de recrutement interne actuel, qui justifient la mise en œuvre d'une approche plus structurée et automatisée pour améliorer les pratiques et les résultats.

1.5 La solution proposée

Pour améliorer le recrutement interne des stagiaires chez Orange Tunisie, une application web dédiée est proposée. Cette plateforme permettra aux parties prenantes de centraliser les demandes, de gérer les candidatures et de suivre efficacement le processus de recrutement.

L'application facilitera l'ouverture de différentes sessions de stage et gèrera les informations et les interactions des candidats, favorisant ainsi une meilleure communication entre les participants et garantissant la traçabilité des actions.

Ce système automatisera les tâches, minimisera les erreurs de traitement manuel et améliorera l'efficacité du temps pour les équipes internes, tout en respectant les normes de qualité attendues d'une grande entreprise comme Orange Tunisie.

1.6 Le choix de la méthodologie

L'adoption d'une méthodologie claire est un élément clé dans la réussite de tout projet. Elle permet non seulement de structurer et de planifier les différentes phases du travail, mais aussi de répartir les rôles et responsabilités, d'organiser les tâches, de définir des objectifs précis ainsi que des critères de réussite. Elle facilite également le suivi de l'avancement, le contrôle des délais et du budget, et améliore la communication

entre les parties prenantes. Il existe plusieurs méthodologies de développement logiciel, chacune avec ses spécificités, ses avantages et ses limites. Parmi les plus répandues, on retrouve la méthodologie classique et la méthodologie agile, qui adoptent des approches et des principes bien distincts.

Dans cette section, nous allons donc présenter et justifier la méthodologie choisie pour mener à bien notre projet.

1.6.1 Comparaison entre la méthodologie agile et la méthodologie classique

Les informations présentées dans le Tableau 1.2 mettent en évidence les principales différences entre les deux méthodologies.

TABLE 1.2 – Comparaison entre la méthodologie Agile et la méthodologie classique.

Critère	Méthodologie Agile	Méthodologie Classique
Flexibilité face aux changements	Très flexible, s'adapte facilement aux ajustements	Faible, les modifications sont difficiles à intégrer
Communication et collaboration	Forte interaction entre les membres de l'équipe et les parties prenantes	Communication plus limitée et formelle
Satisfaction des clients	Souvent élevée grâce à l'implication continue du client	Variable selon la qualité de la planification initiale
Livraison des fonctionnalités	Progressive et régulière tout au long du projet	Uniquement à la fin du cycle de développement
Planification	Évolutive et ajustable selon les besoins	Fixe dès le départ, difficile à modifier
Gestion des risques	Évalués et traités en continu	Identifiés principalement au début du projet
Organisation des phases	Basée sur des cycles itératifs	Suivi d'un enchaînement de phases linéaires
Gestion des équipes	Équipes autonomes et auto-organisées	Structure hiérarchique et centralisée
Documentation	Allégée, centrée sur l'essentiel	Très détaillée et souvent lourde
Réactivité	Très réactive aux changements et aux retours	Moins réactive, modifications complexes à intégrer

1.6.2 Les méthodes agiles

Les méthodes agiles sont, de manière générale, destinées à la gestion de projets informatiques. Elles reposent sur des cycles de développement itératifs et adaptables, offrant ainsi une grande flexibilité pour s'ajuster à l'évolution constante des besoins des clients. L'une des forces essentielles des méthodes agiles réside dans l'implication directe des parties prenantes, notamment les employés et le client, tout au long du processus de développement.

Le principe consiste à accélérer la mise en service d'un logiciel en commençant par une version minimale fonctionnelle (MVP), puis à y intégrer progressivement de nouvelles fonctionnalités selon les besoins qui apparaissent, à travers des itérations successives.

Éthique et structurée, la méthode agile démocratise l'accès à une productivité accrue, permet une réduction significative des coûts de développement et offre à un niveau stratégique une meilleure maîtrise et une plus grande clarté dans la gestion du projet.

La Figure 1.4 présente la méthode agile.[13]

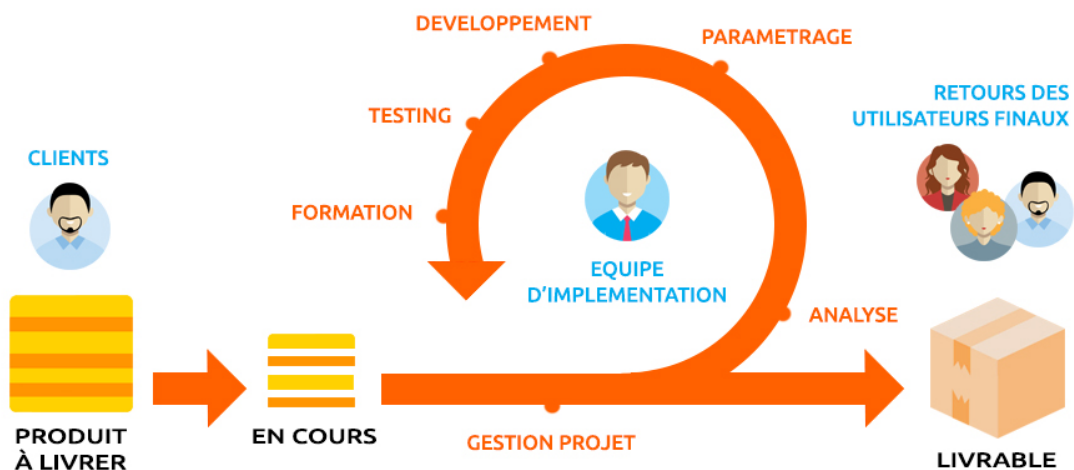


FIGURE 1.4 – Cycle de développement méthode agile.

Les fondements de méthode agile

- -Individus et interactions au lieu de processus et outils.
- -Logiciel fonctionnel au lieu de documentation massive.
- -Collaboration avec le client au lieu de négociation de contrat.
- -Réagir au changement au lieu de suivre le plan.

Les principes fondamentaux des méthodes agiles

Les valeurs de l'agile sont accompagnées de 12 grands principes qui posent les bases concrètes de la méthodologie agile :

1. Satisfaire le client grâce à des livraisons rapides et continues.
2. Bien accueillir tous les changements, même tardifs.
3. Livrer fréquemment un système fonctionnel.
4. Les clients et les développeurs doivent collaborer.
5. Conduire le projet autour d'équipes motivées.
6. La meilleure méthode pour faire circuler l'information est le contact direct entre collaborateurs.
7. La première mesure d'avancement est un logiciel fonctionnel.
8. Le développement doit être durable et avoir un rythme constant.
9. Une bonne conception et l'excellence technique augmentent l'agilité.
10. Simplifier au maximum.
11. Les meilleures architectures, besoins et conceptions proviennent d'équipes qui s'auto-organisent.
12. L'équipe s'améliore de manière autonome et régulière.

[20]

Exemple des méthodes agiles

- Lean Software Development
- Feature-Driven Development (FDD)
- eXtreme Programming (XP)
- Scrum

1.6.3 Framework SCRUM

Le Scrum est un framework dédié à la gestion de projet. Il est défini comme une approche dynamique et participative de la conduite et du pilotage de projet. Il a pour objectif d'améliorer la productivité et l'efficacité de l'équipe.

La Figure 1.5 présente le Scrum.[4]



FIGURE 1.5 – Framework scrum.

Les notions de base de Scrum

— User story :

Une user story est une sorte de carte d'identité qui définit la fonctionnalité à développer. L'objectif est de réduire au maximum les possibilités d'interprétation.

— Story points :

Une estimation est fournie à chaque user story. Elle est réalisée en équipe durant l'une des cérémonies Scrum. Estimer une user story consiste à lui attribuer un nombre de points permettant d'évaluer sa complexité.

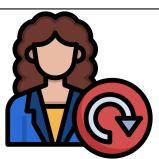
— Tâche terminée :

La « définition de terminé » est une liste de vérifications que l'équipe doit valider avec succès avant de déclarer que la fonctionnalité est potentiellement livrable.

Intervenants de Scrum

Les informations présentées dans le Tableau 1.3 permettent de définir les rôles du framework Scrum.

TABLE 1.3 – Définitions des rôles Scrum.

Acteur	Rôle
 Le Product Owner	Il est chargé de la gestion du Product Backlog, qu'il alimente avec la vision du produit en interaction avec l'équipe de développement. Il s'agit généralement d'un expert métier qui détermine les spécifications des besoins fonctionnels et précise les priorités des fonctionnalités à développer ou à corriger.
 Scrum Master	Il facilite la communication au sein de l'équipe, améliore la productivité et vise à maximiser le savoir-faire de l'équipe. Il est responsable de la mise en œuvre de la méthode Scrum, en veillant à l'application correcte de ses principes.
 L'équipe de développement	Elle est responsable de transformer les besoins exprimés par le Product Owner en fonctionnalités concrètes. Elle combine plusieurs compétences et rôles tels que l'architecte, le développeur, le testeur, le graphiste ou l'ingénieur système. Le nombre de membres varie de 6 à 10 personnes, voire jusqu'à 200 dans certains cas.

Les artefacts dans Scrum

— Product Backlog :

Le Product Backlog est une liste qui regroupe tous les besoins et fonctionnalités exprimés par les clients, les utilisateurs ou l'équipe Scrum. Ces éléments sont priorisés par le Product Owner de manière continue, et sont régulièrement affinés.

— Sprint Backlog :

Le Sprint Backlog constitue le plan de travail durant le Sprint. Il est entièrement géré par l'équipe de développement.

— Incrément Produit :

Durant chaque Sprint, l'équipe de développement réalise un incrément de produit. Il s'agit de l'un des artefacts Scrum les plus importants dans la culture agile.

— Burndown Chart :

Ce graphique exprime l'état de progression au cours de l'élaboration des tâches du Sprint Backlog. Il s'agit d'une courbe qui présente la charge de travail restante en fonction du temps. Le Burndown Chart est mis à jour quotidiennement par le Scrum Master après la mêlée quotidienne.

Les différentes activités de Sprint

— Un Sprint :

Un Sprint est un intervalle de temps de 2 à 4 semaines au maximum pendant lequel un livrable du produit est élaboré. Un nouveau Sprint démarre dès que le précédent est terminé. Chaque Sprint a un but et une liste hiérarchisée des exigences à établir.

— La planification d'un Sprint :

La planification d'un Sprint se traduit par une réunion de l'équipe Scrum, ayant pour but de définir les tâches à réaliser et de fixer les objectifs du Sprint. La durée de cette réunion est limitée à 8 heures pour les Sprints d'un mois.

— La revue de Sprint :

La revue de Sprint est une réunion qui a lieu à la fin de chaque Sprint. L'équipe Scrum et les parties prenantes se réunissent pour examiner le livrable final, obtenir des retours et valider le travail accompli. Cette réunion dure au maximum 4 heures pour un Sprint d'un mois.

— La rétrospective du Sprint :

Cette réunion contribue à l'amélioration continue du processus de développement et à l'adaptation aux éventuels changements. Il s'agit d'une réunion interne qui dure 3 heures maximum pour un Sprint d'un mois.

— La mêlée quotidienne :

Il s'agit d'une réunion journalière de 15 minutes entre les membres de l'équipe de développement. Elle est animée par le Scrum Master et permet de suivre l'état d'avancement du Sprint, de synchroniser les activités de l'équipe et de planifier les actions pour les prochaines 24 heures.

La Figure 1.6 présente le découpage des Sprints.[16]

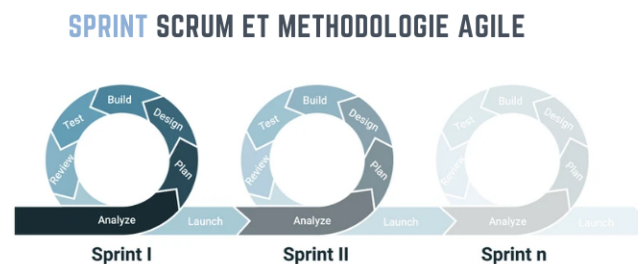


FIGURE 1.6 – Découpage en sprint.

En conclusion, après avoir examiné les différentes méthodologies de gestion de projet, nous avons opté pour la méthodologie agile, et plus précisément la méthode Scrum, pour la réalisation de notre application.

1.7 Langage de modélisation

C'est un langage de représentation destiné en particulier à la modélisation de l'architecture, à la conception et à la mise en œuvre des systèmes logiciels complexes, aussi bien par leur structure que par leur comportement. UML est devenu une norme. Il propose des diagrammes intégrés permettant au développeur de construire et de représenter les états du système. UML normalise les concepts de l'objet. Il peut donc être utilisé comme un moyen de communication entre les étapes de spécification conceptuelle et les étapes de spécification technique.

Pour concevoir notre application, nous avons retenu UML comme langage de modélisation en raison de ses points forts, notamment sa lisibilité, sa diversité et sa standardisation, qui permettent au développeur d'intégrer des schémas graphiques et textuels normalisés et réutilisables.

1.8 Conclusion

Pour conclure, cette étude de projet nous a permis d'avoir un aperçu clair et pertinent de l'organisation, des processus actuels et des problèmes qu'Orange Tunisie rencontre en matière de gestion du recrutement de ses stagiaires. Dans un souci d'analyse des outils existants, la principale limite réside dans le manque d'optimisation qu'une application web permettrait de surmonter.

Avec la décision de recourir à une méthodologie basée sur l'agilité, et plus précisément sur la méthode Scrum, nous renforçons notre capacité à évoluer de façon réactive et proactive pour répondre aux besoins des équipes internes. Nous sommes prêts à entreprendre la phase de conception de l'architecture et du développement du logiciel, animés par l'ambition de proposer une solution inédite et innovante pour l'optimisation, l'encadrement et l'humanisation du processus de recrutement interne.

2

Planification et architecture

2.1 Introduction

Ce chapitre a pour but de mettre en exergue notre projet en identifiant ses acteurs, ainsi que les besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'application. Par ailleurs, nous présenterons le backlog du produit, avant de détailler la planification des sprints et les livrables. Nous dresserons également un planning détaillé afin de structurer la mise en œuvre du projet. Celui-ci mettra en lumière le fonctionnement attendu de la solution.

2.2 Besoins fonctionnels et non fonctionnels et acteurs

2.2.1 Les acteurs

Un acteur est une personne ou une entité impliquée de manière active dans le projet. Les acteurs peuvent avoir des rôles et des responsabilités différents en fonction de leur position dans le projet.

Dans notre projet, on distingue trois acteurs principaux :

- **Admin** peut :
 - S'authentifier, récupérer et modifier son mot de passe.
 - Consulter un recruteur.
 - Créer un recruteur.
 - Supprimer un recruteur.
 - Consulter une réclamation.
 - Consulter les statistiques d'analyses d'une session.
- **Recruteur** peut :
 - S'authentifier, récupérer et modifier son mot de passe.
 - Créer, consulter, mettre à jour et clôturer une session de stage.
 - Consulter les demandes de stage.
 - Accepter ou refuser une demande de stage.
 - Consulter et supprimer une réclamation.
 - Modifier l'état d'une réclamation.

- **Stagiaire** peut :
 - S'authentifier, récupérer et modifier son mot de passe.
 - Consulter une session de stage.
 - Soumettre une demande de stage.
 - Suivre l'état de sa demande de stage.
 - Créer une réclamation.

2.2.2 Les besoins fonctionnels

- **Gestion d'authentification :**
 - **Admin** : il doit s'authentifier pour accéder à l'application, récupérer son mot de passe en cas d'oubli et le modifier.
 - **Recruteur** : il doit s'authentifier pour accéder à l'application, récupérer son mot de passe en cas d'oubli et le modifier.
 - **Stagiaire** : il doit s'authentifier pour accéder à l'application, récupérer son mot de passe en cas d'oubli et le modifier.
- **Gestion des sessions de stage :**
 - **Admin** : il peut consulter les statistiques des sessions.
 - **Recruteur** : il peut gérer les sessions de stage : créer, consulter, modifier et fermer une session.
 - **Stagiaire** : il peut consulter les sessions ouvertes (dates d'ouverture, date de clôture, critères de chaque session).
- **Gestion des recruteurs :**
 - **Admin** : il peut consulter, créer, modifier et supprimer un recruteur.
- **Gestion des demandes de stage :**
 - **Recruteur** : il peut consulter les demandes de stage, et accepter ou refuser une demande.
 - **Stagiaire** : il peut soumettre une demande de stage et suivre l'état de sa demande.
- **Gestion des réclamations :**
 - **Admin** : il peut consulter une réclamation.
 - **Recruteur** : il peut consulter, supprimer une réclamation et modifier son état.
 - **Stagiaire** : il peut créer une réclamation.
- **Gestion des analyses :**
 - **Admin** : il peut consulter les statistiques d'analyse d'une session.

2.2.3 Les besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels désignent l'ensemble des contraintes à prendre en compte dans la conception, le développement et le bon fonctionnement d'un système.

- **Performance** : Aussi appelée temps de réponse, la performance est un enjeu essentiel dans le développement d'une application web. Le temps de chargement des pages et la fluidité de navigation doivent être optimisés afin d'assurer une expérience utilisateur rapide et efficace.
- **Ergonomie** : L'application doit présenter une interface claire, conviviale et facilement navigable. Un design ergonomique améliore l'expérience utilisateur et favorise l'accessibilité aux différentes fonctionnalités.
- **Compatibilité** : Dans le contexte d'une application web, il est essentiel de garantir le bon fonctionnement sur différents types d'écrans (smartphone, tablette, ordinateur) et navigateurs web. Ces mesures assurent une accessibilité optimale, quel que soit le support utilisé.

2.3 Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme de cas d'utilisation global permet de recueillir, d'analyser et d'organiser les besoins, et de recenser les grandes fonctionnalités d'un système.

La Figure 2.1 présente le Diagramme de cas d'utilisation global.

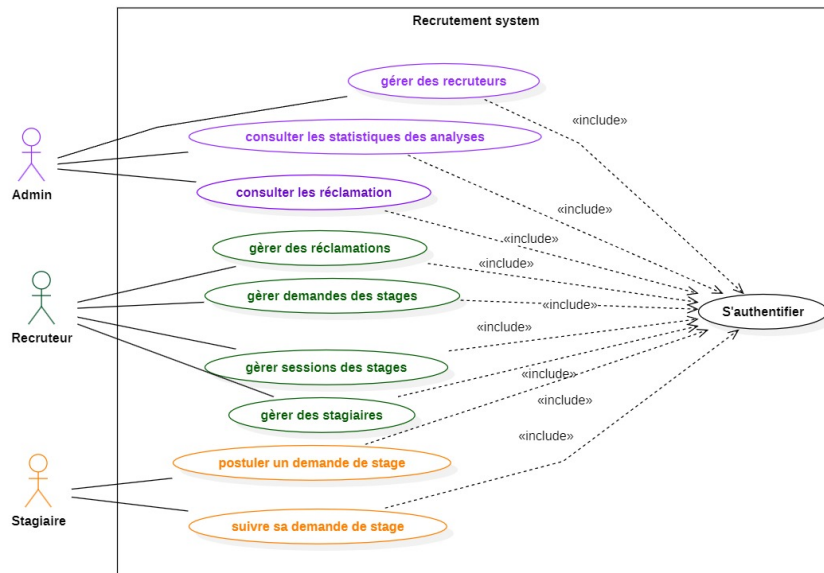


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation global.

2.4 L'équipe SCRUM

Le Tableau 2.1 représente l'équipe scrum dans ce projet.

TABLE 2.1 – L'équipe SCRUM.

Rôle	Acteur
Product Owner	M. MOHAMED RAHAL
Scrum Master	M. RIADH BOUSLIMI
Équipe de développement	MOHAMED AMIN BENCHAAABEN et AYOUB DABBABI

2.5 Le product backlog

Le Backlog du produit est une liste ordonnée des fonctionnalités du produit qui pourra évoluer tout au long du projet.

Les Tableaux 2.2 et 2.3 représente le Product Backlog.

TABLE 2.2 – Product Backlog (Partie 1).

ID-F	Fonctionnalité	ID-Us	User Stories	Priorité	Estimation -jour
1	Authentification	1.1	En tant qu'administrateur ou utilisateur (recruteur / stagiaire), je veux m'authentifier via mon courriel et mon mot de passe en toute sécurité.	Élevé	3
		1.2	En tant qu'administrateur ou utilisateur (recruteur / stagiaire), je veux récupérer mon mot de passe en cas d'oubli.	Élevé	3
		1.3	En tant qu'administrateur ou utilisateur (recruteur / stagiaire), je veux pouvoir changer mon mot de passe.	Élevé	3
2	Gestion des sessions de stages	2.1	En tant qu'utilisateur (recruteur), je veux créer une session de stage.	Élevé	2
		2.2	En tant qu'utilisateur (recruteur / stagiaire), je veux consulter une session de stage.	Élevé	2
		2.3	En tant qu'utilisateur (recruteur), je veux mettre à jour une session de stage.	Élevé	2
		2.4	En tant qu'utilisateur (recruteur), je veux fermer une session de stage.	Élevé	2

TABLE 2.3 – Product Backlog (Partie 2).

ID-F	Fonctionnalité	ID-Us	User Stories	Priorité	Estimation -jour
3	Gestion des recruteurs	3.1	En tant qu'administrateur, je veux consulter un recruteur.	Moyenne	3
		3.2	En tant qu'administrateur, je veux créer un recruteur.	Moyenne	3
		3.3	En tant qu'administrateur, je veux supprimer un recruteur.	Moyenne	3
4	Gestion des demandes de stage	4.1	En tant que stagiaire, je veux soumettre une demande de stage.	Élevé	2
		4.2	En tant que stagiaire, je veux pouvoir suivre l'état de ma demande de stage.	Élevé	3
		4.3	En tant que recruteur, je veux consulter les demandes de stage.	Élevé	3
		4.4	En tant que recruteur, je veux accepter ou refuser une demande de stage.	Élevé	4
5	Gestion des réclamations	5.1	En tant que administrateur ou recruteur je veux consulter une réclamation.	Moyenne	2
		5.2	En tant que stagiaire je veux créer une réclamation.	Moyenne	2
		5.3	En tant que recruteur je veux supprimer une réclamation.	Moyenne	2
		5.4	En tant que recruteur, je veux modifier l'état d'une réclamation.	Moyenne	2
6	Gestion des analyses	6.1	En tant qu'administrateur je veux consulter les statistiques des analyses d'une session.	Faible	4

2.6 Structure des sprints

2.6.1 Planification des sprints

Il est essentiel de planifier les sprints dans la méthodologie agile Scrum. Cette planification inclut la définition des objectifs à atteindre, des tâches à réaliser, des priorités à respecter ainsi que des ressources nécessaires pour le sprint à venir. L'équipe de développement collabore étroitement avec le Product Owner afin de déterminer les objectifs du sprint et les éléments du backlog produit qui seront traités au cours de celui-ci.

La Figure 2.2 présente la planification des sprints de notre projet.

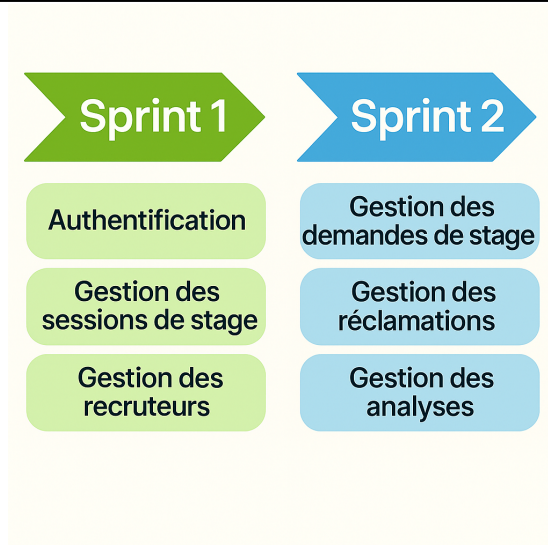


FIGURE 2.2 – Planification des sprints.

2.6.2 Planning de réalisation du projet

Pour mener à bien notre projet, nous avons suivi différentes phases tout au long de la durée du stage, lors de sa mise en œuvre.

Le tableau 2.4 présente la planification de réalisation du projet.

TABLE 2.4 – planification de réalisation du projet.

Nom de tâche	Durée	Début	Fin
Étude de l'existant, compréhension du projet et élaboration d'un plan	20 jours	06/02/2024	25/02/2024
Sprint 1 : Lancement et fondation	26 jours	26/02/2024	24/03/2024
Sprint 2 : Expansion et interactivité	24 jours	25/03/2024	17/04/2024
Coordination et connexion entre les sprints	30 jours	18/04/2024	17/05/2024

2.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons commencé par identifier les principaux acteurs impliqués dans le projet. Ensuite, nous avons construit le backlog produit en listant les besoins, qu'ils soient fonctionnels ou non fonctionnels. C'est également à ce stade que nous avons amorcé notre passage à la méthode Scrum : mise en place de l'équipe, définition du backlog et planification des premiers sprints.

Le prochain chapitre marquera le coup d'envoi du premier sprint, avec pour objectif de produire une première version du produit, déjà utilisable.

3

Sprint1 : Gestion d'authentification, Gestion des sessions du stage, Gestion des Recruteurs

3.1 Introduction

Une fois que nous avons une bonne vision des besoins du projet, nous avons lancé le premier sprint en nous concentrant sur l'essentiel. Nous avons commencé par mettre en place l'authentification des utilisateurs, puis nous nous sommes attaqués à la gestion des sessions de stage et à celle des recruteurs. L'idée était vraiment de poser les bases du projet pour avoir un socle solide sur lequel construire la suite.

3.2 La spécification fonctionnelle

La spécification fonctionnelle a un rôle clé : elle permet de poser clairement ce qu'on attend du sprint. En prenant le temps de bien la définir, l'équipe de développement met toutes les chances de son côté pour livrer un produit qui correspond vraiment aux besoins des utilisateurs.

3.2.1 Le sprint Backlog

Les informations présentées dans le Tableau 3.1 présentent le sprint Backlog.

TABLE 3.1 – Sprint Backlog.

ID User Story	User Story	Description	Tâche ID	Tâche
1	Authentification	En tant qu'administrateur ou utilisateur (recruteur / stagiaire), je veux m'authentifier via mon courriel et mon mot de passe après avoir été complètement connecté via un code d'activation par mail.	1.1	Élaborer le diagramme de cas d'utilisation, de séquence système, de séquence détaillée et de classes du cas d'utilisation « Authentifier »
			1.2	Implémenter le cas d'utilisation « S'authentifier »
			1.3	Tester le cas d'utilisation « S'authentifier »
		En tant qu'administrateur ou utilisateur, je veux récupérer mon mot de passe en cas d'oubli	1.4	Élaborer le diagramme de cas d'utilisation, de séquence système, de séquence détaillée et de classes du cas d'utilisation « Récupérer mot de passe »
			1.5	Implémenter le cas d'utilisation « Récupérer mot de passe »
		En tant qu'administrateur ou utilisateur, je veux changer mon mot de passe	1.6	Élaborer le diagramme de cas d'utilisation, de séquence système, de séquence détaillée et de classes du cas d'utilisation « Changer mon mot de passe »

TABLE 3.1 – Sprint Backlog.

ID User Story	User Story	Description	Tâche ID	Tâche
			1.7	Implémenter le cas d'utilisation « Changer mon mot de passe »
2	Gestion des sessions de stage	En tant qu'utilisateur (recruteur), je veux créer une session de stage	2.1	Élaborer le diagramme de cas d'utilisation, de séquence système, de séquence détaillée et de classes du cas d'utilisation « Créer une session de stage »
			2.2	Implémenter le cas d'utilisation « Créer une session de stage »
			2.3	Tester le cas d'utilisation « Créer une session de stage »
		En tant qu'utilisateur, je veux consulter une session de stage	2.4	Élaborer le diagramme de cas d'utilisation, de séquence système, de séquence détaillée et de classes du cas d'utilisation « Consulter une session de stage »
			2.5	Implémenter le cas d'utilisation « Consulter une session de stage »
		En tant que recruteur, je veux mettre à jour une session de stage	2.6	Élaborer le diagramme de cas d'utilisation, de séquence système, de séquence détaillée et de classes du cas d'utilisation « Mettre à jour une session de stage »

TABLE 3.1 – Sprint Backlog.

ID User Story	User Story	Description	Tâche ID	Tâche
			2.7	Implémenter le cas d'utilisation « Mettre à jour une session de stage »
		En tant que recruteur, je veux fermer une session de stage	2.8	Élaborer le diagramme de cas d'utilisation, de séquence système, de séquence détaillée et de classes du cas d'utilisation « Fermer une session de stage »
			2.9	Implémenter le cas d'utilisation « Fermer une session de stage »
3	Gestion des recruteurs	En tant qu'administrateur, je veux consulter un recruteur	3.1	Élaborer le diagramme de cas d'utilisation, de séquence système, de séquence détaillée et de classes du cas d'utilisation « Consulter un recruteur »
			3.2	Implémenter le cas d'utilisation « Consulter un recruteur »
		En tant qu'administrateur, je veux créer un recruteur	3.3	Élaborer le diagramme de cas d'utilisation, de séquence système, de séquence détaillée et de classes du cas d'utilisation « Créer un recruteur »
			3.4	Implémenter le cas d'utilisation « Créer un recruteur »
			3.5	Tester le cas d'utilisation « Créer un recruteur »

TABLE 3.1 – Sprint Backlog.

ID User Story	User Story	Description	Tâche ID	Tâche
		En tant qu'administrateur, je veux supprimer un recruteur	3.6	Élaborer le diagramme de cas d'utilisation, de séquence système, de séquence détaillée et de classes du cas d'utilisation « Supprimer un recruteur »
			3.7	Implémenter le cas d'utilisation « Supprimer un recruteur »

3.2.2 Diagramme de cas d'utilisation du premier sprint

La Figure 3.1 présente le diagramme de cas d'utilisation de notre premier sprint.

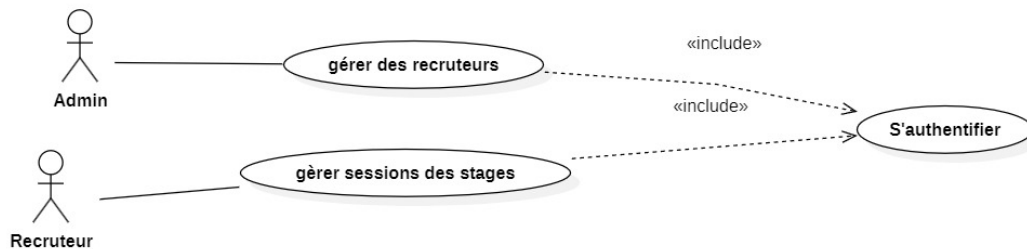


FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation du premier sprint.

3.3 Analyse des cas d'utilisation

Dans cette section, nous procéderons au raffinement des cas d'utilisation afin de fournir une description détaillée des différents scénarios possibles.

3.3.1 Analyse du cas d'utilisation « s'authentifier »

Nous débuterons par une description textuelle du processus d'authentification, suivie d'un diagramme de séquence système. Il convient de noter que les acteurs concernés peuvent être un administrateur, un recruteur ou un stagiaire.

Les informations du **Tableau 3.2** décrivent ce cas d'utilisation de manière textuelle.

TABLE 3.2 – Description textuelle du cas d'utilisation «S'authentifier».

ID	1
Nom	S'authentifier
Acteurs primaires	Administrateur, Recruteur, Stagiaire
Description	L'utilisateur souhaite s'authentifier afin d'accéder à son espace personnel.
Précondition	L'utilisateur doit posséder un compte valide.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page d'authentification. 2. Le système affiche le formulaire de connexion. 3. L'utilisateur saisit son courriel et son mot de passe, puis valide. 4. Le système vérifie les informations saisies. 5. Le système redirige l'utilisateur vers son espace personnel.
Scénarios alternatifs	4.1 : Données incorrectes ou manquantes 4.1.1 Le système affiche un message d'erreur. 4.1.2 L'utilisateur est invité à ressaisir les informations. 4.1.3 Retour à l'étape 2 du scénario nominal. 4.2 : Mot de passe erroné 4.2.1 Le système affiche un message d'erreur. 4.2.2 L'utilisateur est invité à ressaisir les informations. 4.2.3 Retour à l'étape 2 du scénario nominal. 4.3 : Plus de 3 tentatives échouées 4.3.1 Le système bloque temporairement l'accès de l'utilisateur. 4.3.2 Un message est affiché indiquant le blocage du compte.
Postcondition	L'utilisateur accède à son espace personnel s'il est authentifié avec succès.

3.3.2 Analyse du cas d'utilisation « Récupérer mot de passe ».

Nous allons commencer par décrire le processus de récupération de mot de passe. Il est important de noter que l'acteur peut être un administrateur, un recruteur ou un stagiaire.

Les informations du **Tableau 3.3** décrivent ce cas d'utilisation de manière textuelle.

TABLE 3.3 – Description textuelle du cas d'utilisation « Récupération de mot de passe ».

ID	2
Nom	Récupération de mot de passe
Acteurs primaires	Administrateur, Recruteur, Stagiaire
Description	L'utilisateur demande à réinitialiser son mot de passe en cas d'oubli. Un lien de réinitialisation est envoyé par e-mail.
Précondition	L'utilisateur doit cliquer sur le lien « Mot de passe oublié » depuis la page de connexion.
Scénario nominal	1. L'utilisateur clique sur « Mot de passe oublié ». 2. Le système affiche un formulaire de saisie d'adresse e-mail. 3. L'utilisateur entre son adresse e-mail et valide. 4. Le système vérifie l'existence de cette adresse dans sa base de données. 5. Si l'e-mail est valide, un lien de réinitialisation est envoyé. 6. L'utilisateur clique sur le lien reçu par e-mail. 7. Le système affiche un formulaire de nouveau mot de passe. 8. L'utilisateur saisit et confirme son nouveau mot de passe. 9. Le système enregistre le nouveau mot de passe et confirme la réussite de l'opération.
Scénarios alternatifs	4.1 : Adresse e-mail invalide ou non trouvée 4.1.1 Le système affiche un message d'erreur. 4.1.2 L'utilisateur est invité à vérifier l'adresse ou à contacter un administrateur. 4.1.3 Retour à l'étape 2 du scénario nominal.
Postcondition	L'utilisateur peut se connecter avec son nouveau mot de passe.

3.3.3 Analyse du cas d'utilisation « Créer une session du stage »

Nous allons commencer par décrire le processus de création d'une session de stage. L'acteur concerné est le recruteur.

Les informations du **Tableau 3.4** décrivent ce cas d'utilisation de manière textuelle.

TABLE 3.4 – Description textuelle du cas d'utilisation « Créer une session du stage ».

ID	3
Nom	Créer une session du stage
Acteurs primaires	Utilisateur : (Recruteur)
Description	L'utilisateur demande de créer une session du stage.
Précondition	L'utilisateur doit être authentifié et connecté.
Scénario nominal	1. L'utilisateur demande l'accès à la gestion des sessions. 2. L'utilisateur affiche la liste des sessions. 3. L'utilisateur demande l'accès à l'ajout de session. 4. Le système affiche le formulaire d'ajout. 5. L'utilisateur remplit le formulaire et valide. 6. Le système vérifie l'existence des données. 7. Le système crée la session de stage.
Scénarios alternatifs	4.1 : Les données saisies sont incorrectes ou manquantes 4.1.1 Le système affiche un message d'erreur. 4.1.2 Demande à l'administrateur de reinitialiser la saisie. Le cas d'utilisation reprend à l'étape 2 du scénario nominal. 4.2 : Le champ est erroné 4.2.1 Le système affiche un message d'erreur. 4.2.2 Demande à l'utilisateur de reprendre à l'étape 2 du scénario nominal.
Postcondition	Nouvelle session de stage ajoutée.

3.3.4 Analyse du cas d'utilisation « Supprimer une session du stage »

Nous allons commencer par décrire le processus de suppression d'une session du stage. L'acteur concerné est le recruteur.

Les informations du **Tableau 3.5** décrivent ce cas d'utilisation de manière textuelle.

TABLE 3.5 – Description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer une session du stage ».

ID	4
Nom	Supprimer une session du stage
Acteurs primaires	Utilisateur : (Recruteur)
Description	Le recruteur souhaite supprimer une session de stage existante depuis l'interface de gestion des sessions.
Précondition	Le recruteur doit être authentifié, connecté, et avoir accès aux droits de suppression.
Scénario nominal	1. Le recruteur accède à la gestion des sessions. 2. Le système affiche la liste des sessions existantes. 3. Le recruteur sélectionne la session à supprimer. 4. Le système demande une confirmation de suppression. 5. Le recruteur confirme la suppression. 6. Le système supprime la session sélectionnée. 7. Le système met à jour la liste des sessions.
Scénarios alternatifs	3.1 : La session sélectionnée n'existe plus 3.1.1 Le système affiche un message d'erreur. 3.1.2 Retour à l'étape 2 du scénario nominal. 5.1 : Le recruteur annule la suppression 5.1.1 Le système annule l'opération. 5.1.2 Retour à l'étape 2 du scénario nominal.
Postcondition	La session de stage est supprimée du système si l'opération est confirmée.

3.3.5 Analyse du cas d'utilisation « Consulter une session du stage »

Nous allons commencer par décrire le processus de consultation d'une session de stage. Les acteurs concernés peuvent être un recruteur ou un stagiaire.

Les informations du **Tableau 3.6** décrivent ce cas d'utilisation de manière textuelle.

TABLE 3.6 – Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter session du stage ».

ID	5
Nom	Consulter session du stage
Acteurs primaires	Utilisateur : (Stagiaire / Recruteur)
Acteurs secondaires	Le système
Description	L'utilisateur demande de consulter une session de stage.
Précondition	L'utilisateur doit être authentifié et connecté.
Scénario nominal	1. L'utilisateur demande l'accès à la gestion des sessions. 2. Le système affiche la liste des sessions. 3. L'utilisateur sélectionne une session. 4. Le système affiche les informations détaillées de la session sélectionnée.
Scénarios alternatifs	Aucun scénario alternatif ou exception spécifié.
Postcondition	L'utilisateur peut consulter les informations détaillées d'une session de stage.

3.3.6 Analyse du cas d'utilisation « Mettre à jour une session du stage »

Nous allons commencer par décrire le processus de mise à jour d'une session de stage. L'acteur concerné est le recruteur.

Les informations du **Tableau 3.7** décrivent ce cas d'utilisation de manière textuelle.

TABLE 3.7 – Description textuelle du cas d'utilisation « Mettre à jour session du stage ».

ID	6
Nom	Mettre à jour session du stage
Acteurs primaires	Utilisateur : (Recruteur)
Description	L'utilisateur demande de mettre à jour la session de stage.
Précondition	L'utilisateur doit être authentifié et connecté.
Scénario nominal	1. L'utilisateur demande l'accès à la gestion des sessions. 2. Le système affiche la liste des sessions. 3. L'utilisateur modifie l'état d'une session. 4. Le système met à jour l'état de la session de stage.
Scénarios alternatifs	Aucun scénario alternatif.
Postcondition	La session de stage est modifiée.

3.3.7 Analyse du cas d'utilisation « Consulter un recruteur »

Nous allons commencer par décrire le processus de consultation des recruteurs. L'acteur concerné est l'administrateur.

Les informations du **Tableau 3.8** décrivent ce cas d'utilisation de manière textuelle.

TABLE 3.8 – Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter Recruteur ».

ID	7
Nom	Consulter Recruteur
Acteurs primaires	Utilisateur : (Admin)
Description	L'utilisateur demande de consulter la liste des recruteurs.
Précondition	L'utilisateur doit être authentifié et connecté.
Scénario nominal	1. L'utilisateur demande l'accès à la gestion des recruteurs. 2. Le système affiche la liste des recruteurs. 3. L'utilisateur sélectionne un recruteur dans la liste. 4. Le système affiche les informations détaillées du recruteur sélectionné.
Scénarios alternatifs	Aucun scénario alternatif.
Postcondition	L'utilisateur peut consulter les informations détaillées d'un recruteur.

3.3.8 Analyse du cas d'utilisation « Créer un recruteur »

Nous allons commencer par décrire le processus de création d'un recruteur. L'acteur concerné est l'administrateur.

Les informations du **Tableau 3.9** décrivent ce cas d'utilisation de manière textuelle.

TABLE 3.9 – Description textuelle du cas d'utilisation « Créer un Recruteur ».

ID	8
Nom	Créer un Recruteur
Acteurs primaires	Utilisateur : Admin
Description	L'utilisateur demande d'ajouter un recruteur.
Précondition	L'utilisateur doit être authentifié et connecté.
Scénario nominal	1. L'utilisateur demande l'accès à la liste des recruteurs. 2. Le système affiche la liste des recruteurs. 3. L'utilisateur demande l'accès à l'ajout d'un recruteur. 4. Le système affiche le formulaire d'ajout. 5. L'utilisateur remplit le formulaire et le valide. 6. Le système vérifie l'existence et la validité des données. 7. Le système ajoute le recruteur avec succès.

Scénarios alternatifs	6.1 : Données saisies incorrectes ou manquantes 6.1.1 Le système affiche un message d'erreur. 6.1.2 L'administrateur est invité à recommencer la saisie. Le cas d'utilisation reprend à l'étape 2 du scénario nominal. 6.2 : Données invalides détectées 6.2.1 Le système affiche un message d'erreur. 6.2.2 L'administrateur est invité à recommencer la saisie. Le cas d'utilisation reprend à l'étape 2 du scénario nominal.
Postcondition	Le recruteur est ajouté avec succès au système.

3.3.9 Analyse du cas d'utilisation « Supprimer un recruteur »

Nous allons commencer par décrire le processus de suppression d'un recruteur. L'acteur concerné est l'administrateur.

Les informations du **Tableau 3.10** décrivent ce cas d'utilisation de manière textuelle.

TABLE 3.10 – Description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer un Recruteur ».

ID	9
Nom	Supprimer un Recruteur
Acteurs primaires	Utilisateur : Admin
Description	L'utilisateur demande de supprimer un recruteur.
Précondition	L'utilisateur doit être authentifié et connecté.
Scénario nominal	1. L'utilisateur demande l'accès à la gestion des recruteurs. 2. Le système affiche la liste des recruteurs. 3. L'utilisateur sélectionne un recruteur et demande sa suppression. 4. Le système vérifie l'existence du recruteur. 5. Le système supprime le recruteur avec succès.
Scénarios alternatifs et exceptions	4.1 : L'utilisateur annule la suppression 4.1.1 Le système affiche un message indiquant que la suppression a été annulée. 4.1.2 L'utilisateur est invité à reprendre l'opération. Le cas d'utilisation reprend à l'étape 2 du scénario nominal.
Postcondition	Le recruteur est supprimé avec succès.

3.3.10 Analyse du cas d'utilisation « Mettre à jour d'un Recruteur »

Nous allons commencer par décrire le processus de mise à jour d'un recruteur. Il est important de noter que l'acteur peut être un administrateur.

Les informations du **Tableau 3.11** décrivent ce cas d'utilisation de manière textuelle.

TABLE 3.11 – Description textuelle du cas d'utilisation « Mettre à jour un Recruteur ».

ID	10
Nom	Mettre à jour un Recruteur
Acteurs primaires	Utilisateur : (Admin)
Description	L'utilisateur demande de mettre à jour les informations d'un recruteur.
Précondition	L'utilisateur doit être authentifié et connecté.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la gestion des recruteurs. 2. Le système affiche la liste des recruteurs. 3. L'utilisateur sélectionne un recruteur à modifier. 4. Le système affiche le formulaire avec les informations existantes. 5. L'utilisateur modifie les données et valide. 6. Le système vérifie et enregistre les modifications.
Scénarios alternatifs	6.1 : Données saisies incomplètes ou invalides. 6.1.1 Le système affiche un message d'erreur. 6.1.2 L'utilisateur est invité à corriger les informations. 6.1.3 Retour à l'étape 4 du scénario nominal.
Postcondition	Les informations du recruteur sont mises à jour avec succès.

3.4 Conception des cas d'utilisations

3.4.1 Conception de cas d'utilisation « s'authentifier »

La Figure 3.2 présente le Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « s'authentifier » .

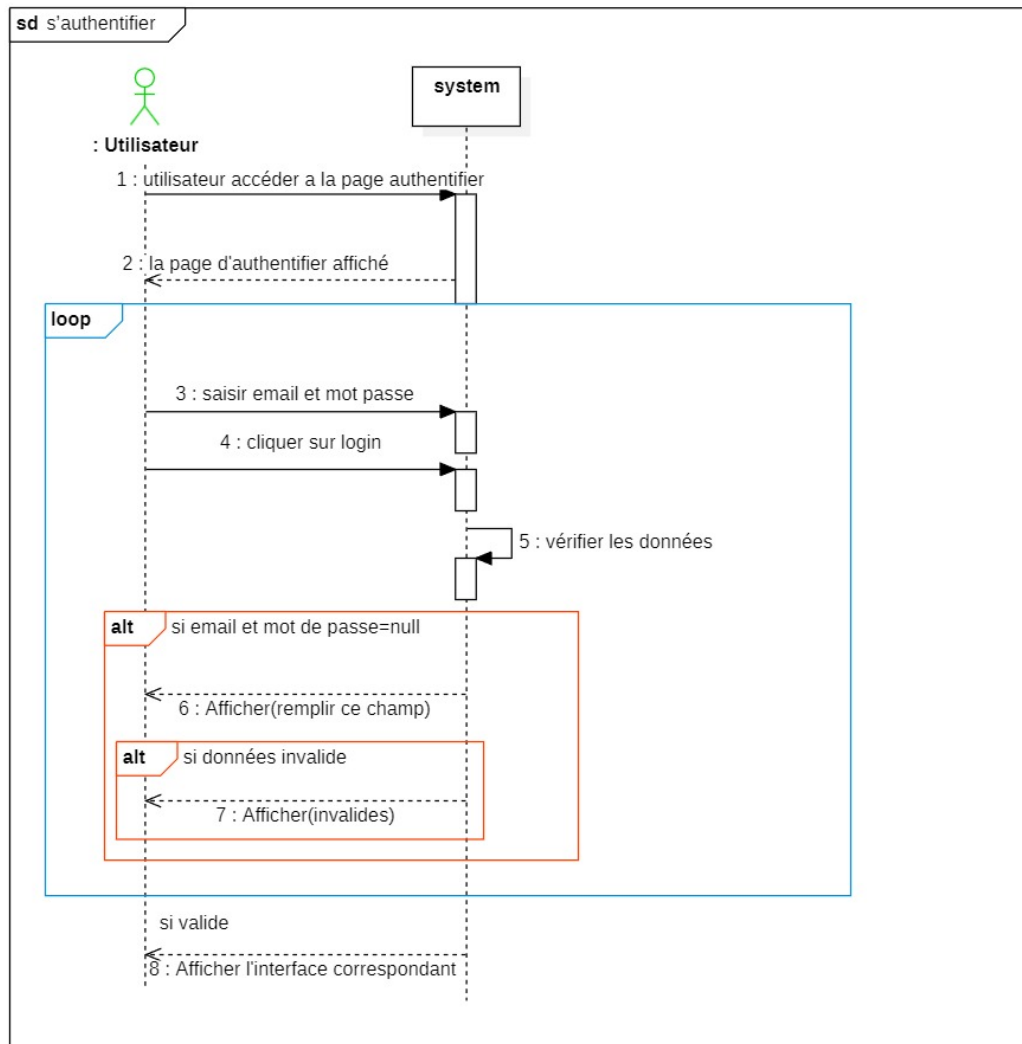


FIGURE 3.2 – Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « S'authentifier ».

La Figure 3.3 présente le Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « s'authentifier » .

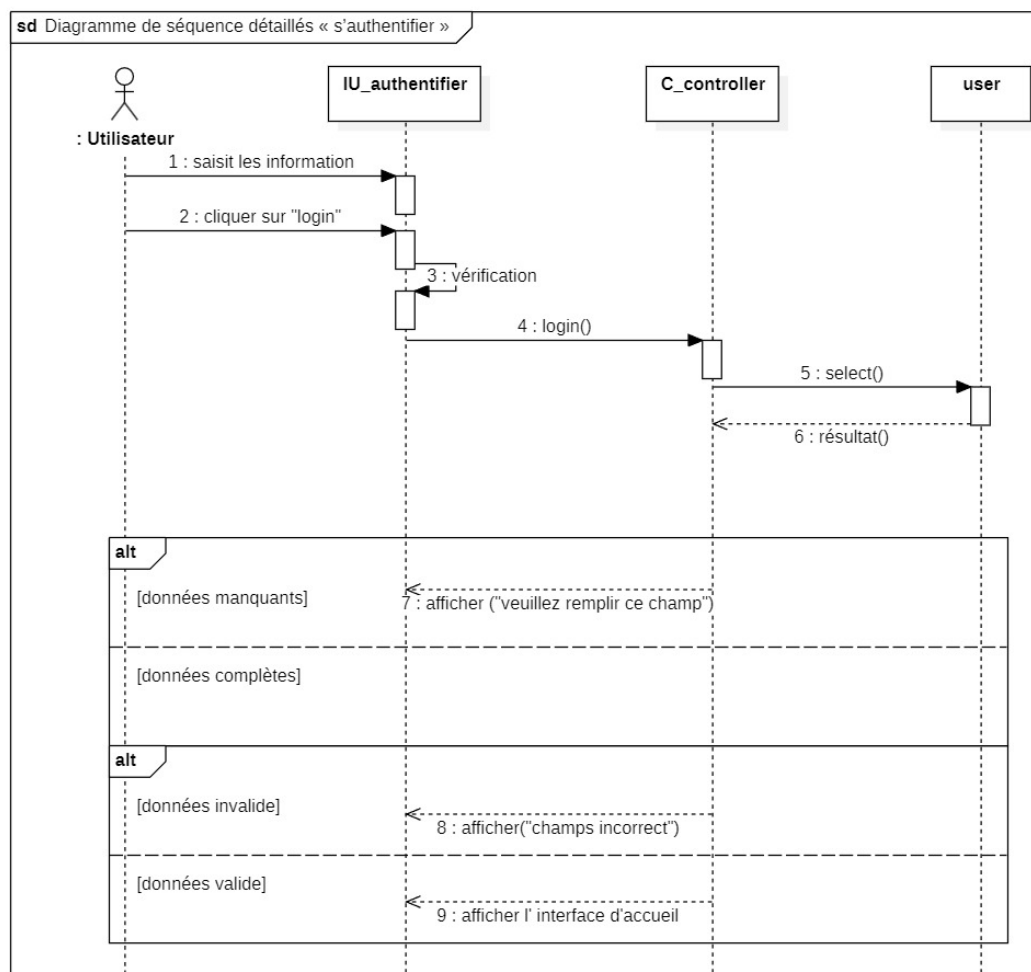


FIGURE 3.3 – Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « S'authentifier ».

3.4.2 Conception de cas d'utilisation « Créer une session du stage »

La Figure 3.4 présente le Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Créer session de stage ».

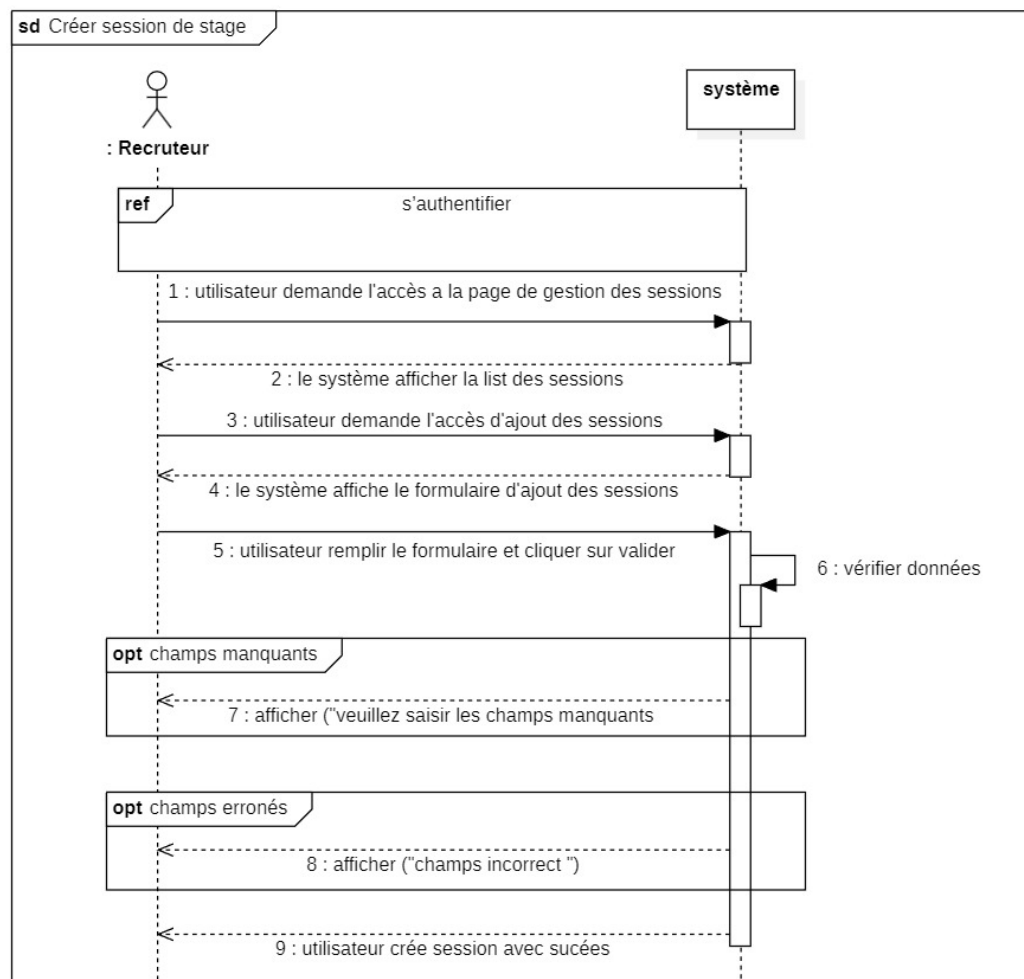


FIGURE 3.4 – Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Créer session de stage ».

La Figure 3.5 présente le Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Créer session de stage ».

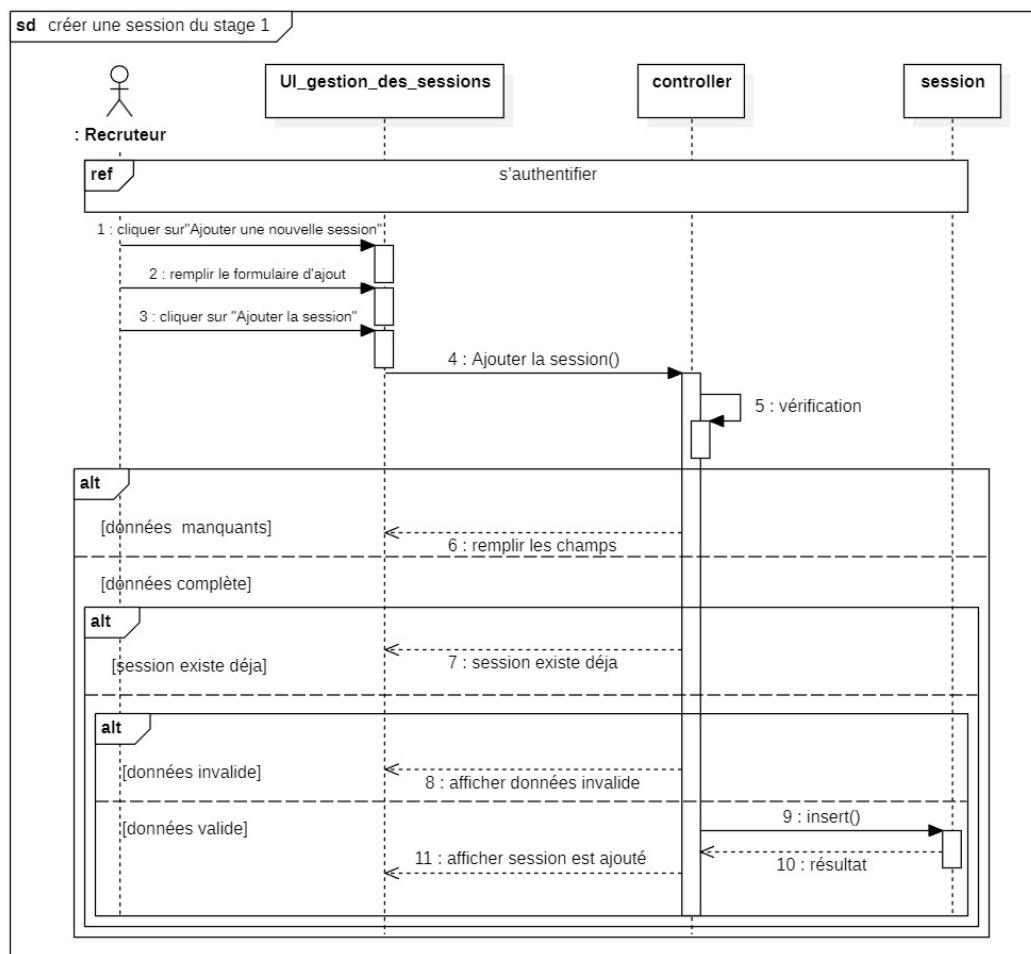


FIGURE 3.5 – Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Créer session de stage ».

3.4.3 Conception de cas d'utilisation « Mettre à jour une session du stage »

La Figure 3.6 présente le Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « mettre à jour une session du stage ».

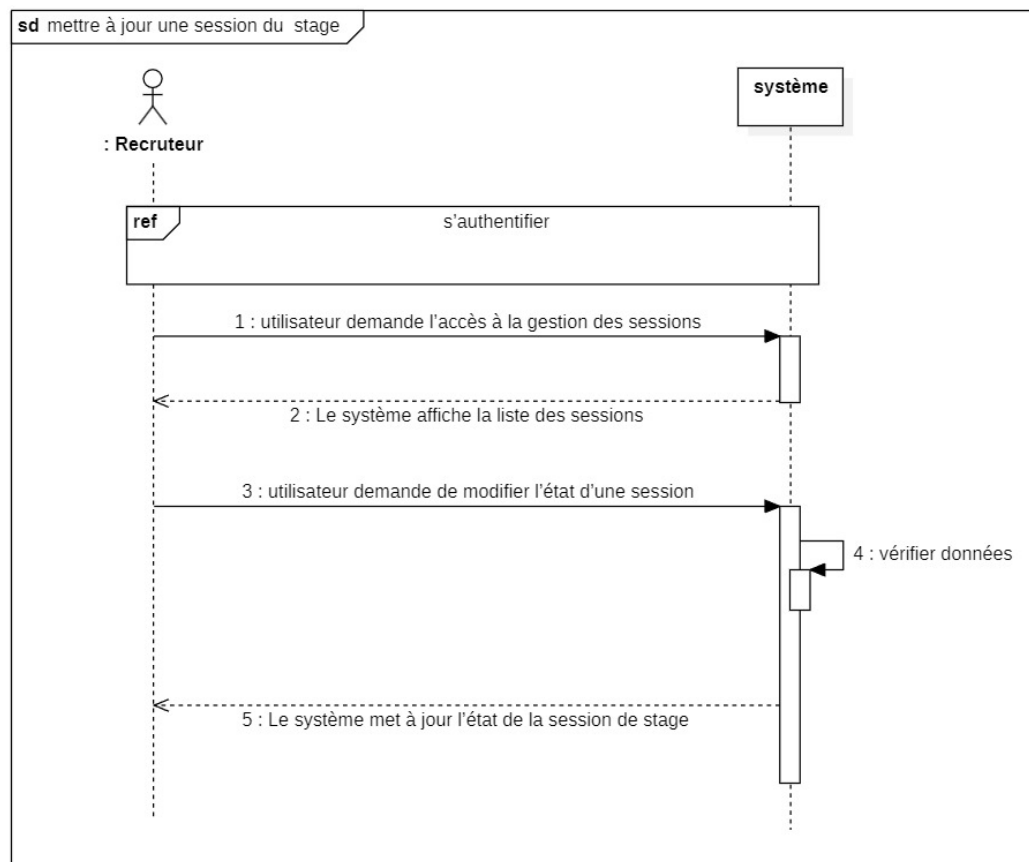


FIGURE 3.6 – Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Mettre à jour une session du stage ».

La Figure 3.7 présente le Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « mettre à jour une session du stage ».

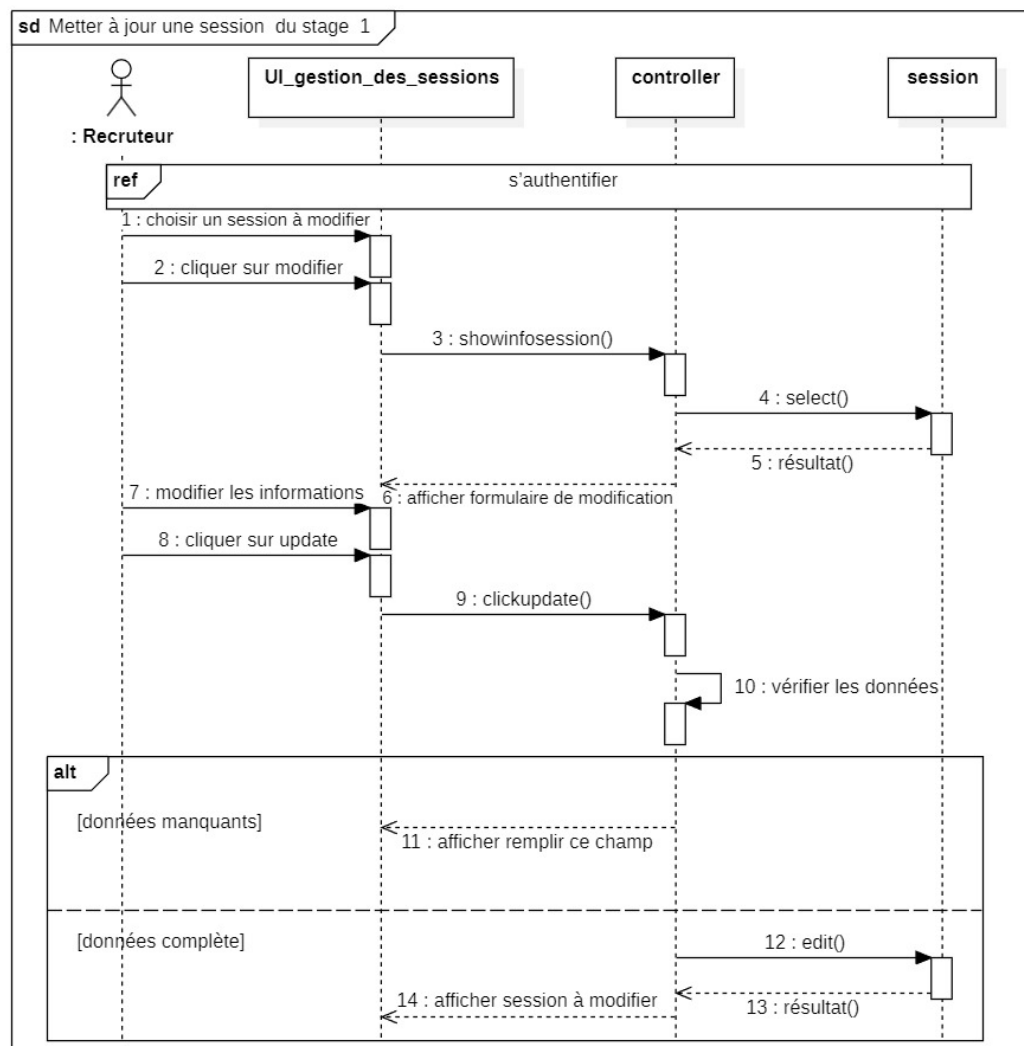


FIGURE 3.7 – Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Mettre à jour une session du stage ».

3.4.4 Conception de cas d'utilisation « Supprimer une session du stage »

La Figure 3.8 présente le Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Supprimer une session de stage ».

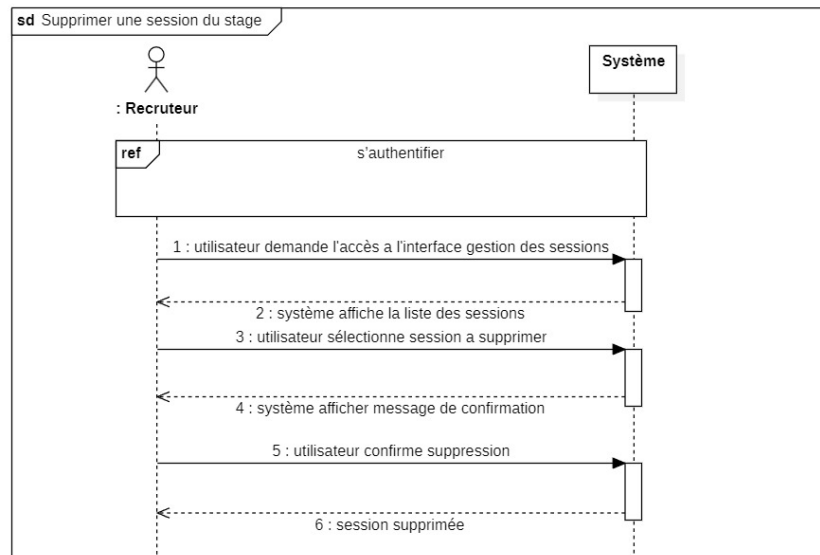


FIGURE 3.8 – Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Supprimer une session de stage ».

La Figure 3.9 présente le Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Supprimer une session de stage ».

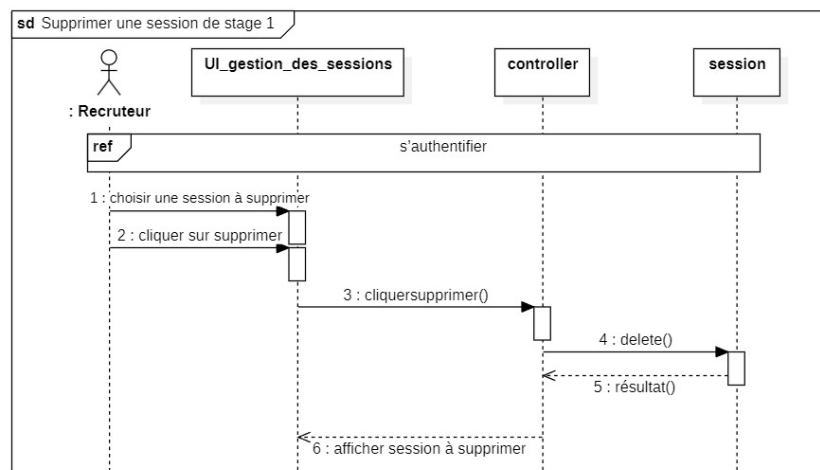


FIGURE 3.9 – Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Supprimer une session de stage ».

3.4.5 Conception de cas d'utilisation « Consultation d'une session du stage »

La Figure 3.10 présente le Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Consulter session du stage ».

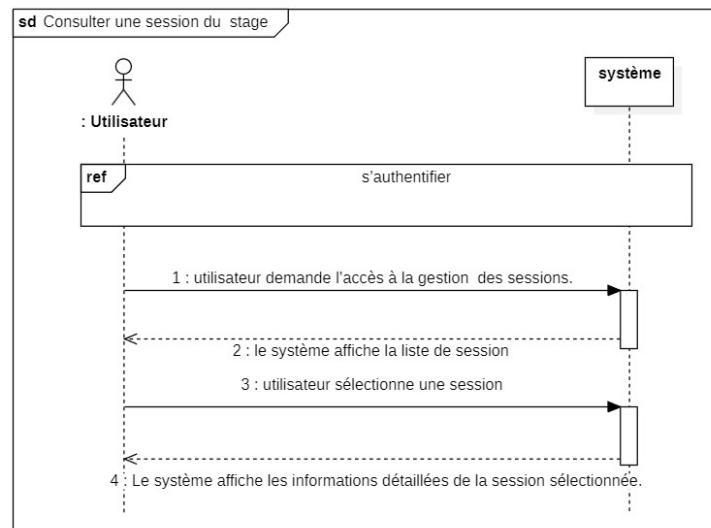


FIGURE 3.10 – Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Consulter session du stage ».

La Figure 3.11 présente le Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Consulter session du stage ».

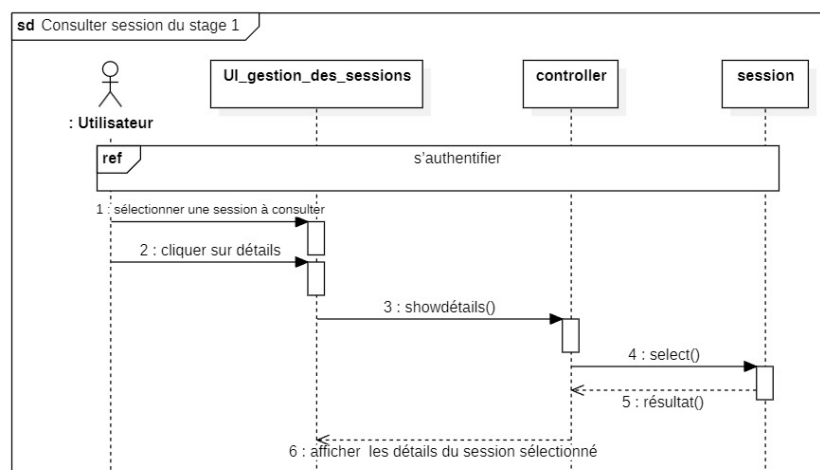


FIGURE 3.11 – Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Consulter session du stage »

3.4.6 Conception de cas d'utilisation « Consulter un Recruteur »

La Figure 3.12 présente le Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Consulter Recruteur ».

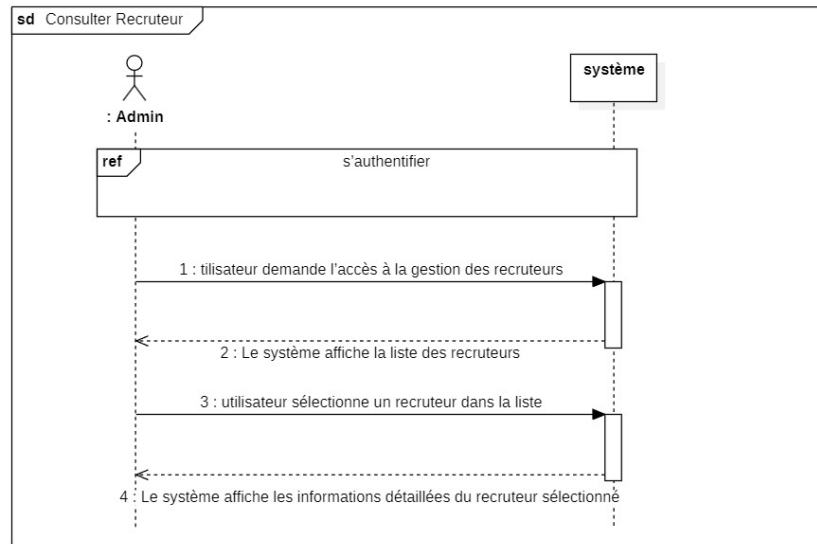


FIGURE 3.12 – Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Consulter Re-cruteur ».

La Figure 3.13 présente le Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Consulter Recruteur ».

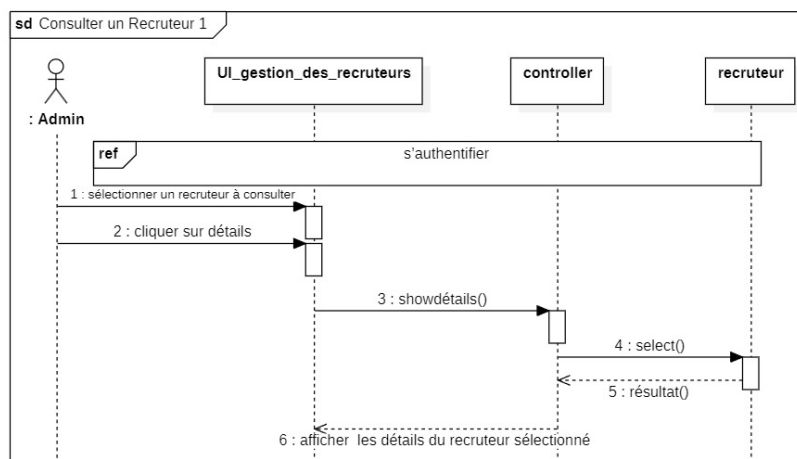


FIGURE 3.13 – Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Consulter Recruteur ».

3.4.7 Conception de cas d'utilisation « Créer un Recruteur »

La Figure 3.14 présente le Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Créer Recruteur ».

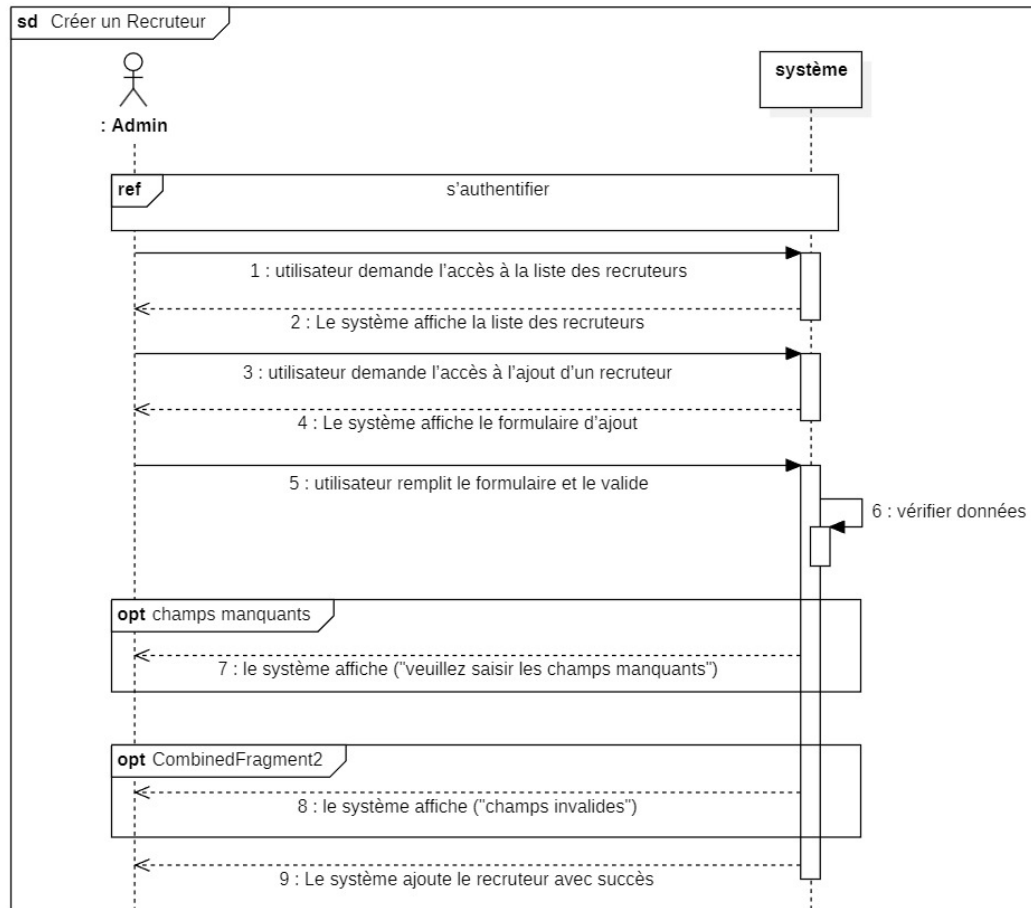


FIGURE 3.14 – Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Créer Recruteur ».

La Figure 3.15 présente le Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Créer un Recruteur ».

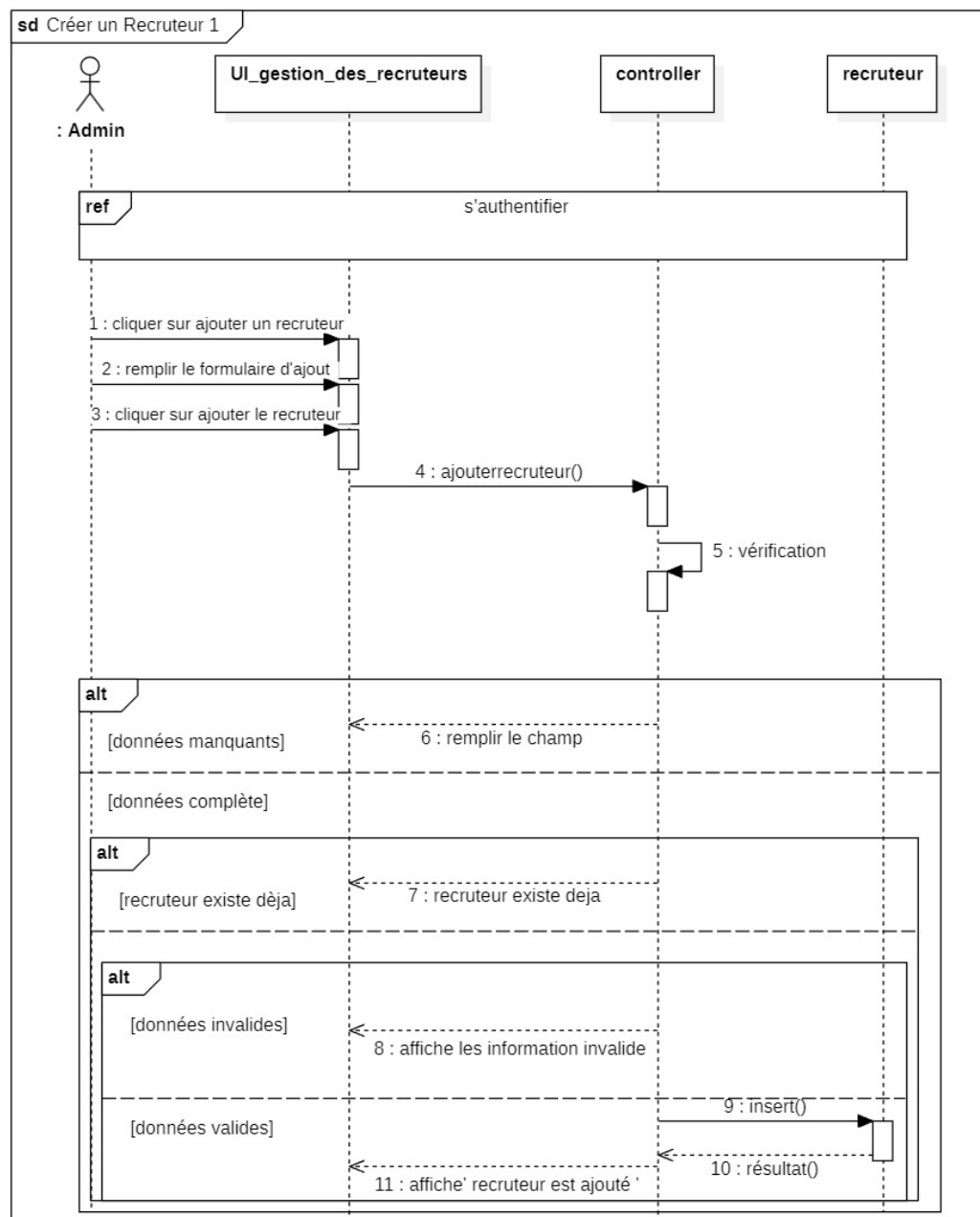


FIGURE 3.15 – Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Créer un Recruteur ».

3.4.8 Conception de cas d'utilisation « Supprimer un Recruteur »

La Figure 3.16 présente le Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Supprimer Recruteur ».

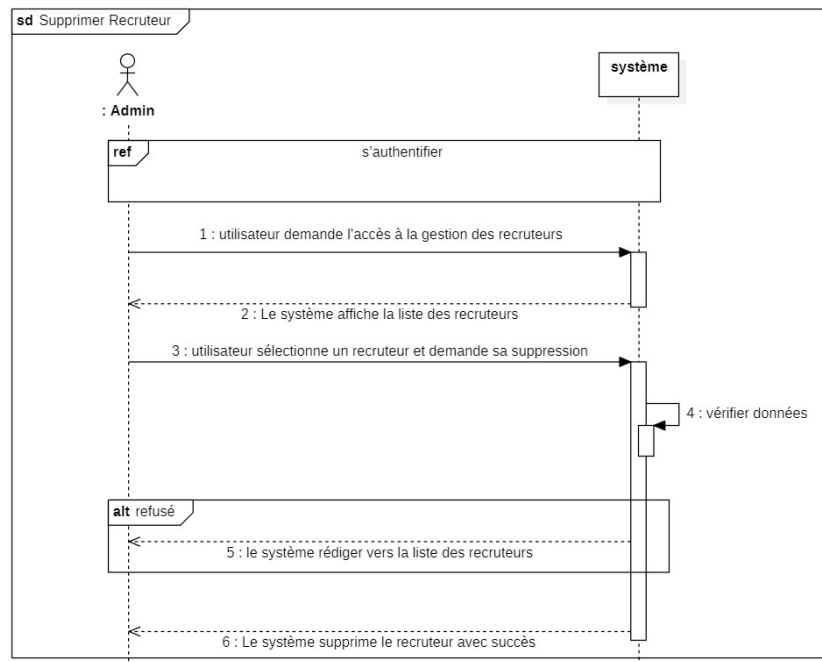


FIGURE 3.16 – Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Supprimer Recruteur ».

La Figure 3.17 présente le Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Supprimer un Recruteur ».

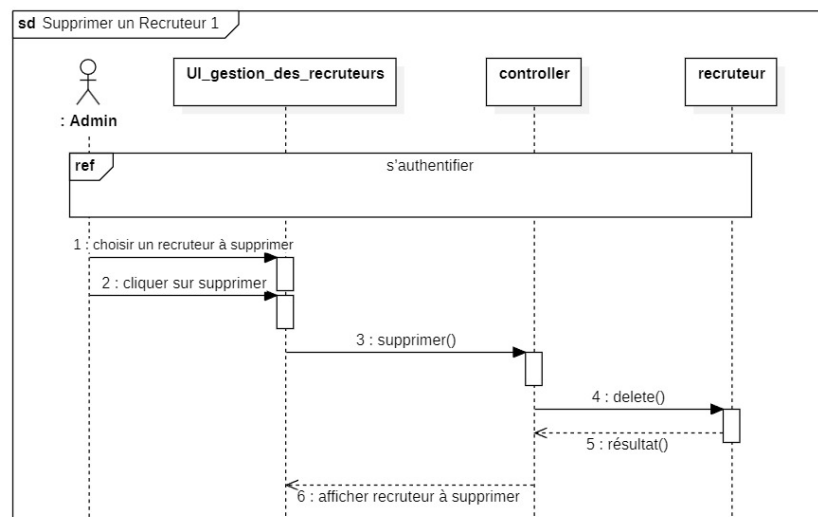


FIGURE 3.17 – Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Supprimer un Recruteur ».

3.4.9 Conception de cas d'utilisation « Mettre à jour un Recruteur »

La Figure 3.18 présente le Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Mettre à jour un Recruteur ».

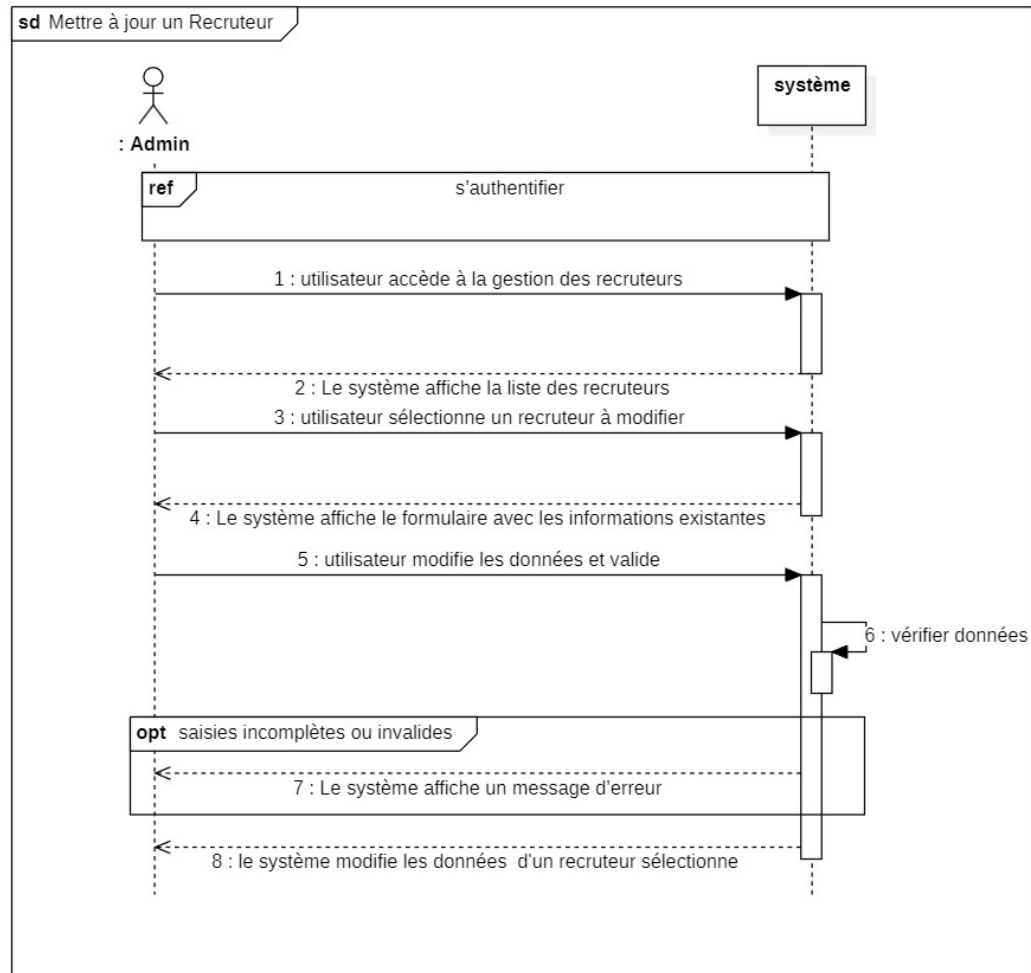


FIGURE 3.18 – Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Mettre à jour un Recruteur ».

La Figure 3.19 présente le Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Mettre à jour un Recruteur ».

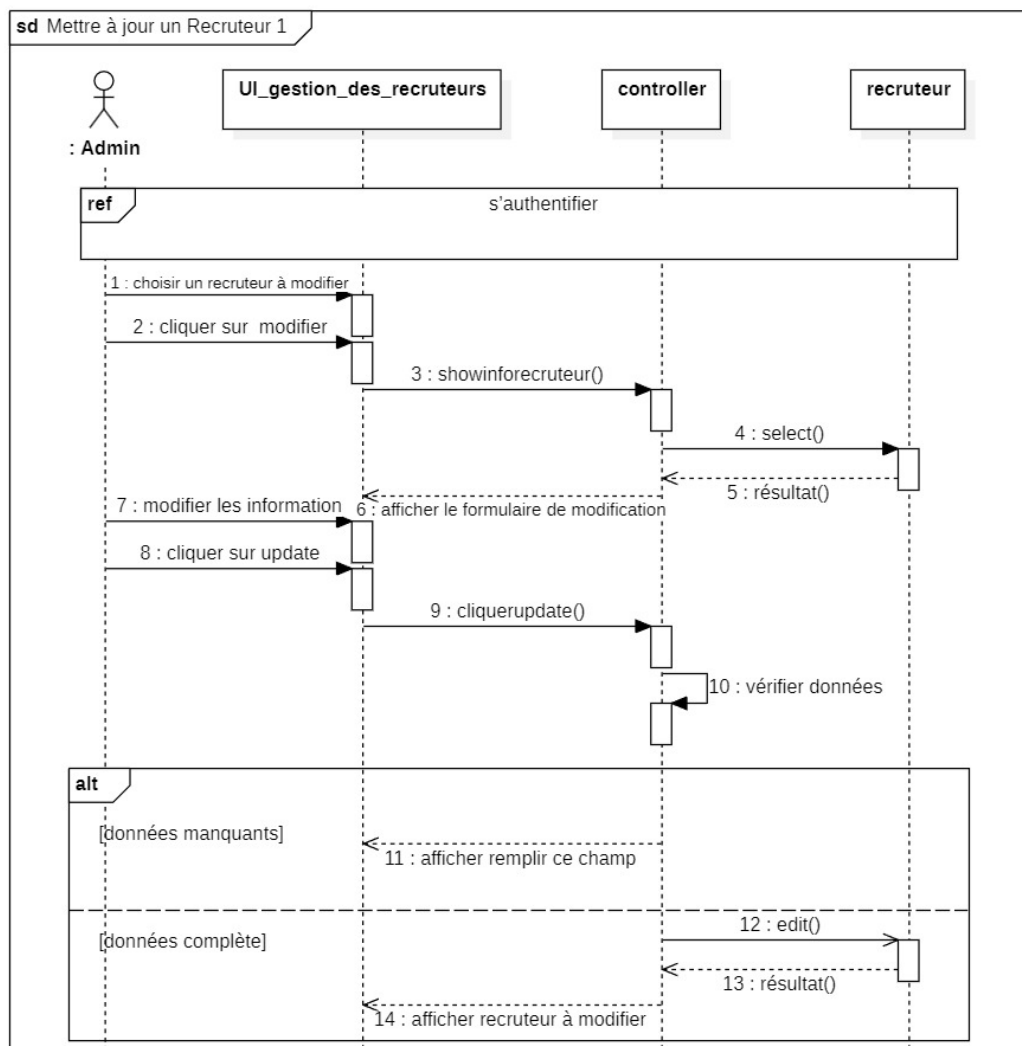


FIGURE 3.19 – Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Mettre à jour un Recruteur ».

3.4.10 Diagramme de classe participante du premier sprint

La Figure 3.20 présente Diagramme de classe participante du premier sprint.

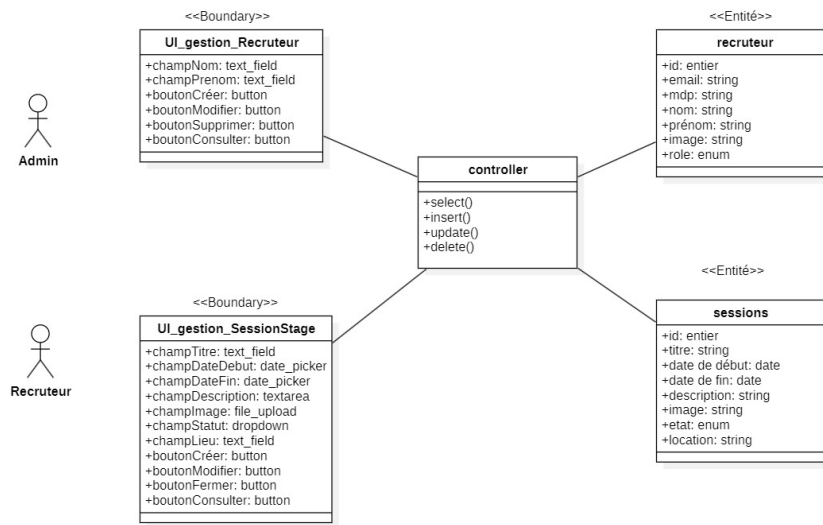


FIGURE 3.20 – Diagramme de de classe participante du premier sprint.

3.4.11 Diagramme de classe global du premier sprint

La Figure 3.21 pr  sente Diagramme de classes global du premier sprint.

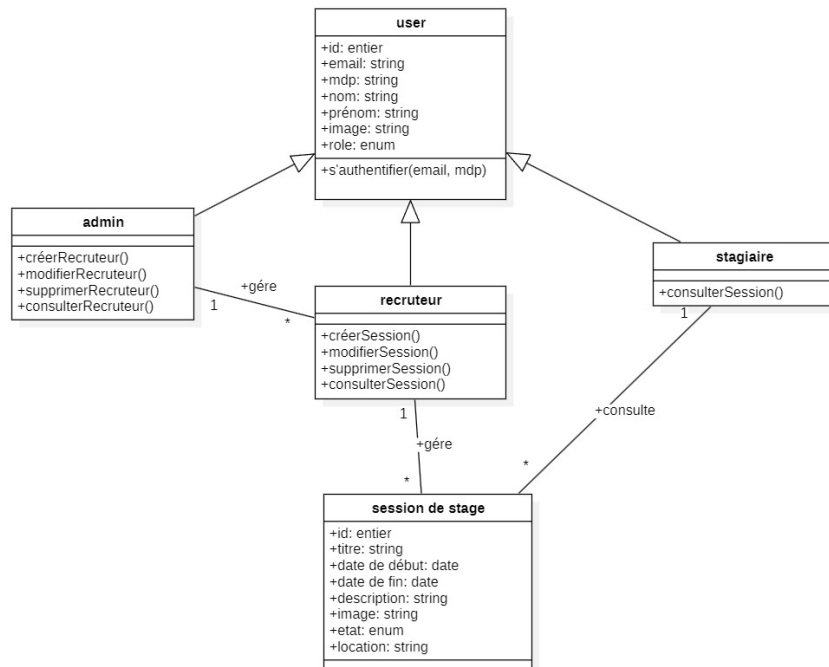


FIGURE 3.21 – Diagramme de classes global du premier sprint.

3.5 Implémentation

3.5.1 Génération de base de données

TABLE 3.12 – Modèle User.

Champ	Type	Contraintes
id	entier	PRIMARY KEY
email	string	UNIQUE, NOT NULL
mdp	string	NOT NULL
nom	string	—
prénom	string	—
image	string	—
role	enum	"admin", "recruteur", "stagiaire"

TABLE 3.13 – Modèle Admin.

Champ	Type	Contraintes
id-user	entier	Clé étrangère vers la table user

TABLE 3.14 – Modèle Recruteur.

Champ	Type	Contraintes
id-user	entier	Clé étrangère vers la table user

TABLE 3.15 – Modèle Stagiaire.

Champ	Type	Contraintes
id-user	entier	Clé étrangère vers la table user

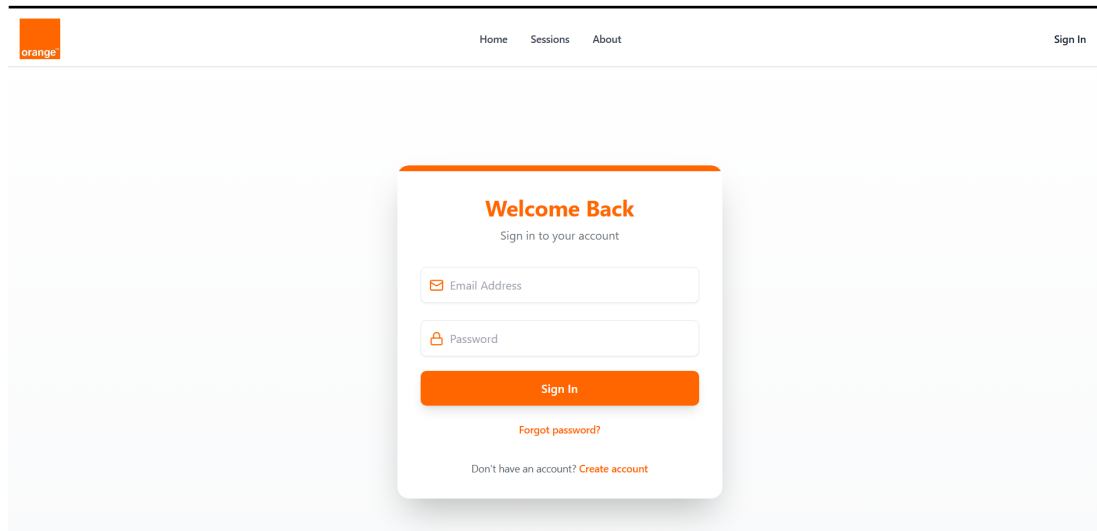
TABLE 3.16 – Modèle Session de Stage.

Champ	Type	Contraintes
id	entier	PRIMARY KEY
titre	string	—
date de début	date	—
date de fin	date	—
description	string	—
image	string	—
etat	enum	"En cours", "Fermée", "N'a pas encore commencé"
location	string	—

3.5.2 Les interfaces

L'authentification d'utilisateur :

La Figure 3.22 présente l'Interface Authentification .

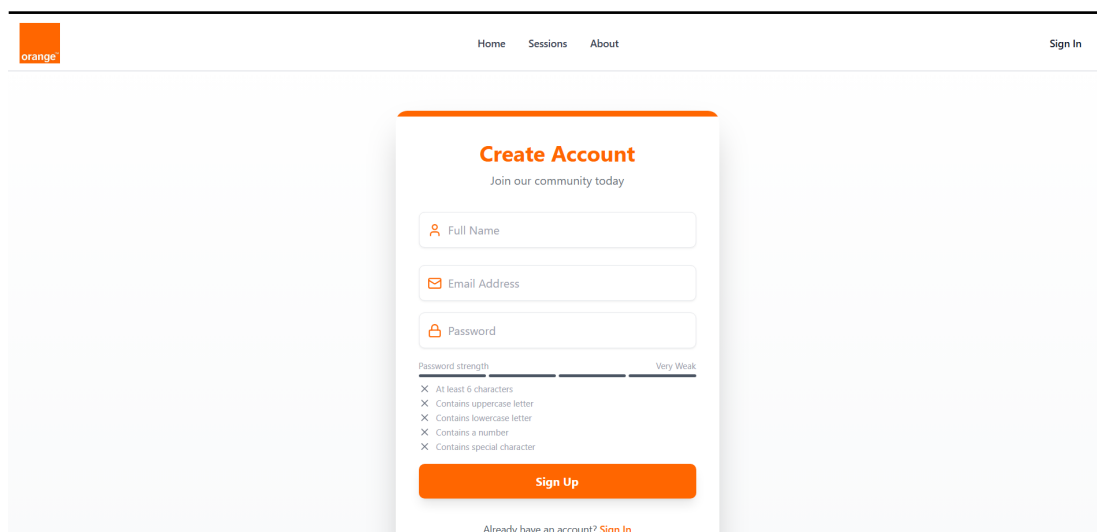


The screenshot shows a web application with a header containing the 'orange' logo, navigation links 'Home', 'Sessions', and 'About', and a 'Sign In' link. The main content area features a central login card titled 'Welcome Back' with the subtitle 'Sign in to your account'. The card contains two input fields: 'Email Address' with an envelope icon and 'Password' with a lock icon. Below these is an orange 'Sign In' button. At the bottom of the card, there is a link 'Forgot password?' and a text prompt 'Don't have an account? Create account'.

FIGURE 3.22 – L'interface d'Authentification.

L'interface d'inscription :

La Figure 3.23 présente L'interface d'inscription .



The screenshot shows the same web application header. The main content area features a central registration card titled 'Create Account' with the subtitle 'Join our community today'. The card contains three input fields: 'Full Name' with a person icon, 'Email Address' with an envelope icon, and 'Password' with a lock icon. Below the password field is a 'Password strength' indicator showing a progress bar from 'At least 6 characters' to 'Very Weak'. A list of requirements is shown with 'X' marks indicating they are not met: 'At least 6 characters', 'Contains uppercase letter', 'Contains lowercase letter', 'Contains a number', and 'Contains special character'. At the bottom of the card is an orange 'Sign Up' button. Below the card, there is a text prompt 'Already have an account? Sign In'.

FIGURE 3.23 – L'interface d'inscription.

Saisir le code de confirmation de l'accès par l'utilisateur :

La Figure 3.24 présente L'interface vérification code .

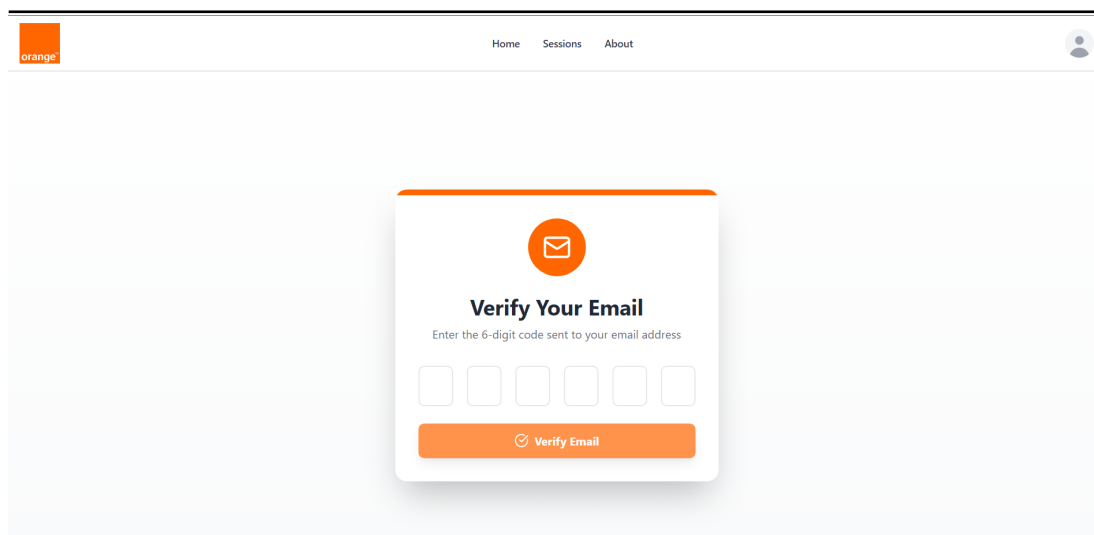


FIGURE 3.24 – L'interface de vérification du code.

L'interface des sessions de stage :

La Figure 3.25 présente L'interface des sessions de stage.



FIGURE 3.25 – L'interface des sessions de stage.

L'interface ajout session :

La Figure 3.26 présente l'interface ajout session.

FIGURE 3.26 – Interface de la gestion des sessions de stage.

L'interface page d'accueil :

La Figure 3.27 présente L'interface page d'accueil.

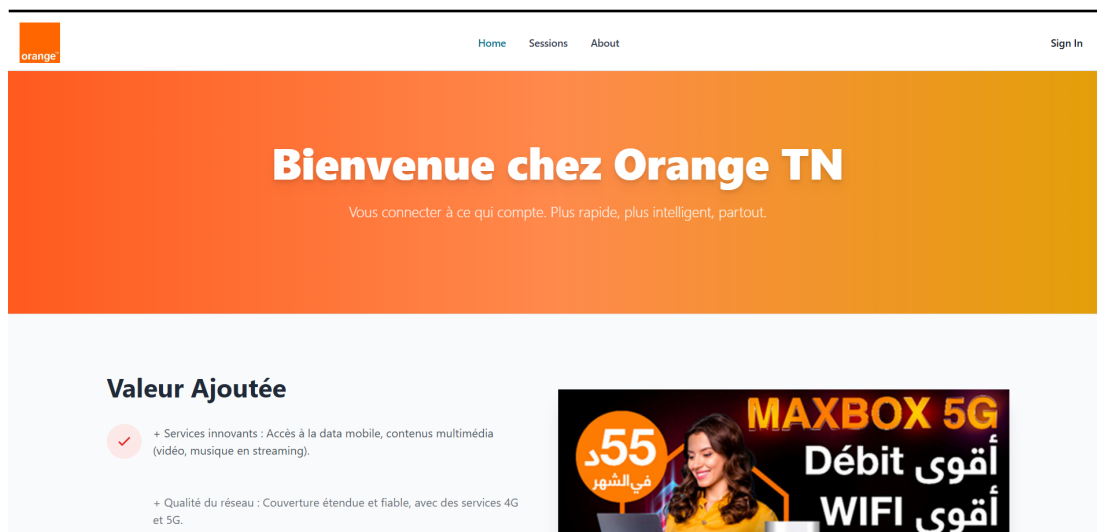


FIGURE 3.27 – Interface de la page d'accueil.

3.5.3 Test

Les tests unitaires :

Jest est un framework de test JavaScript de qualité qui met l'accent sur la simplicité. Il fonctionne avec les projets utilisant : Babel, TypeScript, Node, React, Angular, Vue et plus encore.[9]

La figure 3.28 présente le logo de Jest.

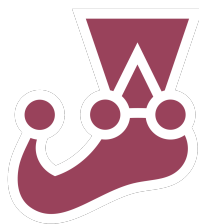


FIGURE 3.28 – logo de jest.

Les tests unitaires de cas d'utilisation « S'authentifier » :

La Figure 3.29 présente test authentication.

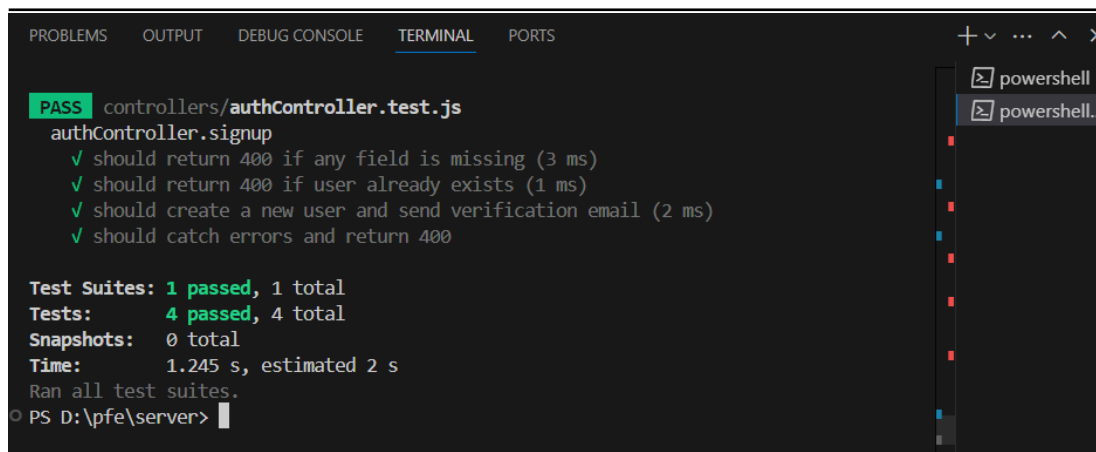
A screenshot of a terminal window with a dark background. The terminal shows the output of a Jest test run. At the top, there's a tab labeled 'TERMINAL'. The output starts with 'PASS controllers/authController.test.js'. Below this, it lists four test cases for 'authController.signup', each preceded by a green checkmark and indicating it passed with a specific duration in milliseconds. A summary section follows, showing 'Test Suites: 1 passed, 1 total', 'Tests: 4 passed, 4 total', 'Snapshots: 0 total', and 'Time: 1.245 s, estimated 2 s'. It also mentions 'Ran all test suites.' and shows the prompt 'PS D:\pfe\server>'.

FIGURE 3.29 – Test d'authentification.

La Figure 3.30 présente test Interface «Champ Invalide ».

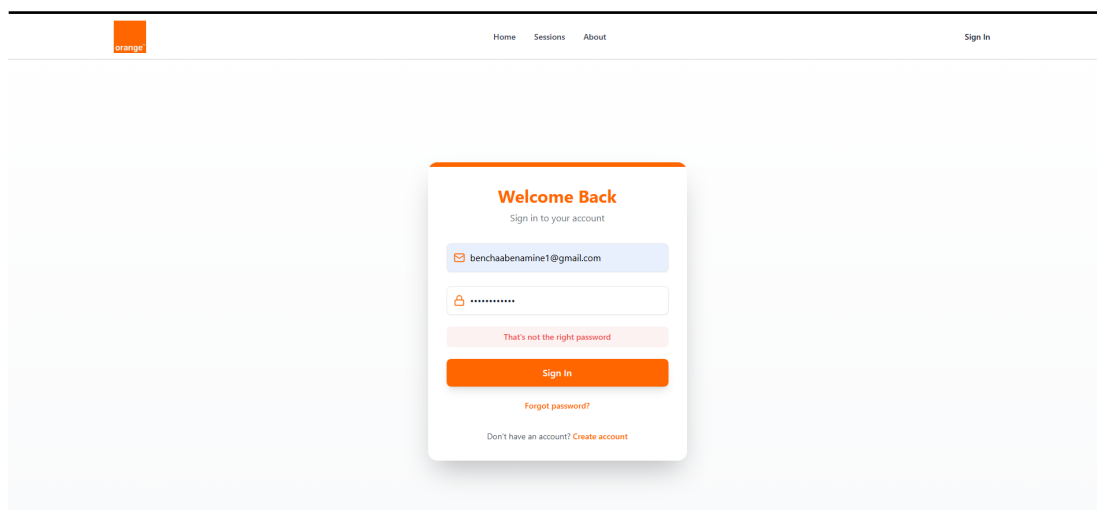


FIGURE 3.30 – Test d’interface «Champ Invalide ».

Les tests unitaires de cas d’utilisation « créer session de stage » :

La Figure 3.31 présente test de gestion d’une session.

```
> server@1.0.0 test
> jest

PASS controllers/internship.controller.test.js
  Session Controller - createSession
    ✓ should create a new session and respond with 201 (4 ms)
    ✓ should respond with 500 on save error (1 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       2 passed, 2 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.892 s, estimated 2 s
Ran all test suites.
PS D:\pfe\server>
```

FIGURE 3.31 – Test de gestion d’une session.

La Figure 3.32 présente Test ”Champs obligatoire vide ”.

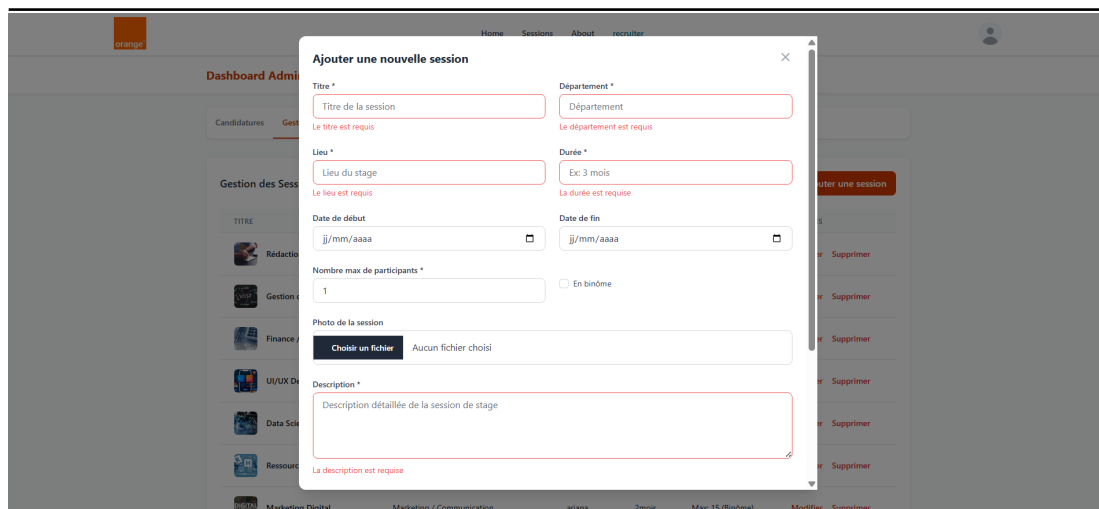


FIGURE 3.32 – Test « Champs obligatoire vide ».

Les tests d'intégration :

Nous utilisons le framework open source Postman pour réaliser des tests d'intégration et vérifier le bon fonctionnement d'une partie spécifique du code. À cette étape, nous allons présenter quelques tests d'intégration.

La figure présente 3.33 le logo de Postman.



FIGURE 3.33 – Postman.

Les tests :

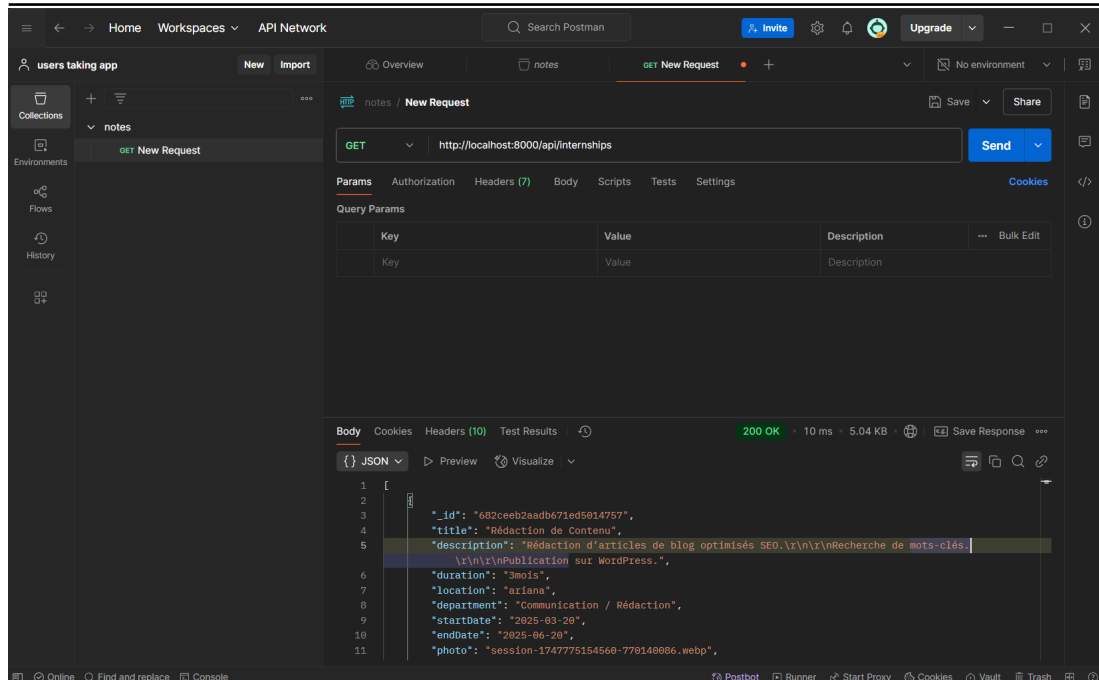


FIGURE 3.34 – Test d'intégration de consulter une session.

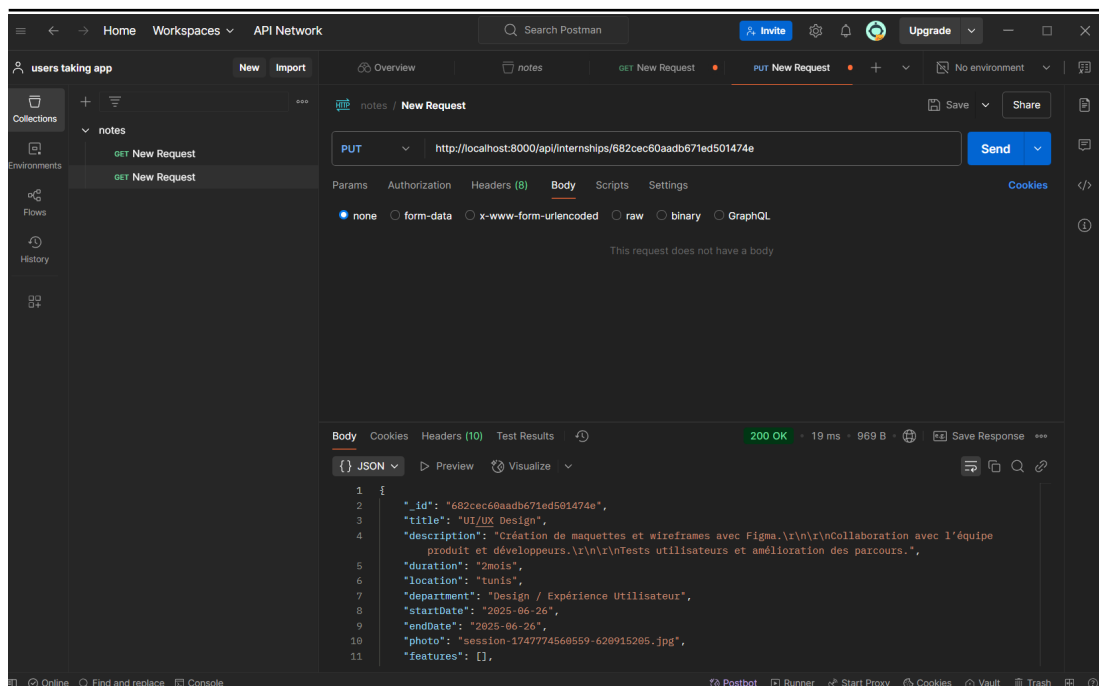


FIGURE 3.35 – Test d'intégration de Mettre à jour une session.

3.5.4 Revue de Sprint

«Une réunion de revue du sprint est une cérémonie fondamentale du développement Agile, en particulier dans le framework Scrum. Elle marque la fin d'un sprint, généralement une période de deux à quatre semaines, au cours de laquelle l'équipe de développement propose des fonctionnalités produites supplémentaires potentiellement livrables.»[3]

Burndown chart :

«C'est un indicateur de mesure qui montre le travail restant sur une période donnée. Il permet de suivre le projet dans le temps afin de contrôler sa livraison dans les délais souhaités. Sur l'axe X s'affiche le nombre de jours que dure le sprint. Sur l'axe Y s'affiche l'effort en terme de story-points (ou de tickets) de l'équipe. »[19]

TABLE 3.17 – Tableau des valeurs de Burndown Chart du premier sprint.

DAY	Hours		Remaining	
	Planned	Actual	Planned	Actual
0	0	0	160	160
1	6	1	154	159
2	6	12	148	147
3	6	2	142	145
4	6	11	136	134
5	6	3	130	131
6	6	9	124	122
7	6	2	118	120
8	6	13	112	107
9	6	1	106	106
10	6	8	100	98
11	6	10	94	88
12	6	3	88	85
13	6	7	82	78
14	6	2	76	76
15	6	12	70	64
16	6	1	64	63
17	6	10	58	53

18	6	2	52	51
19	6	11	46	40
20	6	1	40	39
21	6	13	34	26
22	6	2	28	24
23	6	9	22	15
24	6	1	16	14
25	6	10	10	4
26	10	4	0	0

La Figure 3.36 présente Le Diagramme de Burndown Chart du sprint 1.

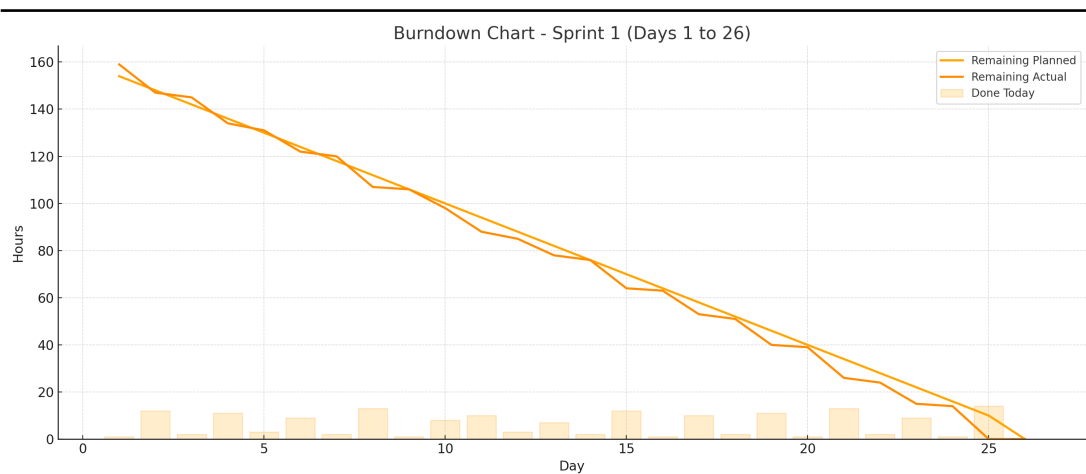


FIGURE 3.36 – Le Diagramme de Burndown Chart du sprint 1.

Calcul de vélocité

«Dans un environnement Agile, le concept de vélocité est utilisé pour mesurer la quantité de travail qui peut être accomplie sur une période de temps donnée. La vélocité est le calcul de la quantité de travail réelle qu'une équipe peut effectuer au cours d'un seul sprint. En évaluant la quantité de travail que l'équipe a effectué lors des sprints précédents, il sera possible d'estimer la quantité de travail qu'il sera possible d'accomplir lors des sprints suivants.»[18]

TABLE 3.18 – calcul de vélocité estimée.

ID User Story	Estimation
1	3
2	3
3	3
4	2
5	2
6	2
7	2
8	3
9	3
10	3

3.6 Conclusion

Durant de ce chapitre,nous avons analysé, conçu et implémenté notre premier sprint, ce qui nous a permis de construire une version de notre plateforme qui pourrait être livrée.Le prochain chapitre nous allons nous concentrer sur le deuxième sprint, qui représente la gestion des demandes de stage,gestion des réclamations, gestiondes analyses.

4

Sprint 2 : Gestion des demandes de stage, Gestion des réclamations, Gestion des analyses

4.1 Introduction

Durant ce sprint, nous avons suivi la même démarche que celle adoptée lors du premier sprint. Ce sprint a pour objectif la mise en œuvre des fonctionnalités liées à la gestion des demandes de stage, des réclamations, ainsi qu'à la gestion des analyses.

4.2 La spécification fonctionnelle

La spécification fonctionnelle définie pour ce sprint articule les principales fonctionnalités à exécuter, en se concentrant spécifiquement sur la gestion des demandes de stage, des réclamations et des analyses. Ce document facilite l'élucidation du comportement anticipé du système en ce qui concerne chaque caractéristique.

Ce segment présente une collection de cas d'utilisation accompagnée d'un schéma complet. Ces composants constituent les éléments fondamentaux de la conception technique et de la mise en œuvre ultérieure.

4.2.1 Le sprint Backlog

Les informations présentées dans le **Tableau 4.1** correspondent au Sprint Backlog du sprint 2. Ce tableau regroupe les fonctionnalités prévues, les user stories associées, ainsi que les tâches définies pour chaque fonctionnalité retenue durant ce sprint.

TABLE 4.1 – Sprint Backlog.

ID User Story	User Story	Description	Tâche ID	Tâche
1	Gestion des demandes de stage	En tant que stagiaire, je veux soumettre une demande de stage.	1.1	Élaborer le diagramme de cas d'utilisation, de séquences système, de séquences détaillées et de classes du cas d'utilisation «soumettre une demande de stage»
			1.2	Implémenter le cas d'utilisation « soumettre une demande de stage »
			1.3	Tester le cas d'utilisation « soumettre une demande de stage »
		En tant que stagiaire, je veux pouvoir suivre l'état de ma demande de stage.	1.4	Élaborer le diagramme de cas d'utilisation, de séquences système, de séquences détaillées et de classes du cas d'utilisation « suivre l'état »
			1.5	Implémenter le cas d'utilisation « suivre l'état »
		En tant que recruteur, je veux consulter les demandes de stage.	1.6	Élaborer le diagramme de cas d'utilisation, de séquences système, de séquences détaillées et de classes du cas d'utilisation « consulter les demandes de stage »
			1.7	Implémenter le cas d'utilisation « consulter les demandes de stage »

TABLE 4.1 – Sprint Backlog.

ID User Story	User Story	Description	Tâche ID	Tâche
		En tant que recruteur, je veux accepter ou refuser une demande de stage.	1.8	Élaborer le diagramme de cas d'utilisation, de séquences système, de séquences détaillées et de classes du cas d'utilisation « changer l'état »
			1.9	Implémenter le cas d'utilisation « changer l'état »
2	Gestion des réclamations	En tant qu'administrateur ou recruteur, je veux consulter une réclamation.	2.1	Élaborer le diagramme de cas d'utilisation, de séquences système, de séquences détaillées et de classes du cas d'utilisation « consulter une réclamation »
			2.2	Implémenter le cas d'utilisation « consulter une réclamation »
			2.3	Tester le cas d'utilisation « consulter une réclamation »
		En tant que stagiaire, je veux créer une réclamation.	2.4	Élaborer le diagramme de cas d'utilisation, de séquences système, de séquences détaillées et de classes du cas d'utilisation « créer une réclamation »
			2.5	Implémenter le cas d'utilisation « créer une réclamation »

TABLE 4.1 – Sprint Backlog.

ID User Story	User Story	Description	Tâche ID	Tâche
		En tant que recruteur, je veux supprimer une réclamation.	2.6	Élaborer le diagramme de cas d'utilisation, de séquences système, de séquences détaillées et de classes du cas d'utilisation « supprimer une réclamation »
			2.7	Implémenter le cas d'utilisation «supprimer une réclamation »
		En tant que recruteur, je veux modifier l'état d'une réclamation.	2.8	Élaborer le diagramme de cas d'utilisation, de séquences système, de séquences détaillées et de classes du cas d'utilisation « modifier l'état d'une réclamation »
			2.9	Implémenter le cas d'utilisation « modifier l'état d'une réclamation »
3	Gestion des analyses	En tant qu'administrateur, je veux consulter les statistiques des analyses d'une session.	3.1	Élaborer le diagramme de cas d'utilisation « consulter les statistiques des analyses»
			3.2	Implémenter le cas d'utilisation « consulter les statistiques des analyses »

4.2.2 Diagramme de cas d'utilisation du deuxième sprint

La Figure 4.1 présente le diagramme de cas d'utilisation de notre deuxième sprint.

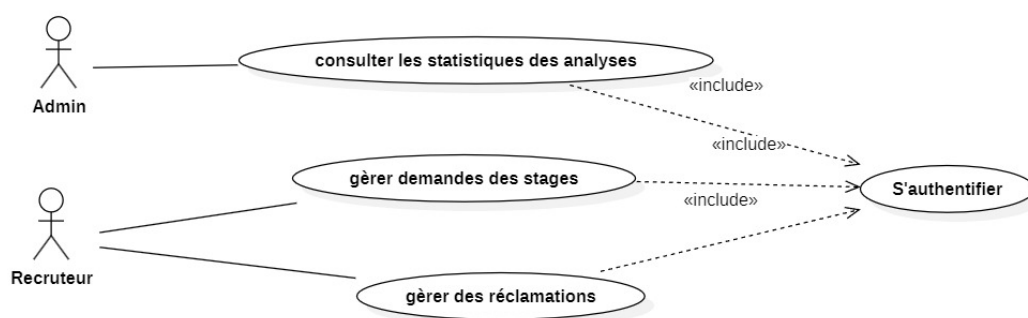


FIGURE 4.1 – Diagramme de cas d'utilisation du deuxième sprint.

4.3 Analyse des cas d'utilisations

Dans cette section, nous récapitulons les cas d'utilisation liés à ce sprint. Ils concernent la gestion des demandes de stage, des réclamations et des analyses.

4.3.1 Analyse du cas d'utilisation « Soumettre une demande de stage »

Nous allons commencer par décrire le processus soumettre une demande de stage à travers une description textuelle.

Les informations présentées dans les Tableaux 4.2 et 4.3 démontrent la description textuelle du cas d'utilisation « Soumettre une demande de stage ».

TABLE 4.2 – Description textuelle du cas d'utilisation « Soumettre une demande de stage » (Partie 1).

ID	1
Nom	Soumettre une demande de stage
Acteurs primaires	Stagiaire
Description	L'utilisateur souhaite soumettre une demande de stage via le formulaire prévu à cet effet. Le système permet de remplir les informations nécessaires, d'ajouter un CV et d'envoyer la demande.
Précondition	L'utilisateur doit être authentifié. Une session de stage doit être ouverte.

TABLE 4.3 – Description textuelle du cas d'utilisation « Soumettre une demande de stage » (Partie 2).

Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page des sessions ouvertes. 2. Le système affiche les sessions disponibles. 3. L'utilisateur sélectionne une session. 4. Le système affiche le formulaire de demande de stage. 5. L'utilisateur remplit les champs requis et joint son CV. 6. L'utilisateur valide la demande. 7. Le système enregistre la demande et affiche une confirmation.
Scénarios alternatifs	4.1 : Aucune session disponible 4.1.1 Le système informe qu'aucune session n'est ouverte. 5.1 : Champs manquants ou invalides 5.1.1 Le système affiche un message d'erreur. 5.1.2 L'utilisateur corrige les informations. 5.1.3 Retour à l'étape 5 du scénario nominal. 6.1 : Erreur lors de l'envoi 6.1.1 Le système affiche un message d'échec. 6.1.2 L'utilisateur peut réessayer l'envoi.
Postcondition	La demande de stage est enregistrée et en attente de traitement.

4.3.2 Analyse de cas d'utilisation « Poursuivre l'état d'une demande de stage »

Le processus « poursuivre l'état d'une demande de stage » sera expliqué textuellement. Ce cas d'utilisation est spécialement conçu pour le stagiaire qui souhaite suivre l'état de sa demande de stage soumise.

Les informations du **Tableau 4.4** décrivent ce cas d'utilisation de manière textuelle.

TABLE 4.4 – Description textuelle du cas d'utilisation « Poursuivre l'état d'une demande de stage ».

ID	2
Nom	Poursuivre l'état d'une demande de stage
Acteurs primaires	Stagiaire

Description	L'utilisateur souhaite consulter l'état de sa demande de stage après l'avoir soumise. Le système affiche les informations de suivi liées à la demande (en attente, acceptée, refusée).
Précondition	L'utilisateur doit être authentifié et avoir déjà soumis une demande de stage.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page de suivi. 2. Le système affiche la liste de ses demandes. 3. L'utilisateur sélectionne une demande. 4. Le système affiche l'état actuel de la demande (en cours, acceptée, refusée).
Scénarios alternatifs	2.1 : Aucune demande trouvée 2.1.1 Le système affiche un message indiquant qu'aucune demande n'a été trouvée. 4.1 : Problème de chargement 4.1.1 Le système affiche un message d'erreur. 4.1.2 L'utilisateur peut recharger la page ou réessayer plus tard.
Postcondition	L'état de la demande est consulté avec succès.

4.3.3 Analyse de cas d'utilisation « consulter une demande de stage »

Nous allons maintenant décrire le processus « Consulter les demandes de stage » à travers une description textuelle. Ce cas d'utilisation concerne le recruteur, qui souhaite accéder aux demandes soumises afin de les examiner et les traiter.

Les informations des **Tableaux 4.5 et 4.6** décrivent ce cas d'utilisation de manière textuelle.

TABLE 4.5 – Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les demandes de stage » (Partie 1).

ID	3
Nom	Consulter les demandes de stage
Acteurs primaires	Recruteur
Description	Le recruteur souhaite consulter les demandes de stage soumises afin d'en analyser le contenu, filtrer les profils, et prendre une décision.

TABLE 4.6 – Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les demandes de stage » (Partie 2).

Précondition	L'utilisateur doit être authentifié et avoir accès aux sessions contenant des demandes.
Scénario nominal	1. Le recruteur accède à la page de gestion des demandes. 2. Le système affiche la liste des demandes de stage soumises. 3. Le recruteur sélectionne une demande. 4. Le système affiche les détails de la demande et le CV du candidat. 5. Le recruteur peut consulter ou appliquer un filtre basé sur le score du profil.
Scénarios alternatifs	2.1 : Aucune demande disponible 2.1.1 Le système informe qu'aucune demande n'a été soumise. 4.1 : Fichier CV inaccessible 4.1.1 Le système affiche une erreur de chargement du document. 4.1.2 L'utilisateur peut réessayer ou passer à une autre demande.
Postcondition	Les demandes de stage sont consultées et prêtes à être évaluées ou filtrées.

4.3.4 Analyse de cas d'utilisation « Traitement d'une demande de stage »

Dans cette section, nous présentons le processus « Traitement d'une demande de stage » sous forme de description textuelle. Ce cas d'utilisation permet au recruteur d'accepter ou de refuser une demande déposée par un stagiaire.

Les informations des **Tableaux 4.7 et 4.8** décrivent ce cas d'utilisation de manière textuelle.

TABLE 4.7 – Description textuelle du cas d'utilisation « Traitement d'une demande de stage » (Partie 1).

ID	4
Nom	Traitement d'une demande de stage
Acteurs primaires	Recruteur

TABLE 4.8 – Description textuelle du cas d'utilisation « Traitement d'une demande de stage » (Partie 2).

Description	Le recruteur souhaite analyser une demande de stage afin de l'accepter ou de la refuser. Le système permet de modifier l'état de la demande en fonction de la décision prise.
Précondition	Le recruteur doit être authentifié et avoir accès à des demandes valides.
Scénario nominal	1. Le recruteur accède à la page des demandes de stage. 2. Le système affiche les demandes disponibles. 3. Le recruteur sélectionne une demande à traiter. 4. Le système affiche les détails de la demande. 5. Le recruteur clique sur « Accepter » ou « Refuser ». 6. Le système enregistre la décision et met à jour l'état de la demande. 7. Une notification est envoyée au stagiaire.
Scénarios alternatifs	2.1 : Aucune demande disponible 2.1.1 Le système affiche un message informant qu'aucune demande n'est disponible pour cette session. 2.1.2 L'utilisateur est invité à revenir ultérieurement ou à consulter une autre session. 3.1 : Aucune demande sélectionnée 3.1.1 Le système affiche un message invitant à choisir une demande. 6.1 : Échec de l'enregistrement 6.1.1 Le système affiche un message d'erreur. 6.1.2 L'utilisateur peut réessayer ou annuler l'action.
Postcondition	La décision est enregistrée, et l'état de la demande est mis à jour.

4.3.5 Analyse de cas d'utilisation « Consultation d'une réclamation »

Dans cette section, nous présentons le cas d'utilisation « Consulter une réclamation » sous forme de description textuelle. Cette fonctionnalité est destinée aux administrateurs et aux recruteurs souhaitant accéder aux réclamations déposées.

Les informations du **Tableau 4.9** décrivent ce cas d'utilisation de manière textuelle.

TABLE 4.9 – Description textuelle du cas d'utilisation « Consultation d'une réclamation ».

ID	5
Nom	Consultation d'une réclamation
Acteurs primaires	Administrateur, Recruteur
Description	L'utilisateur souhaite consulter une réclamation déposée afin d'en prendre connaissance, l'évaluer ou la traiter si nécessaire. Le système affiche les informations détaillées de la réclamation.
Précondition	L'utilisateur doit être authentifié et disposer des droits d'accès aux réclamations.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à l'espace de gestion des réclamations. 2. Le système affiche la liste des réclamations existantes. 3. L'utilisateur sélectionne une réclamation. 4. Le système affiche les détails de la réclamation.
Scénarios alternatifs	2.1 : Aucune réclamation disponible 2.1.1 Le système informe qu'aucune réclamation n'a été enregistrée. 4.1 : Erreur de chargement 4.1.1 Le système affiche un message d'erreur. 4.1.2 L'utilisateur est invité à réessayer.
Postcondition	Les détails de la réclamation sont consultés avec succès.

4.3.6 Analyse de cas d'utilisation « création d'une réclamation »

Dans cette section, nous décrivons le cas d'utilisation « Créer une réclamation » sous forme textuelle. Ce processus concerne le stagiaire souhaitant signaler un problème ou formuler une demande via une réclamation.

Les informations des **Tableaux 4.10 et 4.104.10 décrivent ce cas d'utilisation de manière textuelle.**

TABLE 4.10 – Description textuelle du cas d'utilisation « Création d'une réclamation » (Partie 1).

ID	6
Nom	création d'une réclamation
Acteurs primaires	Stagiaire

TABLE 4.11 – Description textuelle du cas d'utilisation « Création d'une réclamation » (Partie 2).

Description	L'utilisateur souhaite soumettre une réclamation à travers un formulaire afin de signaler un problème ou poser une question à l'administration. Le système enregistre la réclamation.
Précondition	L'utilisateur doit être authentifié.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page de création d'une réclamation. 2. Le système affiche le formulaire de saisie. 3. L'utilisateur remplit les champs nécessaires (objet, message, etc.). 4. L'utilisateur valide la réclamation. 5. Le système enregistre la réclamation et affiche une confirmation.
Scénarios alternatifs	3.1 : Champs obligatoires manquants 3.1.1 Le système affiche un message d'erreur. 3.1.2 L'utilisateur complète les champs requis. 3.1.3 Retour à l'étape 3 du scénario nominal.
Postcondition	La réclamation est enregistrée et ajoutée à la liste des réclamations consultables.

4.3.7 Analyse de cas d'utilisation « Suppression d'une réclamation »

Dans cette section, nous décrivons le cas d'utilisation « Suppression d'une réclamation » à travers une description textuelle. Cette fonctionnalité permet à l'administrateur ou au recruteur de supprimer une réclamation jugée non pertinente ou déjà traitée.

Les informations du Tableau 4.12 décrivent ce cas d'utilisation de manière textuelle.

TABLE 4.12 – Description textuelle du cas d'utilisation « Suppression une réclamation ».

ID	7
Nom	Supprimer une réclamation
Acteurs primaires	Administrateur, Recruteur
Description	L'utilisateur souhaite supprimer une réclamation enregistrée, soit parce qu'elle a été traitée, soit parce qu'elle est jugée invalide. Le système supprime définitivement la réclamation sélectionnée.
Précondition	L'utilisateur doit être authentifié et disposer des droits d'accès aux réclamations.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la liste des réclamations. 2. Le système affiche toutes les réclamations disponibles. 3. L'utilisateur sélectionne une réclamation à supprimer. 4. Le système affiche un message de confirmation. 5. L'utilisateur confirme la suppression. 6. Le système supprime la réclamation et affiche un message de succès.
Scénarios alternatifs	3.1 : Aucune réclamation sélectionnée 3.1.1 Le système invite l'utilisateur à sélectionner une réclamation. 6.1 : Échec de la suppression 6.1.1 Le système affiche un message d'erreur. 6.1.2 L'utilisateur peut réessayer ou annuler l'action.
Postcondition	La réclamation est supprimée de la base de données.

4.3.8 Analyse de cas d'utilisation « Modification de l'état d'une réclamation ».

Dans cette section, nous décrivons le cas d'utilisation « Modification l'état d'une réclamation » sous forme de description textuelle. Cette action permet au recruteur de mettre à jour le statut d'une réclamation en fonction de son traitement ou de sa résolution.

Les informations du Tableau 4.13 décrivent ce cas d'utilisation de manière textuelle.

TABLE 4.13 – Description textuelle du cas d'utilisation « Modification de l'état d'une réclamation ».

ID	8
Nom	Modifier l'état d'une réclamation
Acteurs primaires	Recruteur
Description	L'utilisateur souhaite mettre à jour l'état d'une réclamation déjà enregistrée (ex. : en cours, traitée, résolue) afin d'assurer un bon suivi de son traitement.
Précondition	L'utilisateur doit être authentifié et avoir accès à la liste des réclamations.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la section des réclamations. 2. Le système affiche la liste des réclamations existantes. 3. L'utilisateur sélectionne une réclamation à mettre à jour. 4. Le système affiche les détails de la réclamation. 5. L'utilisateur choisit un nouvel état depuis une liste. 6. Le système enregistre le nouvel état et affiche un message de confirmation.
Scénarios alternatifs	3.1 : Aucune réclamation sélectionnée 3.1.1 Le système affiche un message invitant à choisir une réclamation. 6.1 : Échec de la mise à jour 6.1.1 Le système affiche un message d'erreur. 6.1.2 L'utilisateur peut réessayer ou annuler l'opération.
Postcondition	L'état de la réclamation est modifié et enregistré avec succès.

4.3.9 Analyse de cas d'utilisation « Consultation des statistiques des analyses de session »

Dans cette section, nous décrivons le cas d'utilisation « Consultation des statistiques des analyses de session » sous forme de description textuelle. Cette fonctionnalité permet à l'administrateur d'accéder à des indicateurs clés liés aux sessions de stage, dans le but de faciliter le suivi global du

processus.

Les informations du Tableau 4.14 décrivent ce cas d'utilisation de manière textuelle.

TABLE 4.14 – Description textuelle du cas d'utilisation « Consultation des statistiques des analyses de session ».

ID	9
Nom	Consulter les statistiques des analyses de session
Acteurs primaires	Administrateur
Description	L'utilisateur souhaite consulter les statistiques générées à partir des données des sessions de stage (nombre de demandes, taux d'acceptation, score moyen, etc.). Le système affiche un tableau ou un graphique synthétisant ces données.
Précondition	L'utilisateur doit être authentifié et avoir les droits d'accès aux statistiques.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la section "Statistiques". 2. Le système affiche la liste des sessions passées. 3. L'utilisateur sélectionne une session. 4. Le système affiche les statistiques correspondantes (graphique, pourcentage, histogramme, etc.).
Scénarios alternatifs	2.1 : Aucune session disponible 2.1.1 Le système affiche un message indiquant qu'aucune session n'a encore été enregistrée. 4.1 : Erreur de chargement des données 4.1.1 Le système affiche un message d'erreur. 4.1.2 L'utilisateur est invité à réessayer ultérieurement.
Postcondition	Les statistiques de la session sélectionnée sont affichées correctement.

4.4 Conception des cas d'utilisation

4.4.1 Conception de cas d'utilisation « Soumettre une demande de stage »

La Figure 4.2 présente le Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Soumettre une demande de stage ».

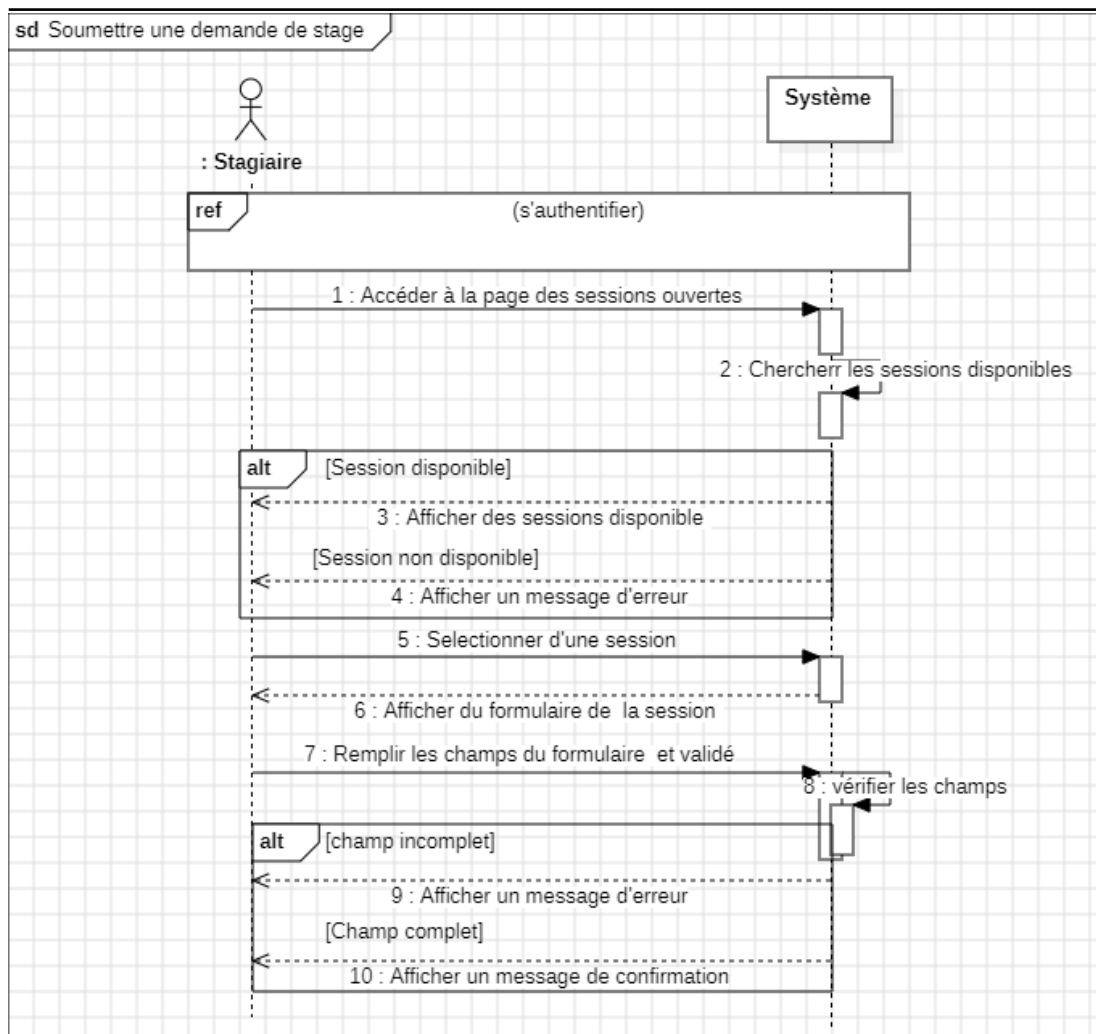


FIGURE 4.2 – Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Soumettre une demande de stage ».

La Figure 4.3 présente le Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Soumettre une demande de stage ».

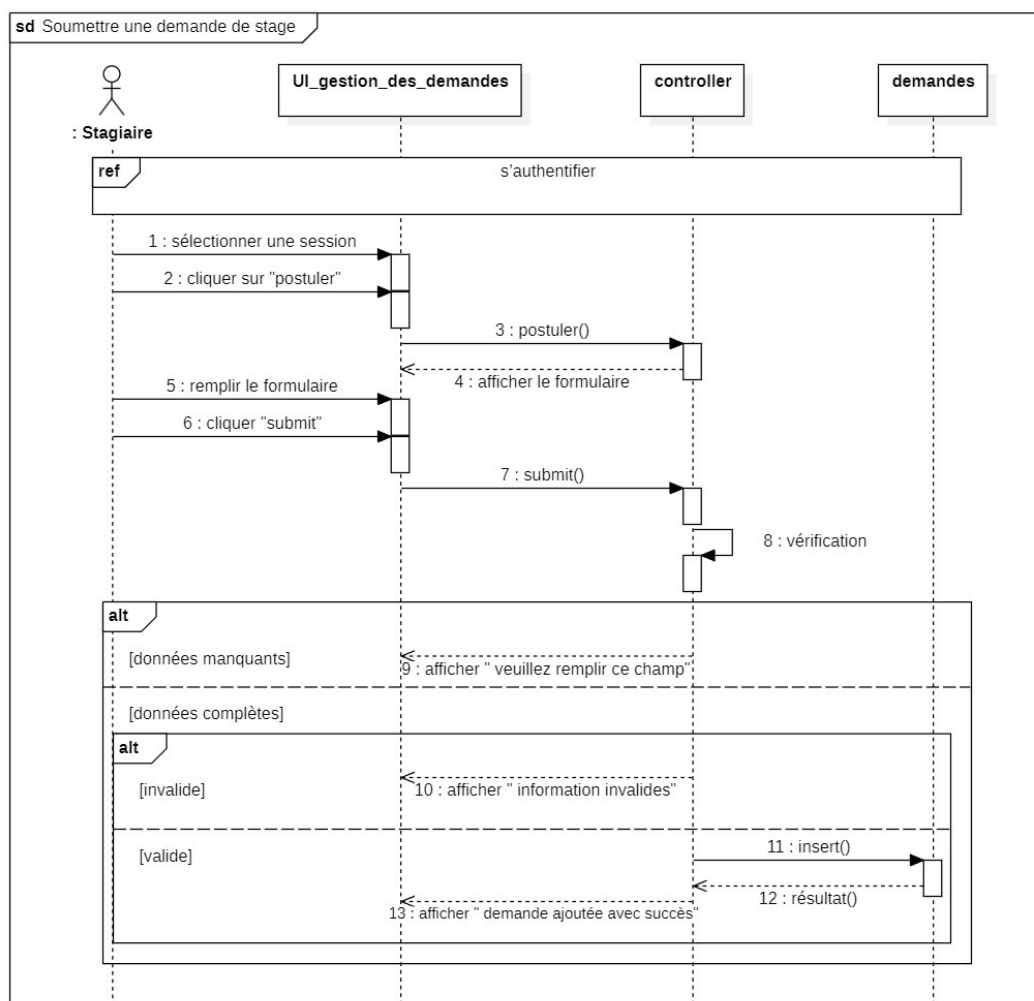


FIGURE 4.3 – Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Soumettre une demande de stage ».

4.4.2 Conception de cas d'utilisation « Poursuivre l'état d'une demande de stage »

La Figure 4.4 présente le Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Poursuivre l'état d'une demande de stage ».

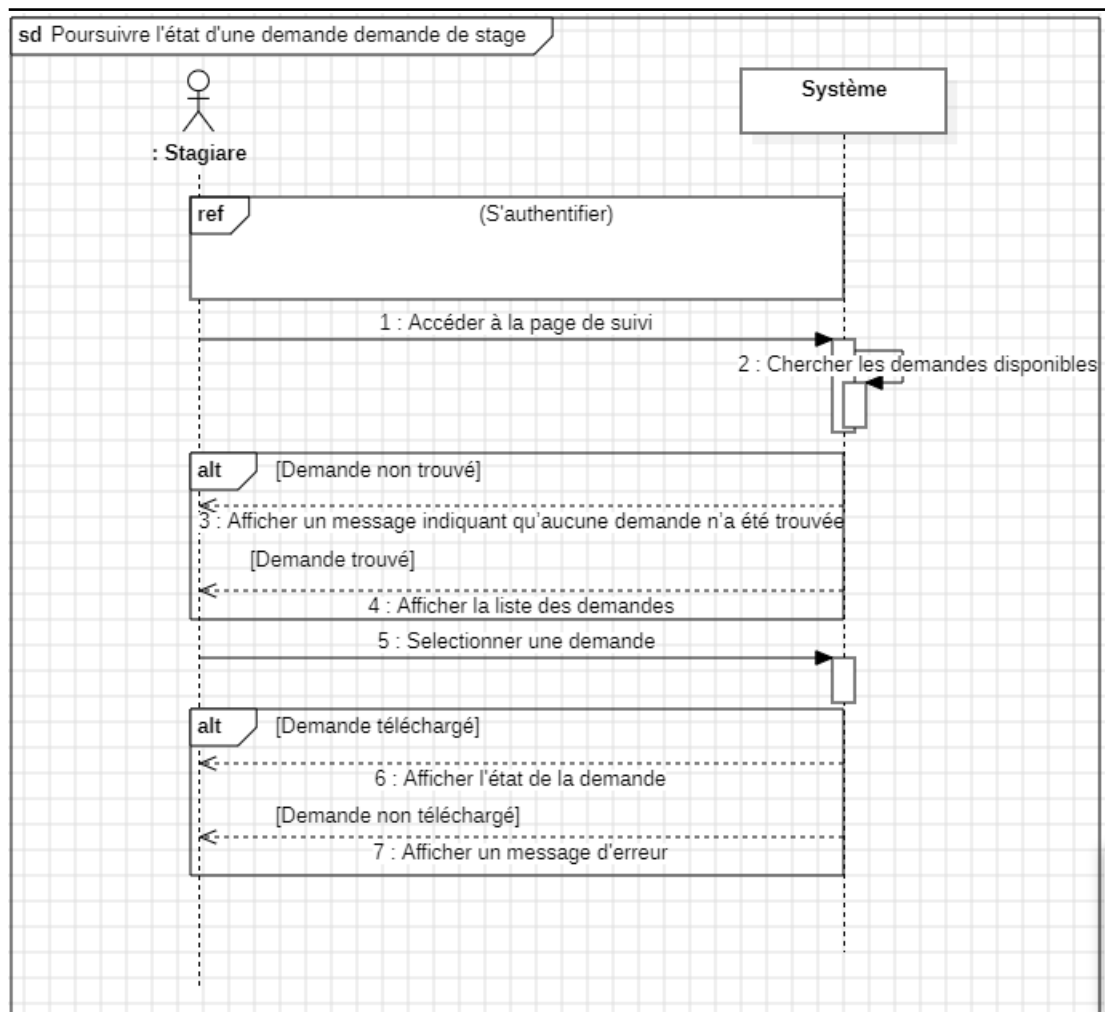


FIGURE 4.4 – Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Poursuivre l'état d'une demande demande de stage ».

La Figure 4.5 présente le Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Poursuivre l'état d'une demande demande de stage ».

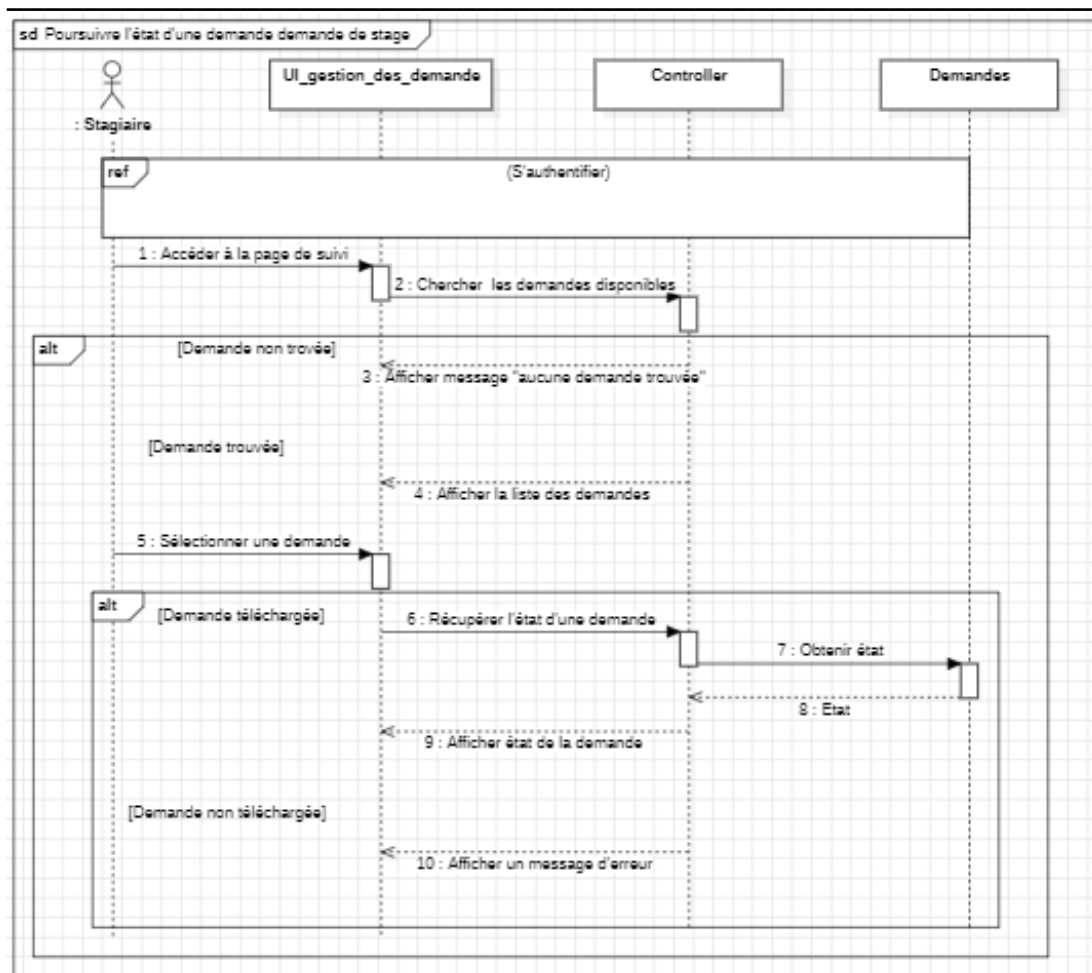


FIGURE 4.5 – Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Poursuivre l'état d'une demande demande de stage ».

4.4.3 Conception de cas d'utilisation « Consulter les demandes de stage »

La Figure 4.6 présente le Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Consulter les demandes de stage ».

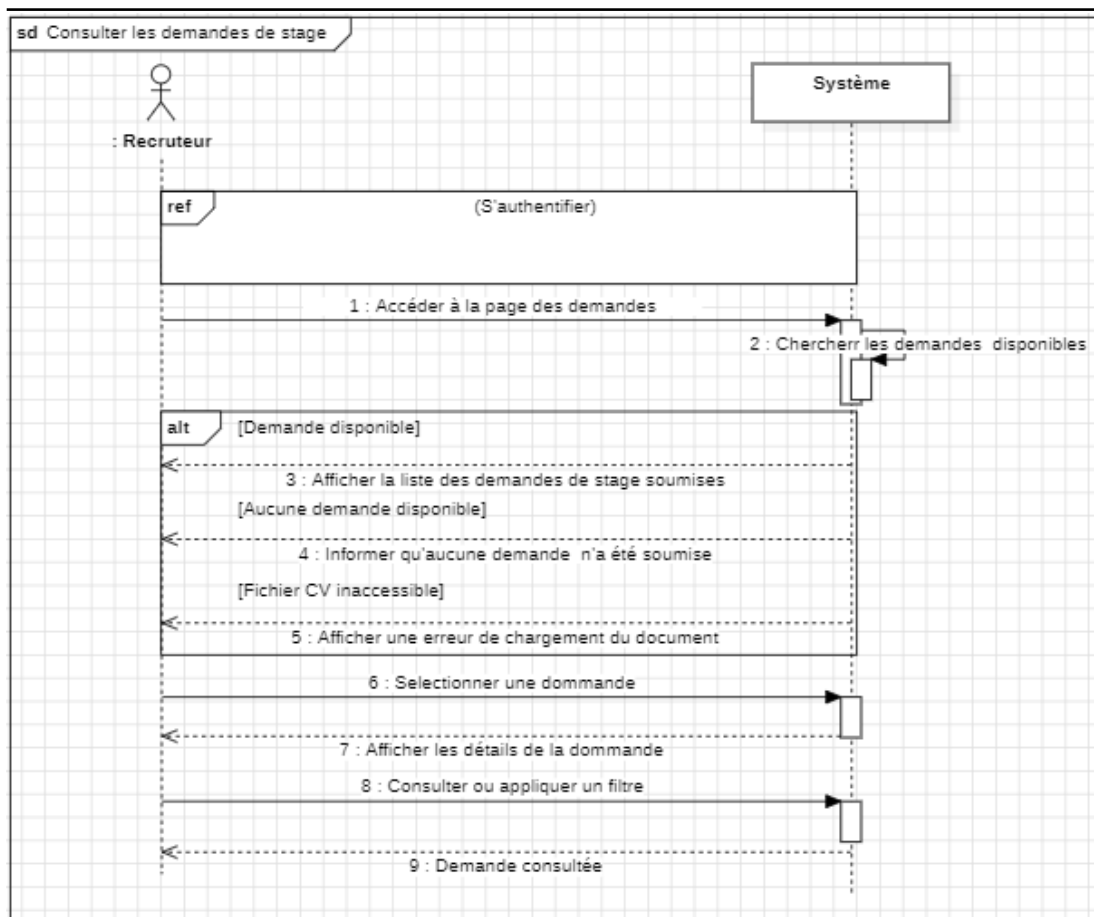


FIGURE 4.6 – Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Consulter les demandes de stage ».

La Figure 4.7 présente le Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Consulter les demandes de stage ».

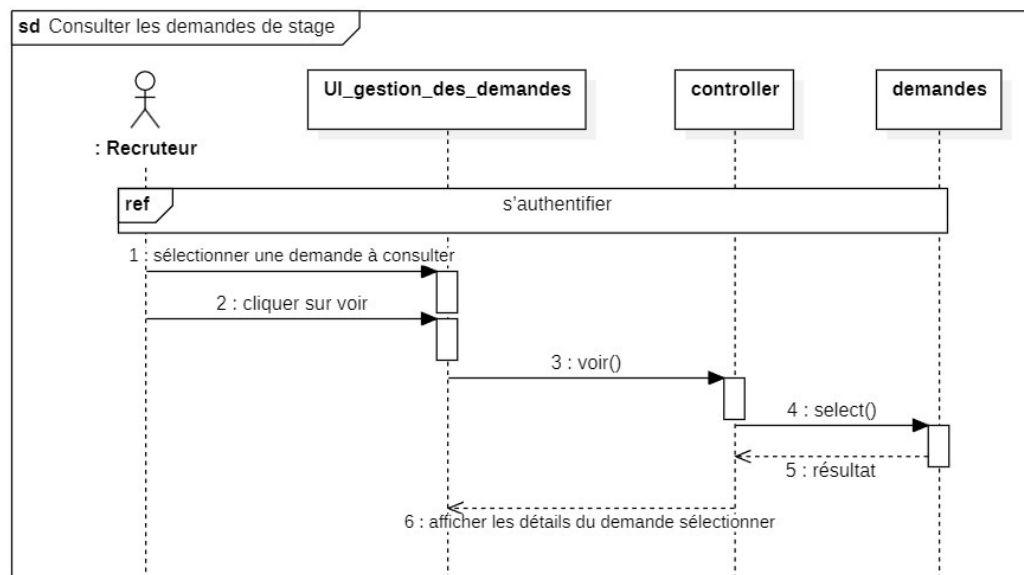


FIGURE 4.7 – Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Consulter les demandes de stage ».

4.4.4 Conception de cas d'utilisation « Traitement d'une demande de stage »

La Figure 4.8 présente le Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Traitement d'une demande de stage ».

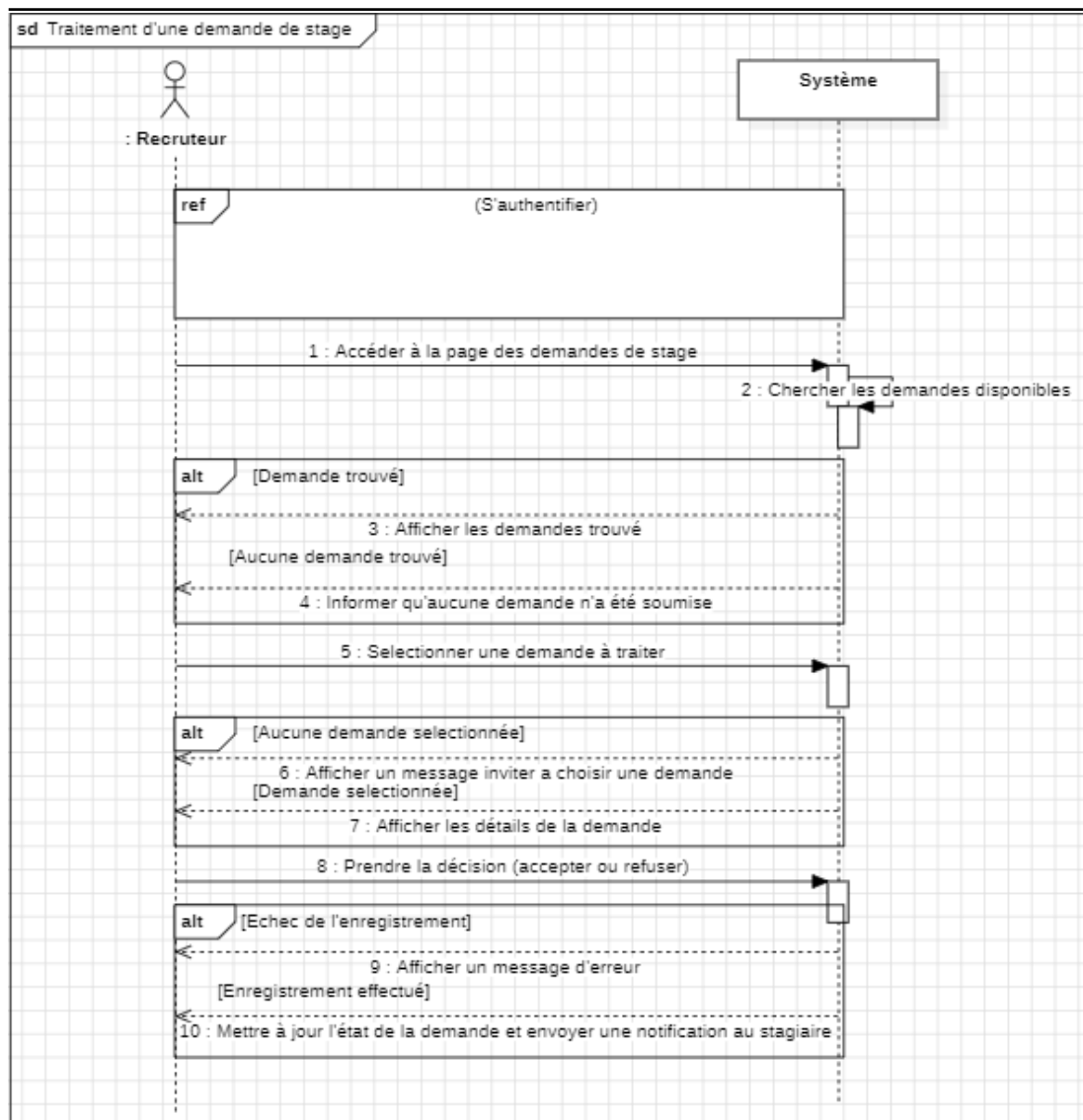


FIGURE 4.8 – Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Traitement d'une demande de stage ».

La Figure 4.9 présente le Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Traitement d'une demande de stage ».

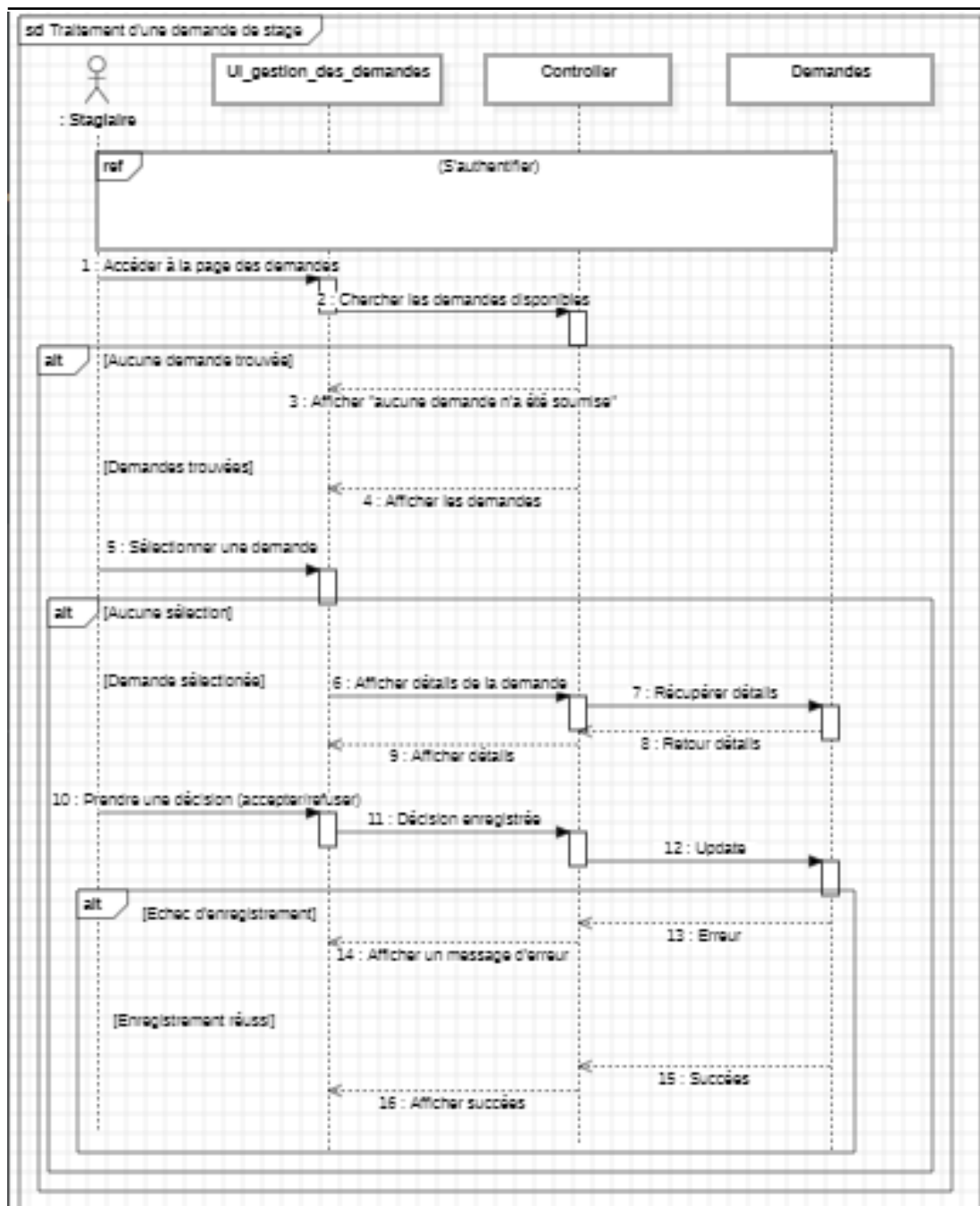


FIGURE 4.9 – Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Traitement d'une demande de stage ».

4.4.5 Conception de cas d'utilisation « Consultation d'une réclamation »

La Figure 4.10 présente le Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Consultation d'une réclamation ».

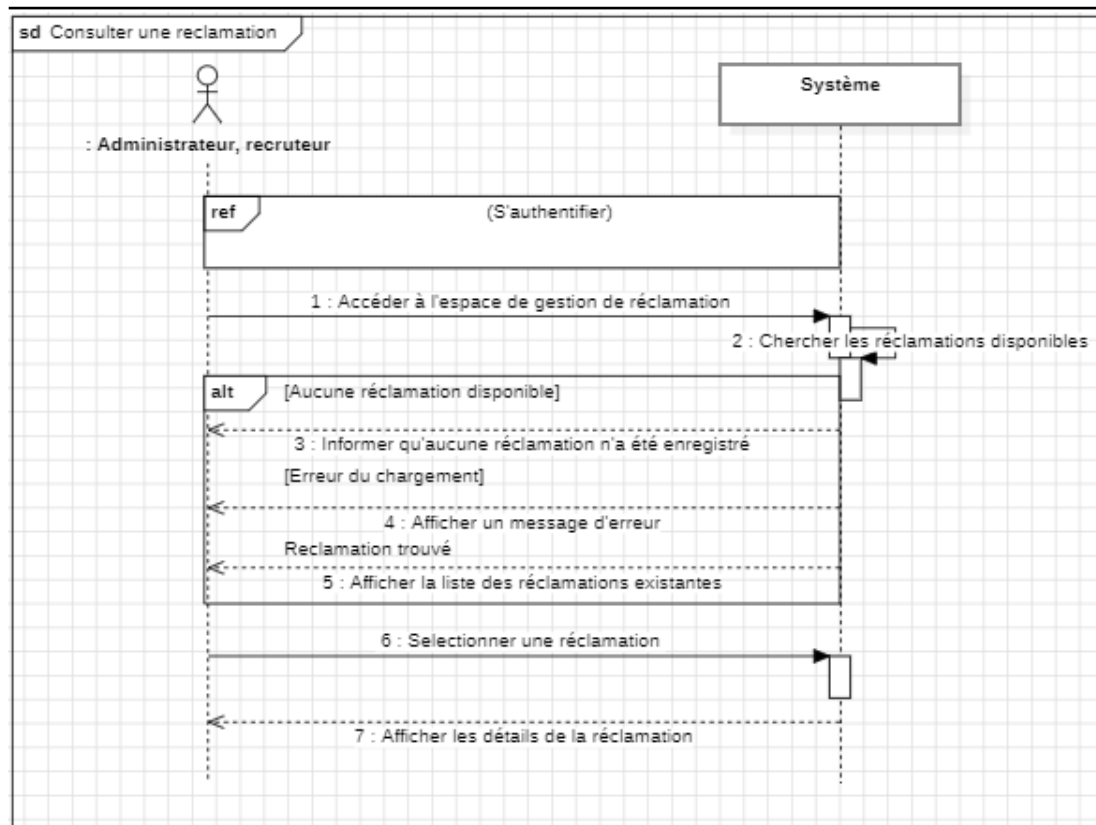


FIGURE 4.10 – Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Consultation d'une réclamation ».

La Figure 4.11 présente le Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Consultation d'une réclamation ».

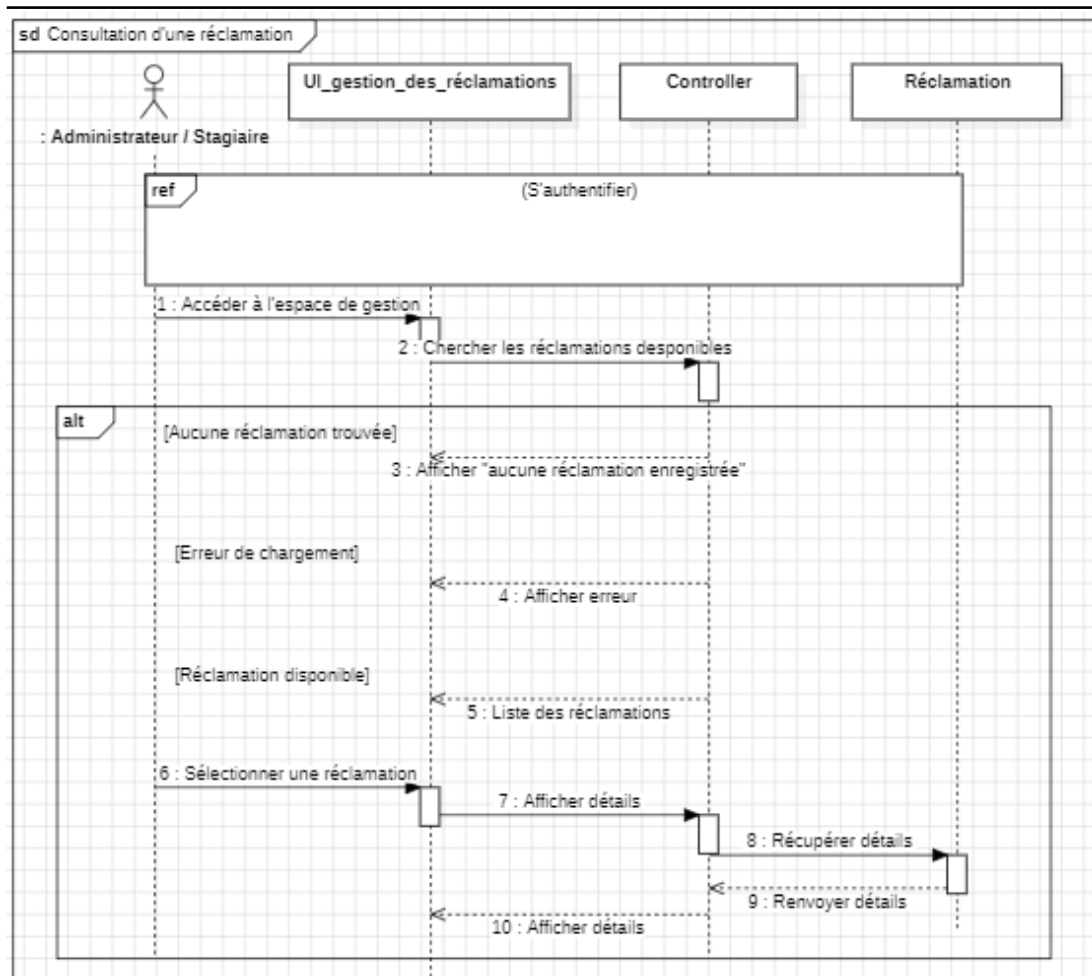


FIGURE 4.11 – Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Consultation d'une réclamation ».

4.4.6 Conception de cas d'utilisation « Création d'une réclamation »

La Figure 4.12 présente le Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Création d'une réclamation ».

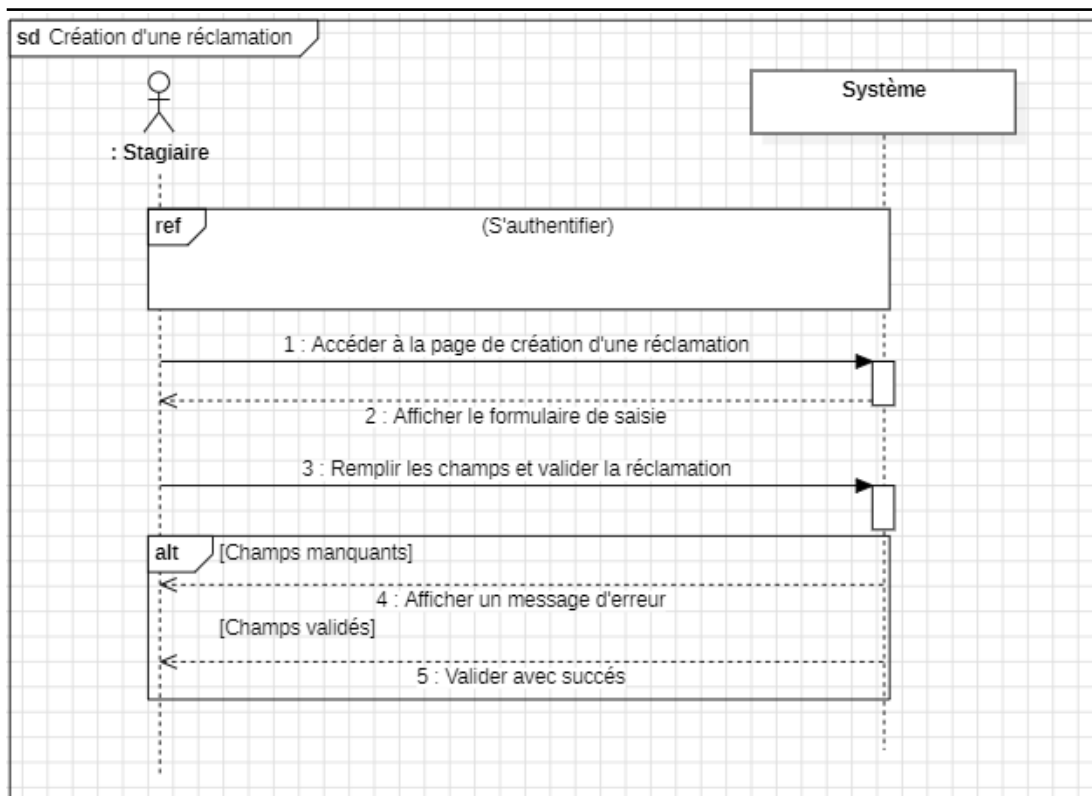


FIGURE 4.12 – Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Création d'une réclamation ».

La Figure 4.13 présente le Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Création d'une réclamation ».

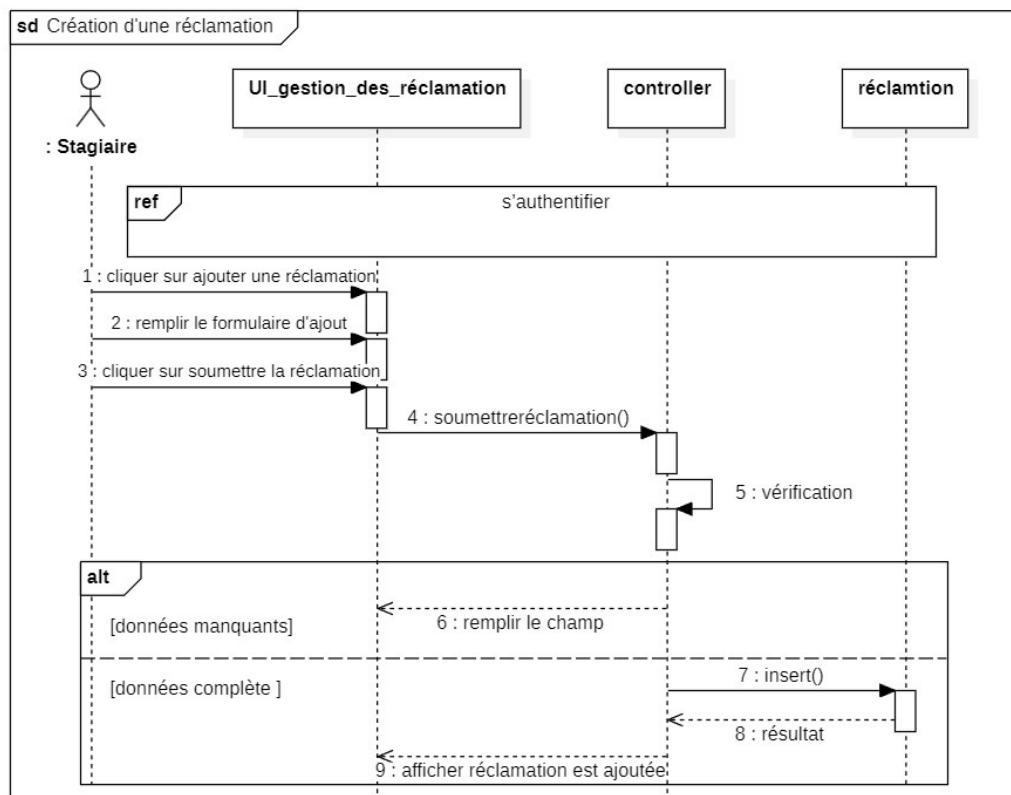


FIGURE 4.13 – Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Création d'une réclamation ».

4.4.7 Conception de cas d'utilisation « Supprimer une réclamation »

La Figure 4.14 présente le Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Supprimer une réclamation ».

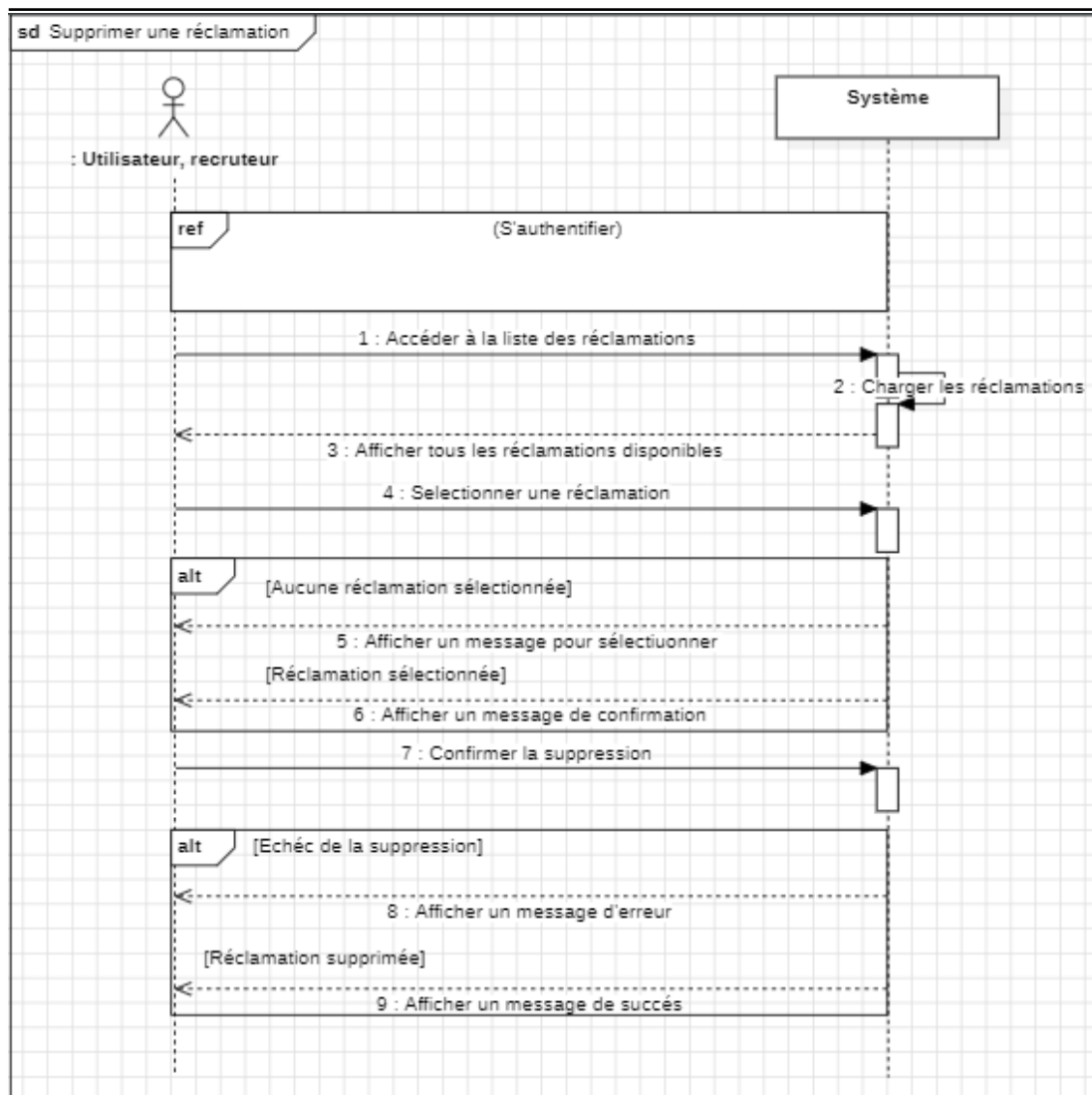


FIGURE 4.14 – Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Supprimer une réclamation ».

La Figure 4.15 présente le Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Supprimer une réclamation ».

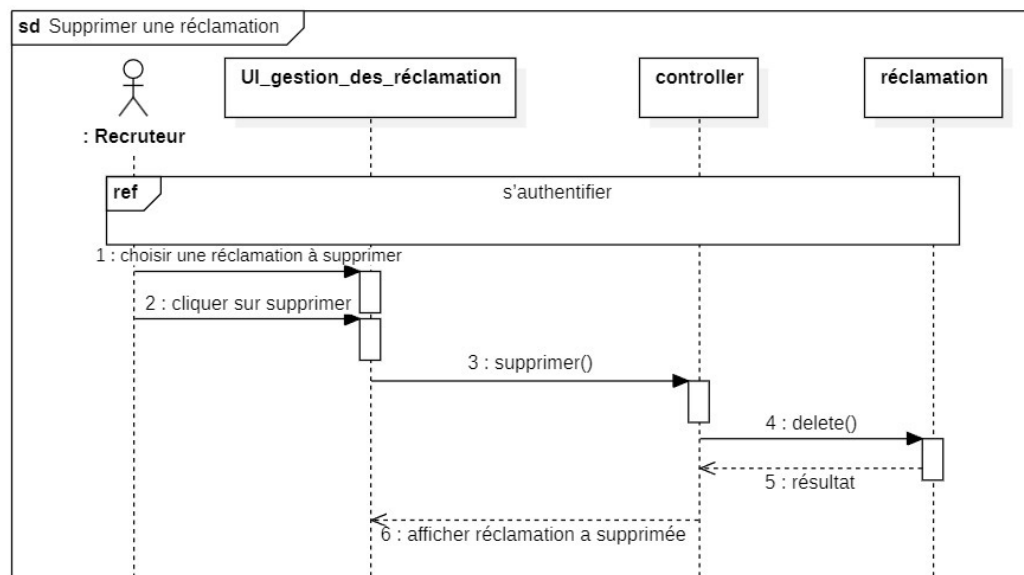


FIGURE 4.15 – Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Supprimer une réclamation ».

4.4.8 Conception de cas d'utilisation « Modifier l'état d'une réclamation »

La Figure 4.16 présente le Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Modifier l'état d'une réclamation ».

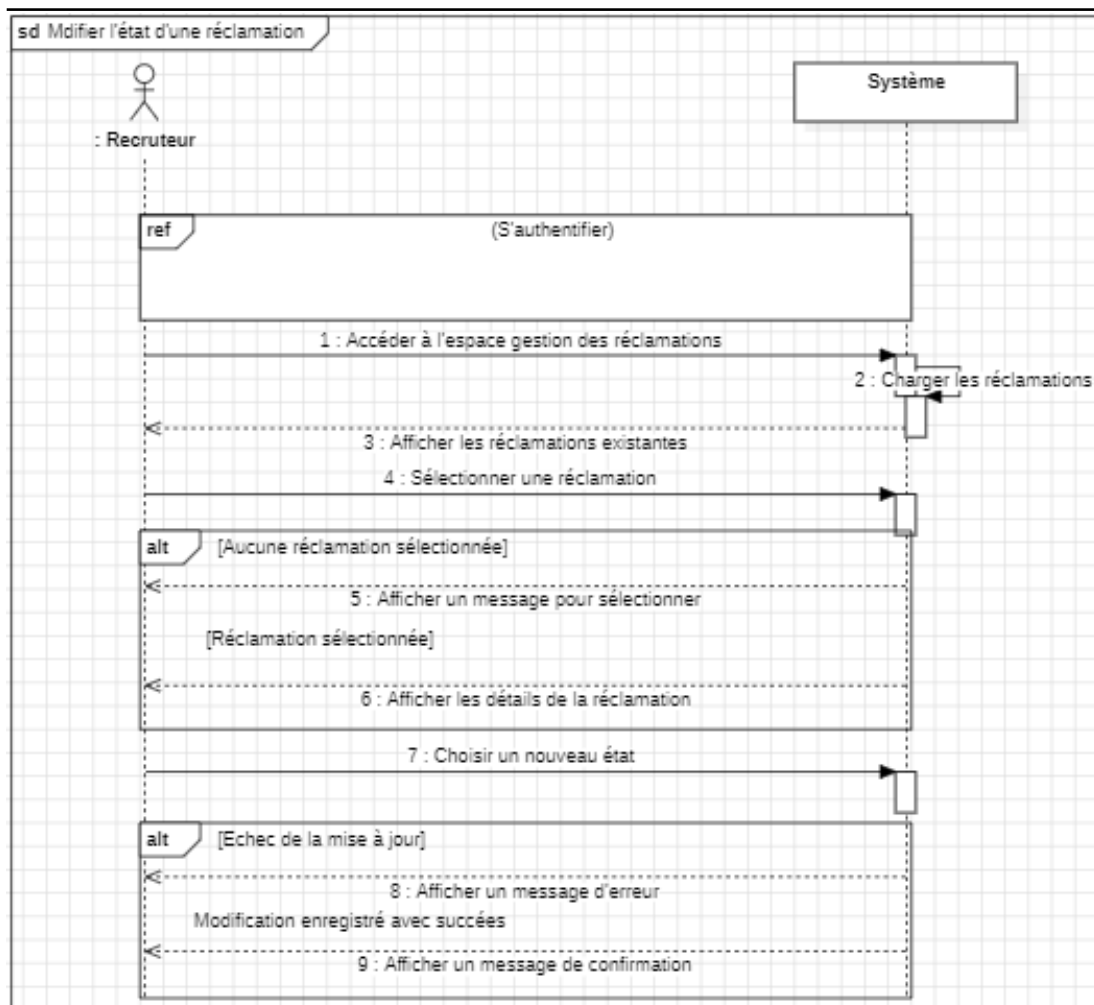


FIGURE 4.16 – Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Modifier l'état d'une réclamation ».

La Figure 4.17 présente le Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Modifier l'état d'une réclamation ».

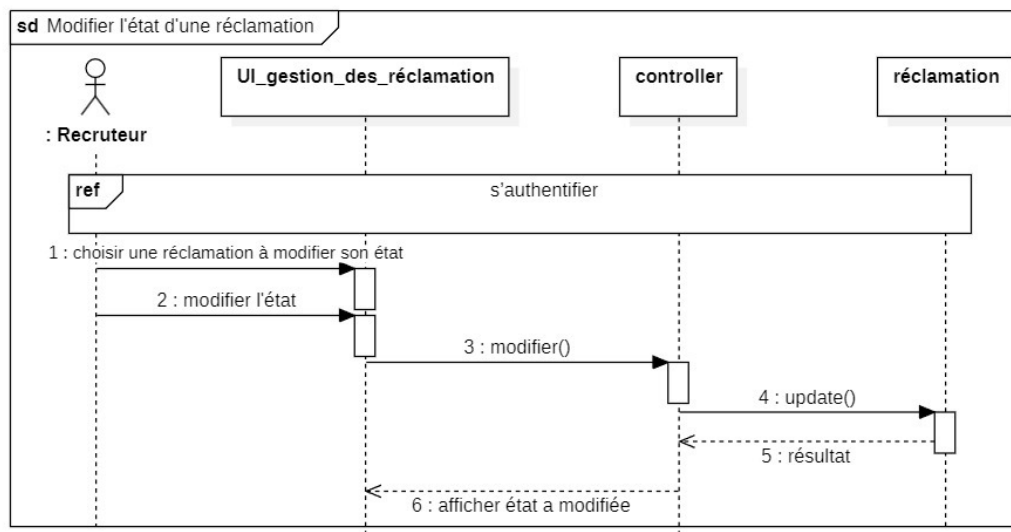


FIGURE 4.17 – Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Modifier l'état d'une réclamation ».

4.4.9 Conception de cas d'utilisation « Consulter les statistiques des analyses de session »

La Figure 4.18 présente le Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Consulter les statistiques des analyses de session ».

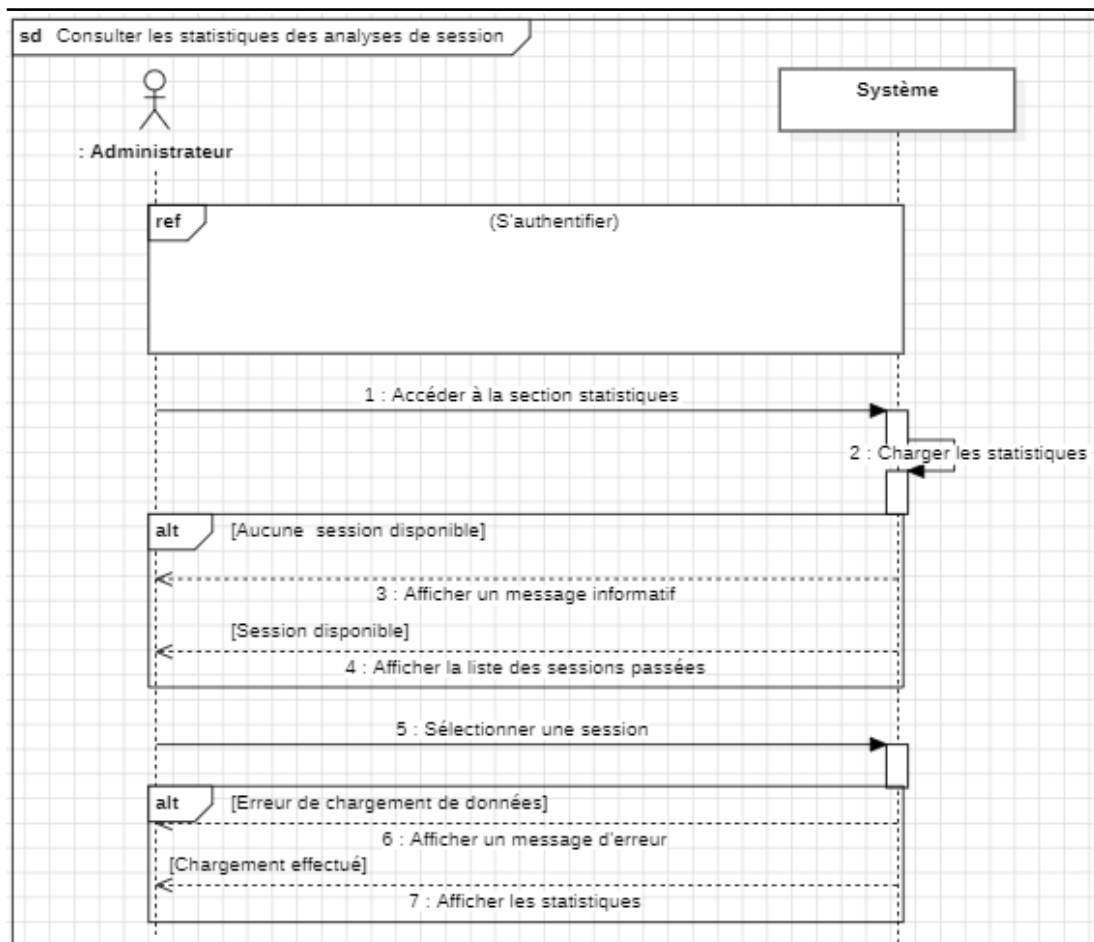


FIGURE 4.18 – Diagramme de séquence Système de cas d'utilisation « Consulter les statistiques des analyses de session ».

La Figure 4.19 présente le Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Consulter les statistiques des analyses de session ».

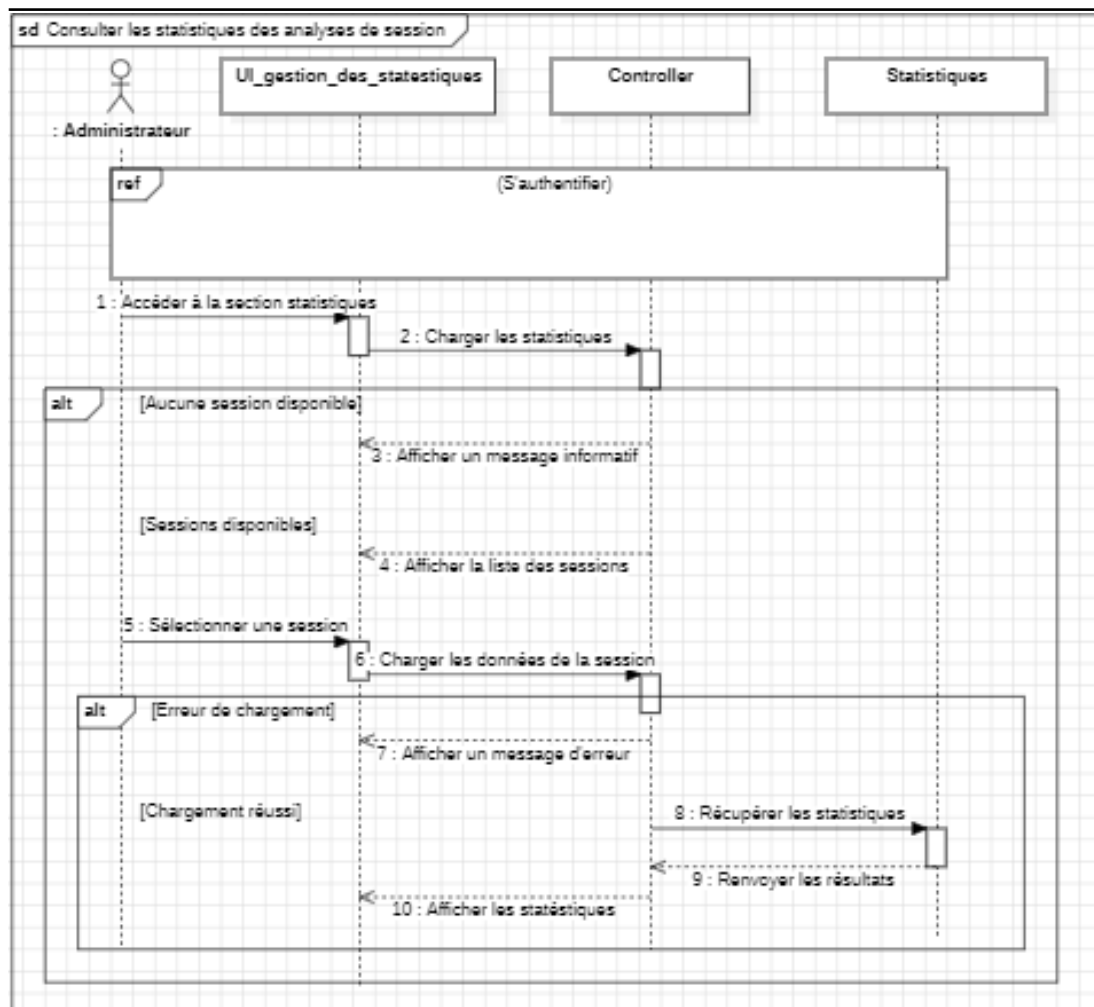


FIGURE 4.19 – Diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Consulter les statistiques des analyses de session ».

4.4.10 Diagramme de classe participante du deuxième sprint

La Figure 4.20 présente Diagramme de classe participante du deuxième sprint.

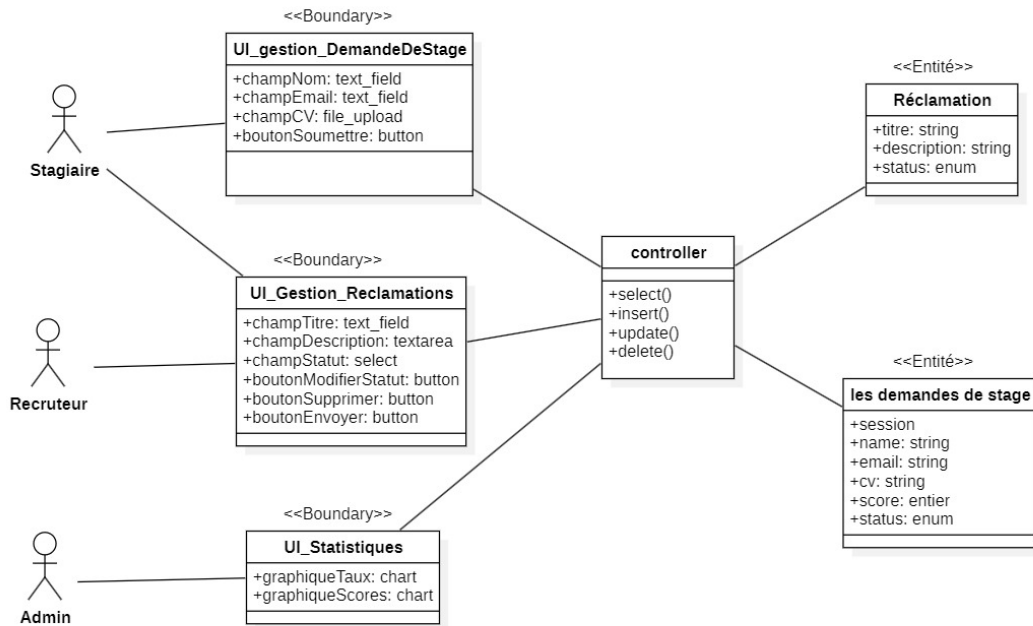


FIGURE 4.20 – Diagramme de de classe participante du deuxième sprint.

4.4.11 Diagramme de classe global du deuxième sprint

La Figure 4.21 présente Diagramme de classes global du deuxième sprint.

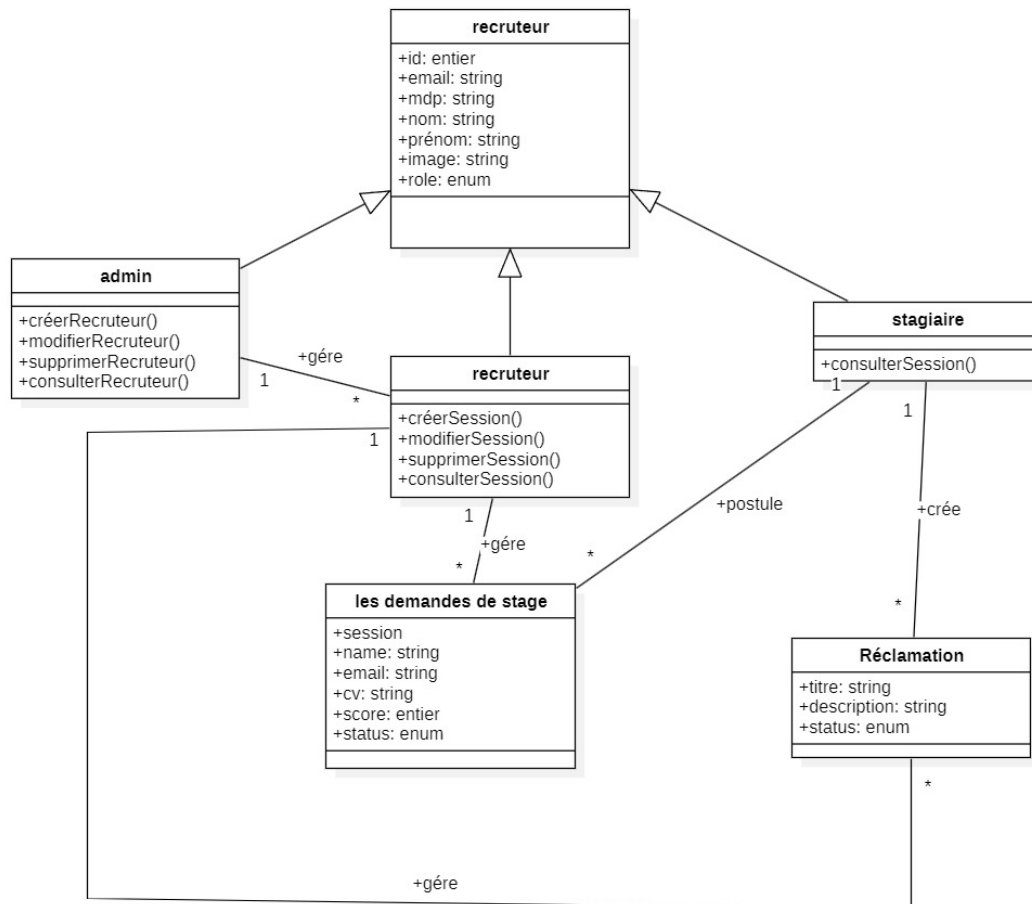


FIGURE 4.21 – Diagramme des classes global du deuxième sprint.

4.5 Implémentation

4.5.1 Génération de base de données

TABLE 4.15 – Modèle Les demandes de stage.

Champ	Type	Contraintes
session	entier	Clé étrangère vers la table Session
name	string	—
email	string	—
cv	string	—
score	entier	—
status	enum	—

TABLE 4.16 – Modèle Réclamation.

Champ	Type	Contraintes
titre	string	—
description	string	—
status	enum	—

4.5.2 Les interfaces

Gestion des réclamations :

La Figure 4.22 présente l'interface de Création d'une réclamation.

Ajouter une réclamation ✕

Sujet *

Sujet de la réclamation

Description *

Description détaillée de la réclamation

Annuler Soumettre la réclamation

FIGURE 4.22 – L'interface de Création d'une réclamation.

La Figure 4.24 présente l'interface de Gestion des réclamations.

Gestion des Réclamations				
		Rechercher...	Ajouter une réclamation	
SUJET	DESCRIPTION	DATE	STATUT	ACTIONS
Problème avec la validation des heures de stage	Bonjour, Mes heures de stage ne sont pas correct...	22/05/2025	En attente	Supprimer
Problème de synchronisation avec mon compte	Bonjour, Je rencontre un souci de synchronisation...	22/05/2025	En attente	Supprimer
Retard dans la réception de la convention de stage	Je n'ai pas encore reçu ma convention de stage va...	22/05/2025	Résolu	Supprimer
Problème d'inscription au processus de recrutement	Bonjour, Je n'arrive pas à finaliser mon inscription ...	22/05/2025	Résolu	Supprimer
Candidature non prise en compte	Bonjour, J'ai soumis ma candidature il y a plusieurs...	22/05/2025	En attente	Supprimer
Erreur lors du téléchargement du CV	Bonjour, Lorsque j'essaie de télécharger mon CV ...	22/05/2025	Résolu	Supprimer

FIGURE 4.23 – L'interface de Gestion des réclamations.

Gestion des demandes de stage :

La Figure 4.24 présente l'interface de soumettre une demande de stage.

	Internship Application Rédaction de Contenu - Communication / Rédaction Full Name * Enter your full name Email * Enter your email address Motivation Letter * Describe your motivation for this internship CV (PDF) * Click to upload your CV (PDF) PDF format only, maximum size: 5MB Submit Application	
--	--	--

FIGURE 4.24 – L'interface de soumettre une demande de stage.

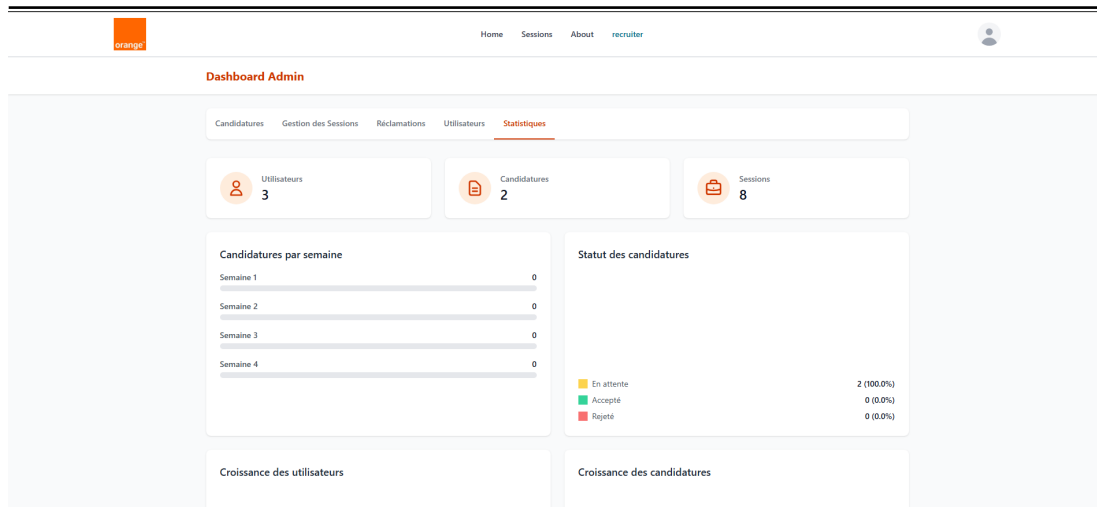


FIGURE 4.26 – l’interface de Gestion des analyses.

4.5.3 Test

Les tests unitaires :

Les tests unitaires de cas d’utilisation « Modifier l’état d’une réclamation ».

Les Figures 4.27 et 4.28 présentent le test pour modifier l’état d’une réclamation.

```
PASS controllers/reclamation.controller.test.js
Reclamation Controller Tests
  ✓ should update reclamation status and return status 200 (4 ms)
  ✓ should return 400 if invalid status is provided
  ✓ should delete a reclamation and return status 200 (1 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       3 passed, 3 total
Snapshots:   0 total
Time:        1.304 s, estimated 2 s
Ran all test suites.
PS D:\pfe\server>
```

FIGURE 4.27 – Test de modification pour l’état d’une réclamation.

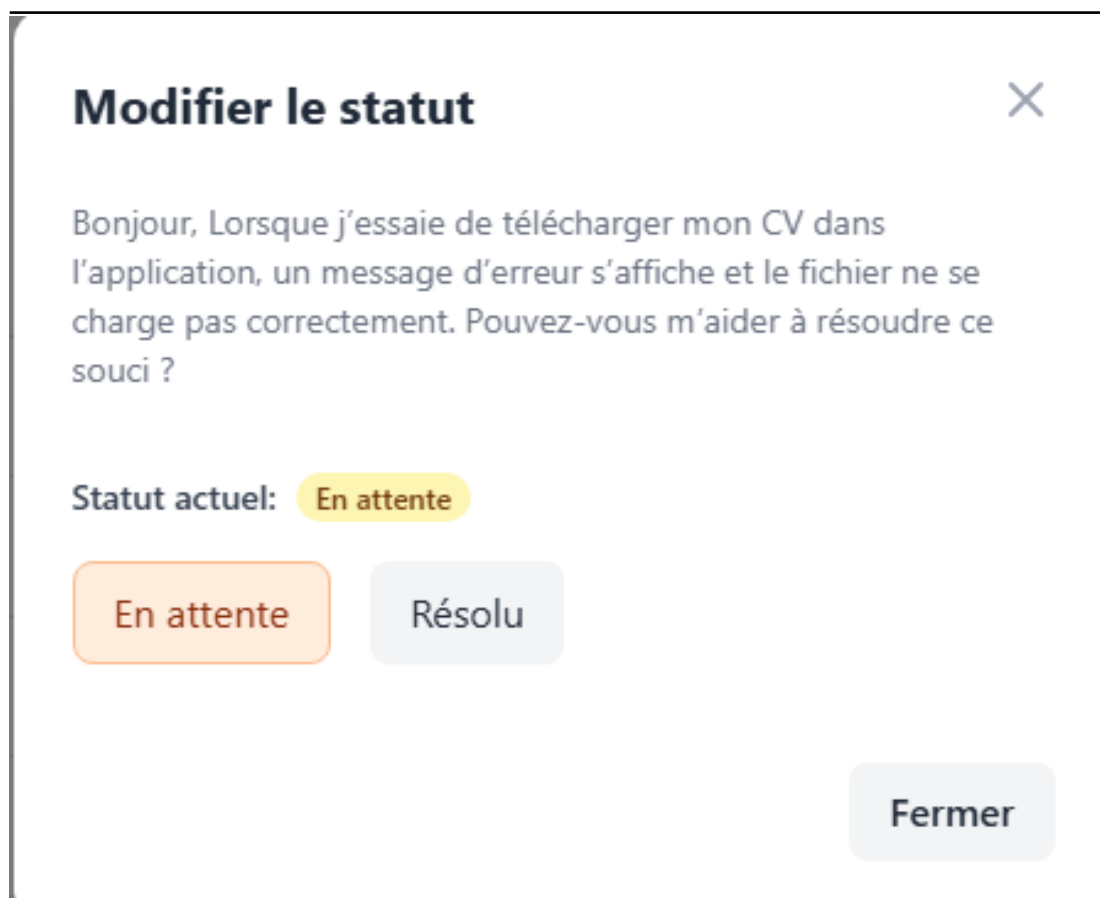


FIGURE 4.28 – Test de modification pour l'état d'une réclamation.

Les tests d'intégration :

La figure 4.29 présente le test d'intégration de consultation des demandes de stage.

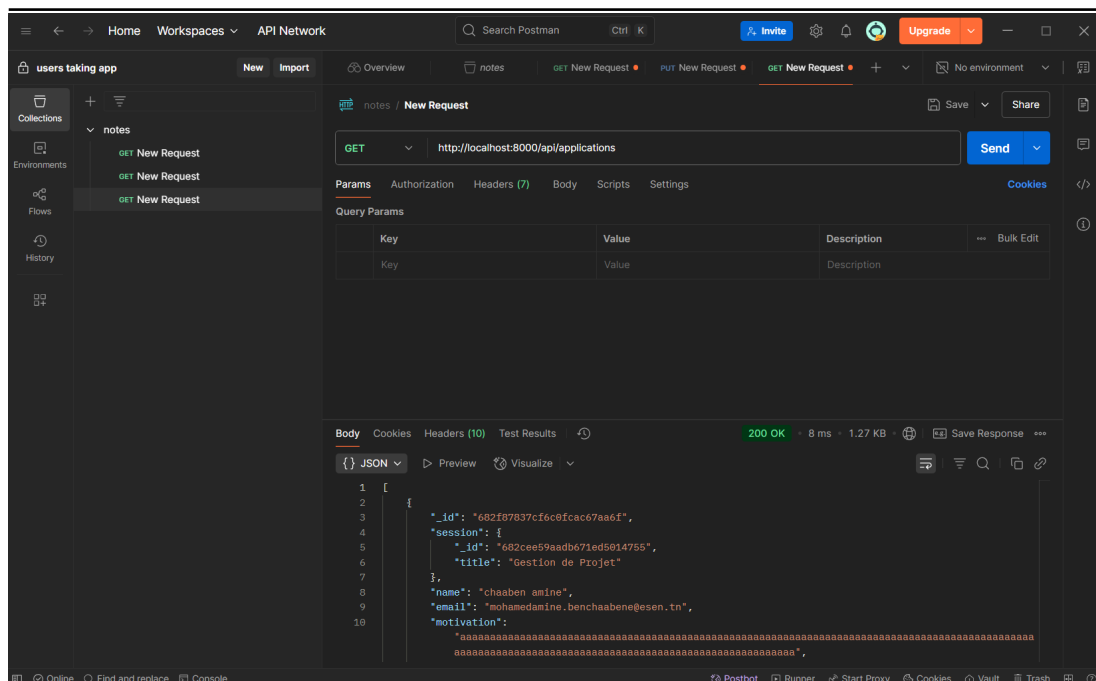


FIGURE 4.29 – Test d'intégration de consultation des demandes de stage.

4.5.4 Revue de Sprint

Burndown chart :

TABLE 4.17 – Tableau des valeurs de Burndown Chart du deuxième sprint.

DAY	Hours		Remaining	
	Planned	Actual	Planned	Actual
0	0	0	145	145
1	6	3	139	142
2	6	11	133	131
3	6	2	127	129
4	6	10	121	119
5	6	4	115	115
6	6	9	109	106
7	6	3	103	103
8	6	10	97	93
9	6	5	91	88

10	6	7	85	81
11	6	6	79	75
12	6	6	73	69
13	6	5	67	64
14	6	6	61	58
15	6	6	55	52
16	6	3	49	49
17	6	7	43	42
18	6	2	37	40
19	6	9	31	31
20	6	4	25	27
21	6	7	19	20
22	6	6	13	14
23	6	7	7	7
24	7	7	0	0

La Figure 4.30 présente Le Diagramme de Burndown Chart du sprint 2

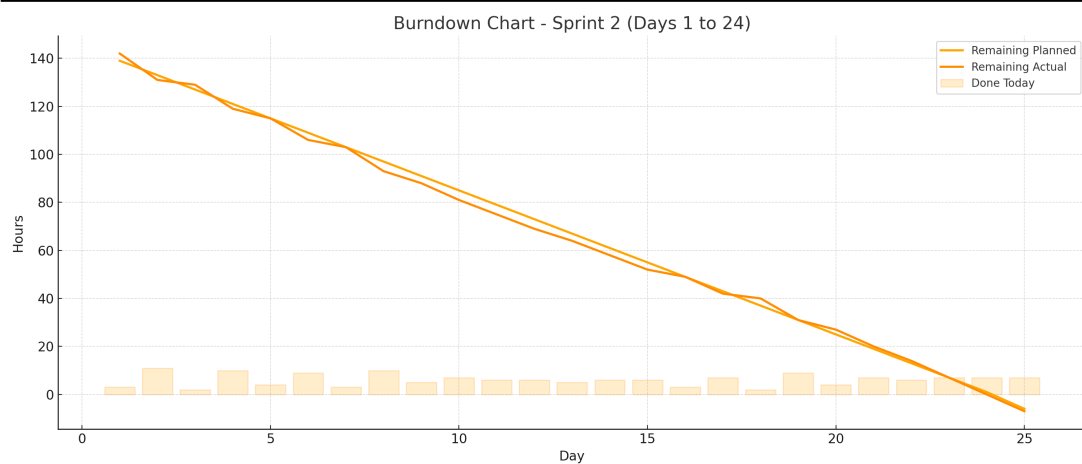


FIGURE 4.30 – Le Diagramme de Burndown Chart du sprint.

Calcul de vélocité :

TABLE 4.18 – calcul de vélocité estimée .

ID User Story	Estimation
1	2
2	3
3	3
4	4
5	2
6	2
7	2
8	2
9	4

4.6 Conclusion

Pendant ce chapitre, nous avons concentré nos efforts sur la progression de notre deuxième sprint afin de produire un élément de notre plateforme qui pourrait être livré. Dans le chapitre suivant, nous présenterons les ressources que nous avons utilisées pour accomplir notre projet.

5

Phase de clôture

5.1 Introduction

La phase de clôture est l'étape finale du cycle d'élaboration du logiciel avec Scrum. En effet, dans ce chapitre, un bilan doit être établi pour en tirer des enseignements. Concernant l'environnement matériel et logiciel, nous avons utilisé et développé des outils que nous avons choisis. Nous commencerons par la description de l'environnement de développement matériel et logiciel, puis nous expliquerons les choix technologiques. En conclusion, nous présenterons la direction du projet.

5.2 Environnement de travail

Dans cette partie, nous allons vous présenter les dispositifs physiques et numériques que nous avons employés pour mener à bien ce projet.

5.2.1 Environnement matériel

Nous avons employé deux ordinateurs portables pour créer notre application.

Les tableaux 5.1 et 5.2 présentent les caractéristiques des environnements matériels.

TABLE 5.1 – Environnement matériel 1.

Caractéristiques	
Processeur	AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics 3.30 GHz
Taille disque dur	464 Go
Capacité mémoire RAM	16,00 Go
Système d'exploitation	Windows 11 Famille Unilingue, processeur x64
Propriétaire	Mohamed Amine Ben Chaaben

TABLE 5.2 – Environnement matériel 2.

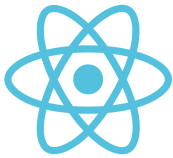
Caractéristiques	
Processeur	Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
Taille disque dur	476 Go
Capacité mémoire RAM	12,0 Go
Système d'exploitation	Windows 10 Famille, processeur x64
Propriétaire	Ayoub Dabbabi

5.2.2 Environnement logiciel

Le tableau 5.3 présente l'environnement de logiciel.

TABLE 5.3 – Tableau de l'environnement de logiciel.

Nom du logiciel	Logo	Description
Visual Studio Code		Visual Studio Code est un éditeur de code open-source développé par Microsoft, supportant un très grand nombre de langages grâce à des extensions. Il propose l'autocomplétion, la coloration syntaxique, le débogage et les commandes Git.[8]
Node.js		Node.js permet d'exécuter du JavaScript côté serveur, et peut être utilisé dans des applications avec bases de données, la plus populaire étant MySQL. Ce n'est ni un framework ni un serveur à proprement parler. Node.js est souvent confondu avec ce dernier car il permet de créer des applications en temps réel, où le serveur transmet des informations au client.[10]
Postman		Postman est un logiciel qui permet d'appeler et de tester une API. Nous allons examiner les bases de Postman pour débiter avec cette solution de qualité.[6]

MongoDB		MongoDB est une base de données NoSQL open-source. Puisqu'il s'agit d'une base non relationnelle, elle peut traiter des données structurées, semi-structurées et non structurées. Elle utilise un modèle de données orienté document et un langage de requête non structuré.[17]
StarUML		StarUML est un logiciel de modélisation UML qui offre une interface graphique conviviale et des fonctionnalités puissantes pour la création de différents types de diagrammes UML.[25]
Excel		Microsoft Excel est un logiciel produit par Microsoft qui permet aux utilisateurs d'organiser, de formater et de calculer des données à l'aide de formules à travers un tableur. Il fait partie de la suite Microsoft Office et est compatible avec les autres applications de la suite.[23]
Word		Microsoft Word est un logiciel de traitement de texte commercial largement utilisé, conçu par Microsoft. Il fait partie de la suite de productivité Microsoft Office, mais peut également être acquis séparément.[24]
Canva		Canva est un site Internet permettant de créer et de personnaliser des designs pour tout type de projet, de façon simple et intuitive. Il s'avère très utile, surtout pour ceux qui n'ont pas de compétences graphiques particulières.[21]
React JS		React (également appelé React.js ou ReactJS) est une bibliothèque JavaScript open-source destinée à la création d'interfaces utilisateurs. Elle est maintenue par Meta (anciennement Facebook) ainsi que par une communauté de développeurs et d'entreprises depuis 2013.[27]

Express JS		Express.js est un framework permettant de construire des applications web basées sur Node.js 5.3. Il est devenu le standard pour le développement de serveurs en Node.js. L'auteur original, TJ Holowaychuk, le décrit comme un serveur inspiré de Sinatra, relativement minimaliste, mais extensible via des plugins.[26]
HTML		L'HyperText Markup Language (HTML) désigne un langage informatique descriptif. Il s'agit d'un format de données utilisé dans l'univers d'Internet pour la mise en forme des pages web. Il permet d'écrire de l'hypertexte et d'intégrer des ressources multimédias dans un contenu.[11]
CSS		CSS est l'acronyme de « Cascading Style Sheets », ce qui signifie « feuille de style en cascade ». Il s'agit d'un langage informatique permettant de mettre en forme des pages web (HTML ou XML). Ce langage se compose de fichiers CSS (.css) contenant des règles de mise en forme.[2]

5.3 Choix technologiques

Pour bien appréhender notre application, il est essentiel de comprendre son architecture. Dans cette section, nous présenterons en détail la structure de la pile MERN ainsi que le schéma de déploiement associé.

5.3.1 L'architecture de la pile MERN Stack

La pile MERN est un ensemble de technologies permettant un développement d'applications plus rapide. Elle est largement utilisée par les développeurs du monde entier. L'objectif fondamental de l'utilisation de cette pile est de créer des applications utilisant uniquement JavaScript. En effet, les quatre technologies qui composent cette pile technologique sont toutes basées sur JavaScript.[7]

Généralement, une pile MERN Stack comprend un frontend, un backend et une base de données, et constitue ce qu'on appelle une pile technologique

complète.

- **Database :**
 - **Collection :** Organisez vos données en collections MongoDB selon leur structure logique.
- **Frontend :**
 - **Components :** Divisez votre application en composants réutilisables pour en faciliter la gestion et la maintenance.
- **Backend :**
 - **Controller :** Implémentez la logique métier de chaque point de terminaison dans des contrôleurs.
 - **Routes :** Définissez les points de terminaison de votre API REST pour répondre aux requêtes des clients.
 - **Model :** Créez des schémas et des modèles MongoDB pour interagir avec la base de données.
 - **Middlewares :** Utilisez les middlewares d'Express.js pour gérer des fonctionnalités telles que l'authentification, les autorisations, la validation des données, etc.

La Figure 5.1 présente l'architecture de la pile MERN Stack.

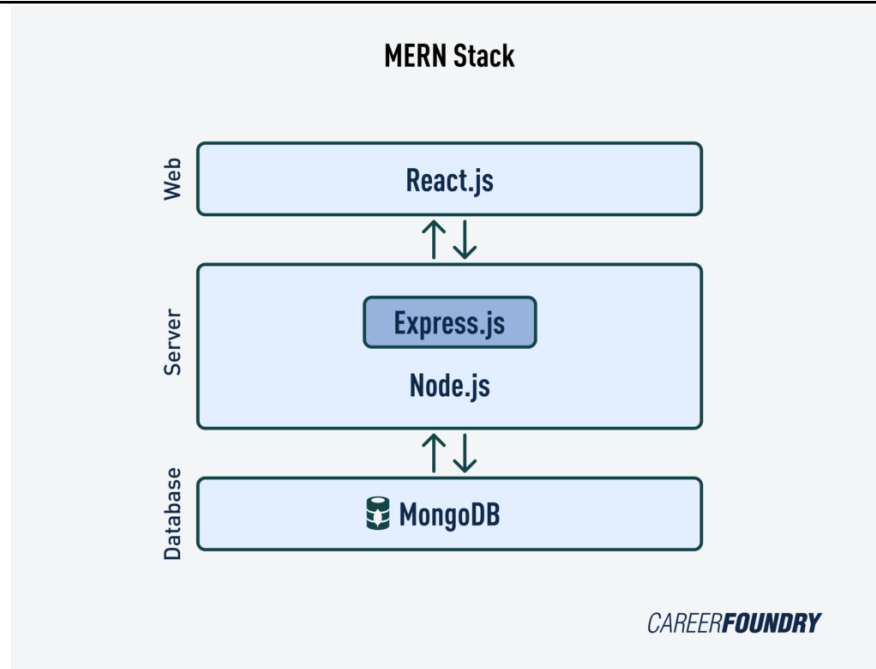


FIGURE 5.1 – Architecture Pile MERN stack.

5.3.2 L'architecture MVC

MVC, ou modèle-vue-contrôleur (Model-View-Controller en anglais), est ce qu'on appelle un modèle d'architecture logicielle. Ce type d'architecture, aujourd'hui très répandu dans les projets d'applications web, doit son succès notamment à sa forte maintenabilité et à sa facilité d'utilisation en travail collaboratif.[22]

Voyons maintenant, plus en détail, comment s'organise ce pattern de conception en découpant ses trois composantes : le modèle, la vue et le contrôleur.

Modèle :

Le modèle, ou model, représente les données utilisées dans l'application web. C'est ici que sont stockées les données, ainsi que tout ce qui permet de les modifier (getters, setters, etc.), que ce soit en local ou à distance (base de données). Il s'agit littéralement de modèles de données.[22]

Vue :

La vue, ou view, est l'interface graphique de l'application. C'est à travers elle que s'effectuent les interactions entre l'utilisateur et la logique métier. Elle ne contient presque aucune logique (contrairement à certaines architectures concurrentes du MVC dont nous parlerons plus loin). Son objectif est de construire, à partir des réponses du serveur, une interface destinée à l'utilisateur.[22]

Contrôleur :

Le contrôleur, ou controller, est l'élément qui contient la logique métier. C'est ici que se trouvent la plupart des algorithmes, des calculs, etc. Il constitue aussi l'intermédiaire principal entre la vue et le modèle. Par exemple, la vue soumet un formulaire au contrôleur, qui en gère la validation via du code métier, puis demande au modèle de modifier les données dans la base de données.[22]

La Figure 5.2 présente l'architecture MVC.[5]

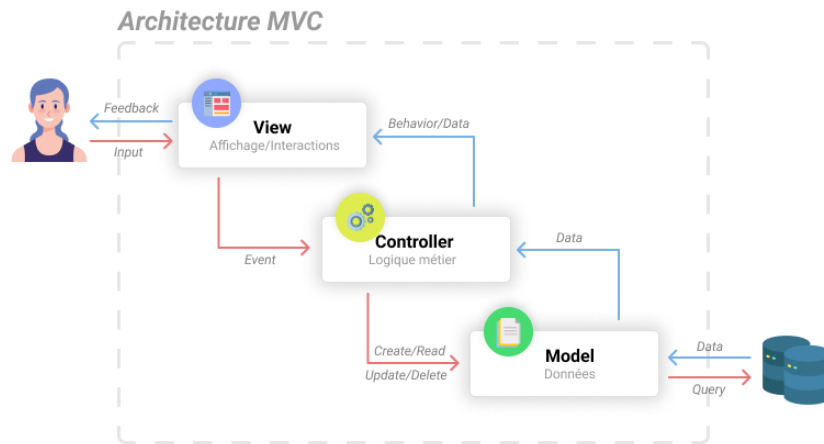


FIGURE 5.2 – L'architecture MVC.

5.3.3 Diagramme de déploiement

Dans le contexte du langage de modélisation unifié (UML), un diagramme de déploiement fait partie de la catégorie des diagrammes structuraux, car il décrit un aspect du système même. Dans le cas présent, le diagramme de déploiement décrit le déploiement physique des informations générées par le logiciel sur des composants matériels. On appelle artefact l'information qui est générée par le logiciel. Attention, ne confondez cette utilisation du terme avec celle qui existe dans d'autres approches de modélisation comme le BPMN.[12]

La Figure 5.3 présente le Diagramme de déploiement. .

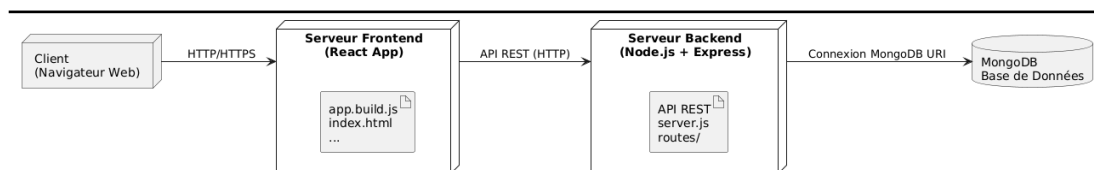


FIGURE 5.3 – Diagramme de déploiement.

5.3.4 Diagramme de GANTT

Le diagramme de Gantt est un outil essentiel pour tout chef de projet, qu'il soit expérimenté ou débutant. Ce paragraphe est conçu pour approfondir la compréhension de cet outil crucial, en expliquant son rôle dans l'atteinte des objectifs du projet. Un projet sans un tableau clair des tâches

est difficile à concevoir, et le diagramme de Gantt remplit cette fonction avec efficacité. Il permet une visualisation immédiate de toutes les tâches et de leur état d'avancement.[1]

Le tableau 5.4 présente la planification de réalisation du projet.

TABLE 5.4 – planification de réalisation du projet.

Nom de tâche	Durée	Début	Fin
Étude de l'existant, compréhension du projet et élaboration d'un plan	20 jours	06/02/2024	25/02/2024
Sprint 1 : Lancement et fondation	26 jours	26/02/2024	24/03/2024
Sprint 2 : Expansion et interactivité	24 jours	25/03/2024	17/04/2024
Coordination et connexion entre les sprints	30 jours	18/04/2024	17/05/2024

La Figure 5.4 présente le diagramme de Gantt.

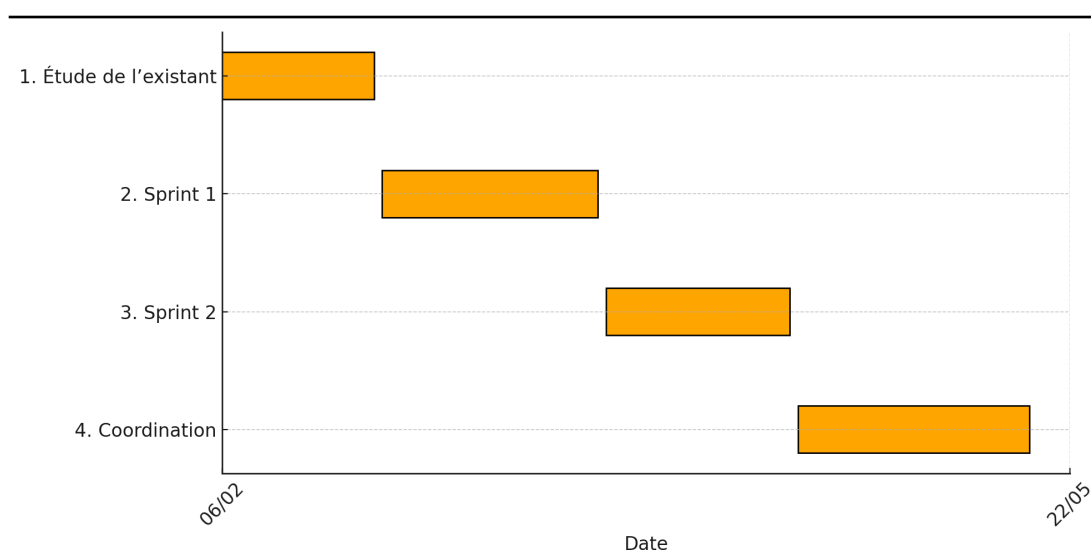


FIGURE 5.4 – Diagramme de GANTT.

5.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté notre environnement matériel et logiciel ainsi que les outils de développement adoptés. Nous arrivons donc à la fin de notre rapport, que nous clôturons par une conclusion générale.

Conclusion

Ce travail s'inscrit dans le cadre de l'obtention de la licence en Informatique de Gestion, spécialité Business Information System. Il a été réalisé au sein d'Orange Tunisie – Direction Réseaux et Services, et avait pour objectif de concevoir et développer une application web dédiée à la gestion du recrutement interne des stagiaires.

À travers une analyse approfondie de l'existant, nous avons identifié les limitations d'un processus manuel et fragmenté. En réponse, nous avons proposé et mis en œuvre une solution moderne basée sur la pile MERN, centralisant la gestion des sessions de stage, la soumission des candidatures, le tri automatisé selon les critères des recruteurs, ainsi que la gestion des réclamations et des statistiques.

La conduite du projet selon la méthodologie agile Scrum nous a permis de structurer les tâches en sprints, de favoriser l'adaptabilité, et de livrer une solution fonctionnelle de manière progressive. Cette expérience nous a permis de renforcer notre compréhension du travail en équipe, des outils de gestion de projet, ainsi que des bonnes pratiques de développement web.

Bien que les objectifs initiaux aient été atteints, des axes d'amélioration restent envisageables. Parmi les perspectives futures, on peut envisager l'intégration de tableaux de bord dynamiques pour les recruteurs et les administrateurs, ou encore le développement d'une version mobile de l'application.

Ainsi, ce projet nous a offert une opportunité précieuse de mettre en pratique nos acquis académiques dans un contexte professionnel réel, tout en apportant une valeur ajoutée concrète à l'entreprise d'accueil.

Webographie

- [1] ASANA. *GANTT*. 2025. URL : <https://asana.com/fr/resources/gantt-chart-basics> (visité le 10/05/2025).
- [2] ATINTERNET. *css*. 2025. URL : <https://www.atinternet.com/glossaire/css/> (visité le 06/04/2025).
- [3] ATLISSIAN. *revue sprint*. 2025. URL : <https://www.atlassian.com/fr/agile/scrum/sprint-reviews> (visité le 20/03/2025).
- [4] BLOG. *sprints*. 2025. URL : <https://blog.myagilepartner.fr/wp-content/uploads/2017/01/Untitled-Diagram.png> (visité le 15/03/2025).
- [5] CODE. *mvc*. 2025. URL : https://code-garage-strapy-bucket-production.cellar-c2.services.clever-cloud.com/MVC_3d1d885667.jpg (visité le 15/05/2025).
- [6] EEWEE. *postman*. 2025. URL : <https://www.eewee.fr/postman-cest-quoi/> (visité le 05/04/2025).
- [7] FEASEO. *mern*. 2025. URL : <https://www.feaseo.com/fr/mern-stack.html> (visité le 06/04/2025).
- [8] FRAMALIBRE. *vscode*. 2025. URL : <https://framalibre.org/notices/visual-studio-code.html> (visité le 05/04/2025).
- [9] JESTJS. *jestjs*. 2025. URL : <https://jestjs.io/fr/> (visité le 10/05/2025).
- [10] JOURNOLDUNE. *nodejs*. 2025. URL : <https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1445306-node-js-definition-simple-et-utilisation-pratique/> (visité le 05/04/2025).
- [11] JOURNOLDUNET. *html*. 2025. URL : <https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203255-html-hypertext-markup-langage-definition-traduction/> (visité le 06/04/2025).
- [12] LUCIDCHART. *diagramme-de-deploiement*. 2025. URL : <https://www.lucidchart.com/pages/fr/diagramme-de-deploiement-uml> (visité le 08/05/2025).
- [13] MERCATOR. *methode agile*. 2025. URL : https://www.mercator.eu/attachments/1000000289/methode_agile.jpg (visité le 15/03/2025).
- [14] ORANGE. *orange*. 2025. URL : <https://www.orange.tn/> (visité le 15/03/2025).

- [15] blog gestion de PROJET. *artefacts scrum*. 2025. URL : <https://blog-gestion-de-projet.com/definition-des-artefacts-scrum/> (visité le 17/03/2025).
- [16] chef de PROJET. *sprints*. 2025. URL : <https://chef-de-projet.fr/wp-content/uploads/2021/05/Sprint.png> (visité le 15/03/2025).
- [17] PURESTORAGE. *mongodb*. 2025. URL : <https://www.purestorage.com/fr/knowledge/what-is-mongodb.html> (visité le 05/04/2025).
- [18] QRPINTERNATIONAL. *vélocité*. 2025. URL : <https://www.qrpinternational.fr/blog/methode-agile/quest-ce-que-la-velocite-dans-un-environnement-agile/> (visité le 02/04/2025).
- [19] SCRUM-LEAGUE. *Le Burndown Chart*. 2025. URL : <https://scrum-league.org/tribune/autres-notions-scrum/le-burndown-chart/> (visité le 20/03/2025).
- [20] SOFTFLUENT. *Les 12 principes du manifeste agile*. 2025. URL : <https://www.softfluent.fr/blog/12-principes-du-manifeste-agile/> (visité le 17/03/2025).
- [21] STAMPAPRINT. *canva*. 2025. URL : <https://www.stampaprint.fr/blog/communication/quest-cest-canva-guide-rapide-apprendre-a-lutiliser> (visité le 06/04/2025).
- [22] TALKS. *mvc*. 2025. URL : <https://talks.freelancerepublik.com/comprendre-utiliser-architecture-mvc/> (visité le 15/05/2025).
- [23] THEASTROLOGYPAGE. *excel*. 2025. URL : <https://fr.theastrologypage.com/microsoft-excel> (visité le 05/04/2025).
- [24] THEASTROLOGYPAGE. *word*. 2025. URL : <https://fr.theastrologypage.com/microsoft-word> (visité le 05/04/2025).
- [25] TRESFACILE. *staruml*. 2025. URL : <https://www.tresfacile.net/le-logiciel-de-modelisation-startuml/> (visité le 05/04/2025).
- [26] WIKIPEDIA. *express*. 2025. URL : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Express.js> (visité le 06/04/2025).
- [27] WIKIPEDIA. *react*. 2025. URL : <https://fr.wikipedia.org/wiki/React> (visité le 05/04/2025).